

Guvernul ROMÂNIEI
Secretariatul General al Guvernului



Comisia Națională pentru
Controlul Activităților Nucleare

RAPORT ANUAL
2018

Cuprins

Cuvânt înainte.....	5
1. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL INSTALAȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE.....	6
2. PREGĂTIREA, PLANIFICAREA ȘI RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE ACCIDENT NUCLEAR SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ.....	48
3.ACTIVITATEA CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CONTINUITATEA GUVERNĂRII.....	55
4. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII SURSELOR DE RADIAȚII IONIZANTE	56
5. RELAȚII INTERNAȚIONALE.....	65
6.RELAȚII PUBLICE.....	73
7.PREGĂTIREA PERSONALULUI.....	76
8. MANAGEMENTUL RESURSELOR.....	78
9. ACTIVITATEA JURIDICĂ.....	80

CUVÂNT ÎNAINTE

Conform atribuțiilor stabilite prin lege, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) este autoritatea națională responsabilă pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. CNCAN asigură utilizarea în mod pașnic a energiei nucleare și protecția populației și a mediului împotriva efectelor dăunătoare ale radiațiilor ionizante.

Pe parcursul anului 2018, CNCAN a asigurat un sistem de reglementare stabil, continuând să își perfecționeze metodele și practicile de reglementare, autorizare și control în domeniile care intră în responsabilitățile sale, conform Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare.

Prioritatea acordată securității și siguranței nucleare, competența, integritatea, transparența, responsabilitatea și cooperarea sunt valorile de bază pentru întreaga sa activitate și în acest sens, CNCAN a acționat în mod susținut pe plan național și internațional, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege.

Prin normele pe care le emite în baza legii și prin procesele de autorizare și control pe care le gestionează, CNCAN asigură cadrul pentru desfășurarea în siguranță și în scopuri exclusiv pașnice a activităților nucleare în România.

Prin intermediul prezentului raport, CNCAN aduce la cunoștința publicului cele mai importante aspecte ale activității desfășurate pe parcursul anului menționat, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra modului în care și-a îndeplinit obiectivele.

1. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL INSTALAȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor nucleare și a activităților aferente se realizează în cadrul CNCAN prin intermediul Direcției Ciclu Combustibilului Nuclear (DCCN). Activitățile de reglementare, autorizare și control efectuate de către DCCN, vizează în principal următoarele instalații și materiale, precum și activitățile aferente:

- ✚ Centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă cu Unitățile 1 și 2 în exploatare și Unitățile 3 și 4 în faza de pregătire a reluării activităților de construcție;
- ✚ Reactoarele de cercetare (reactorul TRIGA de la ICN Pitești, aflat în exploatare și reactorul VVR-S de la IFIN-HH, aflat în dezafectare);
- ✚ Depozitul intermediar de combustibil nuclear uzat al CNE Cernavodă;
- ✚ Instalațiile de fabricare a combustibilului nuclear - Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești;
- ✚ Instalațiile de prelucrare minereuri uranifere și instalațiile de rafinare concentrate tehnice de uraniu ale Companiei Naționale a Uraniului (CNU);
- ✚ Instalațiile de stocare a apei grele aflate pe amplasamentul CNMAG Drobeta Turnu Severin;
- ✚ Instalațiile de tratare a deșeurilor radioactive provenite de la instalațiile nucleare;
- ✚ Depozitele de materiale nucleare și alte materiale radioactive, inclusiv depozite de deșeuri radioactive;
- ✚ Exploatarea miniere de uraniu;
- ✚ Instalațiile de detritiere aflate în proiectare;
- ✚ Transporturile de materiale nucleare;
- ✚ Furnizarea serviciilor și produselor pentru instalațiile nucleare.

Instalațiile, materialele și activitățile mai sus menționate sunt controlate pentru a se verifica și asigura conformitatea cu cerințele de reglementare privind securitatea nucleară, protecția radiologică, protecția fizică, garanțiile nucleare, managementul calității în domeniul nuclear și pregătirea și răspunsul la situații de urgență.

Obiectivele DCCN pentru anul 2018 au corespuns obiectivelor strategice derivate din Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară, aplicate în sfera activităților de reglementare, autorizare și control pentru instalațiile nucleare și activitățile aferente.

1.1. Reglementarea, autorizarea și controlul CNE Cernavodă

Dezvoltarea normelor și ghidurilor de securitate nucleară

În anul 2018, CNCAN a emis un număr de 4 reglementări specifice de securitate nucleară, după cum urmează:

- ✚ Normele de securitate nucleară privind supravegherea, întreținerea, testarea și inspecțiile în exploatare pentru instalațiile nucleare (NSN-16), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 17 mai 2018
- ✚ Normele privind autorizarea instalațiilor nucleare (NSN-22), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 03 ianuarie 2019
- ✚ Ghidul privind îndeplinirea obiectivului general de securitate nucleară stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (GSN-03), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1096 din 22 decembrie 2018;
Ghidul de securitate nucleară privind pregătirea rețehnologizării instalațiilor nucleare (GSN-07), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 2019.

Normele și ghidurile cu cerințe și recomandări pentru instalațiile nucleare, inclusiv CNE, sunt prezentate pe pagina de internet a CNCAN, la adresa:

<http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/>

De asemenea, CNCAN a continuat activitatea de elaborare a mai multor proiecte de reglementări, care vor fi definitivare în 2019, privind:

- ✚ controlul configurației pentru instalațiile nucleare;
- ✚ ingineria factorului uman;
- ✚ analizele deterministe de securitate nucleară

Centrala nuclearelectrică (CNE) Cernavodă are în exploatare două unități de tip CANDU-6, de aproximativ 700 MWe instalați fiecare. Unitatea 1 (U1) este în exploatare din anul 1996, iar Unitatea 2 (U2) este în exploatare din anul 2007.

Principalele activități legate de autorizarea și controlul CNE Cernavodă realizate în anul 2018 în cadrul Direcției Ciclu Combustibilului Nuclear a CNCAN sunt:

- ✚ evaluările de securitate nucleară, parte importantă a procesului de autorizare a CNE Cernavodă și de urmărire a îndeplinirii condițiilor de autorizare, prin verificări sau inspecții specifice;
- ✚ controlul CNE Cernavodă, prin realizarea de inspecții – planificate sau neplanificate, având în vedere în special, aspectele legate de funcționarea în condiții de securitate nucleară a centralei.

Evaluările și controlul prin inspecții și verificări efectuate la CNE Cernavodă, precum și la alte instalații nucleare, în cadrul DCCN în anul 2018, au avut în vedere în principal, următoarele obiective de performanță pentru zona de securitate nucleară a instalațiilor nucleare, și anume:

- ✚ menținerea securității nucleare și a siguranței instalațiilor nucleare;
- ✚ sănătatea și siguranța publicului precum și protecția mediului;
- ✚ sporirea încrederii publicului, creșterea eficacității, eficienței activităților de reglementare și control și a deciziilor CNCAN;
- ✚ reducerea impactului asupra activității CNCAN a solicitărilor nejustificate ale titularilor de autorizație, prin aplicarea principiului abordării gradate.

Activități de evaluare realizate în cadrul DCCN

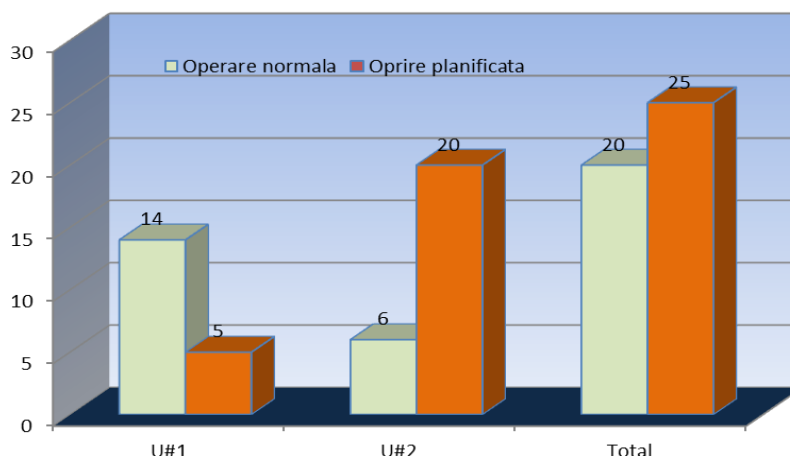
În anul 2018, în cadrul DCCN, au fost efectuate următoarele tipuri de activități legate de CNE Cernavodă:

- ✚ Evaluări ale documentațiilor de securitate nucleară, transmise de titularul de autorizații (Societatea Națională Nuclearelectrică, SNN, titularul autorizațiilor pentru CNE Cernavodă Unitatea 1 și Unitatea 2), pentru propuneri de modificări de proiect permanente (MPA- Modification Proposal Approval), modernizări, îmbunătățiri la instalațiile nucleare - modificări majore;
- ✚ Evaluarea documentațiilor de securitate nucleară transmise de titularul de autorizații pentru realizarea de modificări temporare de configurație (RSMA – Request for Station Management Approval) ale instalațiilor nucleare CNE Cernavodă U1 și U2;
- ✚ Evaluarea procedurilor și programelor pentru instalațiile nucleare autorizate, cu impact asupra securității nucleare (programe de management al îmbătrânirii, pentru prelungirea duratei de viață a instalațiilor nucleare, programe de inspecții, teste, control nedistructiv, supraveghere, analize de securitate nucleară, răspuns la urgență, etc.);
- ✚ Evaluarea unor documentații de securitate nucleară suport de autorizare: Raportul Final de Securitate (RFS), rapoarte de revizuire periodică a securității nucleare (RSPN), Evaluarea Probabilistică a Securității Nucleare (EPSN), analize deterministe de securitate nucleară (ADSN), alte rapoarte și documentații transmise de titularul de autorizații pentru instalațiile nucleare;
- ✚ Efectuare de inspecții și controale la instalațiile nucleare, în vederea autorizării sau pentru verificarea condițiilor autorizațiilor în vigoare;
- ✚ Examinarea operatorilor nucleari, a personalului de conducere, personalului responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare, în vederea autorizării instalațiilor nucleare;
- ✚ Contribuții la redactarea de norme și ghiduri în domeniul de competență, întocmirea de diferite rapoarte, prezentări și alte documente, conform cerințelor;
- ✚ Pregătirea și participarea la activități externe, în cadrul proiectelor și programelor CNCAN, în care personalul DCCN este implicat, precum cel de revizuire al managementului îmbătrânirii instalațiilor care operează reactoare nucleare (CNE Cernavodă și reactorul de cercetare TRIGA de

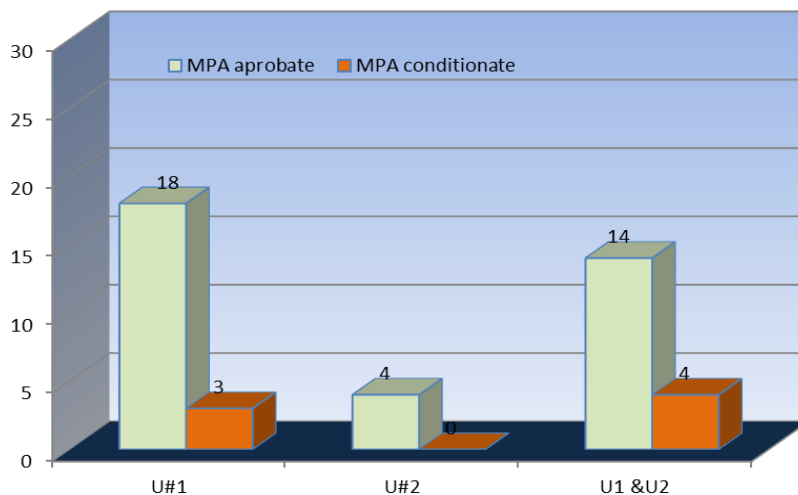
Evaluarea propunerilor de modificări de proiect pentru CNE Cernavodă U1 și U2

În 2018, au fost evaluate în vederea aprobării sau ca suport de autorizare, documente de securitate nucleară, rapoarte și programe, proceduri, propuneri de modificări permanente și temporare la instalațiile nucleare, studii, alte tipuri de documentații de securitate din domeniul de activitate al CNCAN. Ele au implicat raționamente de natură tehnică și analize, în raport cu cerințele și recomandările din reglementările și ghidurile emise de către CNCAN, standarde tehnice de securitate sau alte standarde și coduri recomandate de CNCAN. S-au analizat propunerile de modificări de proiect transmise la CNCAN spre aprobare, de titularii de autorizații, acestea fiind modificări temporare ale configurației instalațiilor (RSMA) și modificări de proiect permanente (MPA), după cum urmează:

- 14 RSMA-uri referitoare la CNE Cernavodă Unitatea 1;
- 6 RSMA-uri referitoare la CNE Cernavodă Unitatea 2;
- 5 RSMA-uri referitoare la Oprirea Planificată a CNE Cernavodă Unitatea 1, realizată în anul 2018, pentru realizarea activităților de revizii, întreținere și reparații la această instalație;
- 20 RSMA-uri referitoare la Oprirea Planificată a CNE Cernavodă Unitatea 2, planificată pentru anul 2019, pentru revizii, întreținere, reparații planificate; 18 MPA-uri pentru CNE Cernavodă Unitatea 1 evaluate și aprobate; pentru alte 3 MPA-uri evaluate, CNCAN a solicitat informații sau analize suplimentare în vederea aprobării; 4 MPA-uri pentru CNE Cernavodă Unitatea 2 evaluate; 14 MPA-uri propuse pentru ambele unități, evaluate și aprobate; pentru alte 4 MPA-uri evaluate, CNCAN a solicitat informații sau analize suplimentare în vederea aprobării.



Evaluarea propunerilor de modificări temporare de configurație la CNE Cernavodă



Evaluarea propunerilor de modificări permanente de proiect la CNE Cernavodă

Evaluarea propunerii de prelungire a duratei de viață a CNE Cernavodă U1

În cadrul DCCN au fost analizate în anul 2018, rapoartele transmise de către CNE Cernavodă privind propunerea de prelungire a duratei de viață a centralei, de la 210 000 ore de funcționare (timpul mediu de funcționare la putere nominală), la 245 000 ore de funcționare.

În urma analizei solicitării SNN S.A., deținătoarea autorizațiilor de funcționare pentru CNE Cernavodă U1 și U2, transmisă împreună cu documentația suport menționată, precum și a completărilor și clarificărilor ulterioare primite de CNCAN, a fost acceptată de principiu, metodologia prezentată de SNN S.A., pentru fundamentarea prelungirii funcționării Unității 1 a CNE Cernavodă peste limita de 210 000 ore efective de funcționare la putere nominală (EFPH), recomandată prin proiect la începutul vieții centralei.

Analiza rapoartelor tehnice, a condus la decizia CNCAN de a emite o scrisoare de acceptare pentru titularul de autorizație, pentru metodologia propusă de SNN S.A., de demonstrare a posibilității exploatarei Unității 1, în condiții de securitate nucleară, peste durata de viață indicată inițial de proiectant. Decizia CNCAN a avut la bază următoarele aspecte:

- ✚ O evaluare atentă a comportării în timp a Unității 1 de către proiectant (SNC Lavalin-Candu Energy Inc.), care a ținut seama și de experiența de operare, precum și de studii relevante realizate pentru unități CANDU similare cu CNE Cernavodă, U1;
- ✚ Performanța în operare a Unității 1 până în prezent, cu respectarea reglementărilor CNCAN, a limitelor și condițiilor impuse și a standardelor și practicilor internaționale;
- ✚ Predicțiile privind comportarea U1 în perioada propusă pentru extinderea exploatarei, pornind de la modul de comportare până în prezent a instalației și de la experiența acumulată de CANDU cu grupuri similare, în această privință.

Pentru luarea deciziei de acceptare a metodologiei menționate, CNCAN a solicitat și a participat de asemenea, la mai multe întâlniri cu reprezentanți ai CNE Cernavodă, SNN și reprezentanți ai SNC Lavalin-Candu Energy Inc., în cadrul cărora s-au prezentat, discutat și clarificat aspecte tehnice specifice, legate de prelungirea exploatarei U1 peste 210.000 ore efective de exploatare.

Evaluarea activității CNE Cernavodă privind analizele de securitate nucleară

CNCAN realizează în mod continuu o evaluare a modului în care CNE Cernavodă îndeplinește cerințele de autorizare privind realizarea și actualizarea analizelor de securitate nucleară, atât deterministe cât și probabilistice. Aceste cerințe vin atât din reglementările de securitate nucleară în vigoare aplicabile, norme și ghiduri, din condițiile cuprinse în autorizațiile emise pentru CNE Cernavodă U1 și U2, cât și din scrisorile CNCAN, procesele verbale de control sau minutele de ședințe comune CNCAN-CNE Cernavodă.

În cadrul ședințelor periodice / trimestriale ale CNCAN cu reprezentanții CNE Cernavodă, programate pentru a se desfășura în a doua parte a anului 2018, au fost discutate printre altele și stadiul Programului Strategic de Analize de Securitate, ce se referă la analizele deterministe, precum și a programului de realizare a Evaluărilor Probabilistice de Securitate Nucleară (EPSN). Totodată, a avut loc și o întâlnire tehnică a reprezentanților CNCAN și CNE Cernavodă, în scopul determinării modului în care actualizarea analizelor deterministe de securitate nucleară, corespunde stării actuale a centralei și cerințelor specifice CNCAN și de asemenea, au fost programate inspecții pe subiectul analizelor de securitate în prima parte a anului 2019. S-a constatat că CNE Cernavodă are o preocupare continuă de a menține analizele de securitate nucleară actualizate și de a-și îmbunătăți continuu capacitatea de realizare internă a acestor analize, prin pregătirea personalului implicat și prin actualizarea codurilor de calcul folosite, cât și capacitatea de evaluare independentă a analizelor de accident sever sau diferite alte studii realizate cu contractori externi, așa cum cer reglementările CNCAN în vigoare.

Inspecțiile și supravegherea CNE Cernavodă U1 și U2

CNCAN a efectuat în anul 2018 controale preventive, operativ curente, în vederea evaluării respectării Legii nr. 111/1996, a reglementărilor CNCAN și a altor cerințe specifice ale CNCAN. Participarea personalului CNCAN la controalele efectuate la CNE Cernavodă Unitățile 1 și 2, la modulele 9 și 10 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA), , a avut scopul de a asigura respectarea îndeplinirii limitelor și condițiilor tehnice specifice aprobate și din autorizații. Obiectivele urmărite în cadrul controalelor și inspecțiilor efectuate au fost:

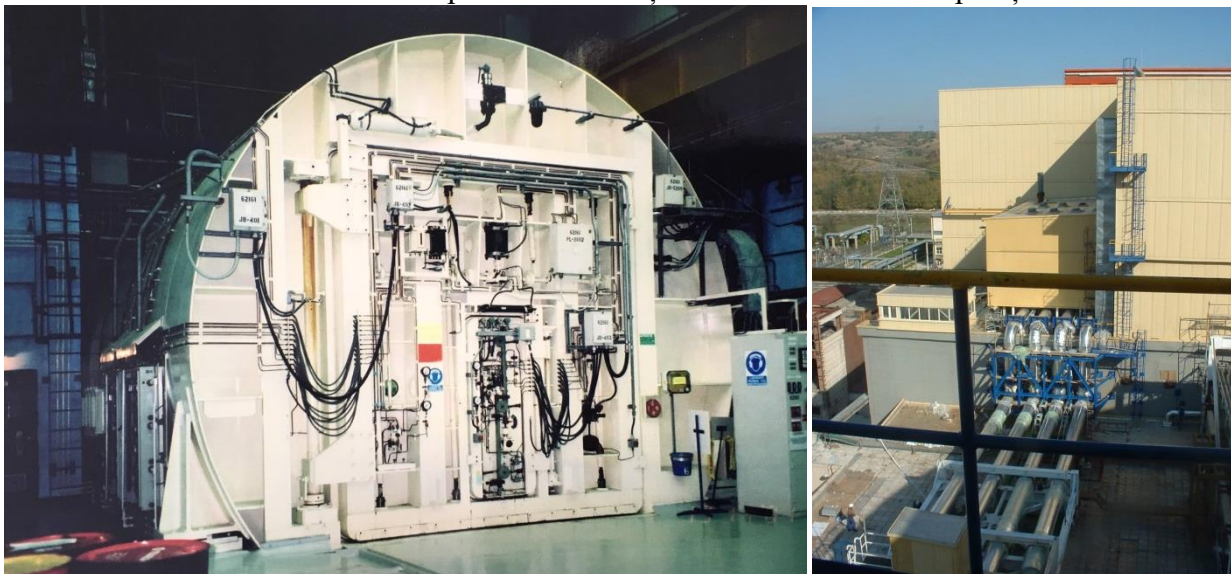
- ✚ Respectarea limitelor și condițiilor din autorizații și reglementări;

- ✚ Implementarea acțiunilor și dispozițiilor stabilite de către CNCAN pentru titularii de autorizații;
- ✚ Verificarea modului de lucru stipulat în proceduri și în alte documente ale titularului de autorizație, aprobate de CNCAN.

Totodată, au fost efectuate și inspecții de rutină la CNE Cernavodă, care au vizat anumite programe în desfășurare, cum ar fi programul stării de curățenie, radioprotecție, pregătire, securitate cibernetică. De asemenea, prin controale și inspecții specifice, s-a verificat modul în care au fost implementate modificări importante de proiect, inclusiv modul în care sisteme și echipamente instalate ca urmare a implementării Planului National de Acțiuni rezultate din testele de stres, au fost testate și supravegheate de către CNE Cernavodă. Un alt subiect de control al CNCAN, l-a reprezentat verificarea implementării acțiunilor rezultate din Revizuirea Periodică a Securității Nucleare, realizată la Unitatea 1, raportată periodic de CNE Cernavodă, la fel ca și stadiul de implementare a acțiunilor Planului National de Acțiuni din testele de stres. S-a verificat și stadiul de actualizare a analizelor de securitate nucleară, conform cerințelor.

În cadrul inspecțiilor s-a verificat de asemenea, conformitatea cu ultimele norme și ghiduri elaborate de către CNCAN pentru instalațiile nucleare.

Inspecțiile planificate s-au finalizat prin procese verbale de control, discutate cu titularul de autorizație, în vederea stabilirii unui termen de implementare a acțiunilor rezultate din dispozițiile CNCAN.



Imagini de la inspecții CNCAN din timpul OPU1-2018 – Equipment Airlock și Cladire CSAN

Activități complexe de verificare la CNE Cernavodă sunt realizate înainte, în timpul și după finalizarea inspecțiilor și reparațiilor realizate la instalații la U1 sau U2, în timpul opririlor planificate ale acestor unități. Oprirea planificată a fiecăreia dintre cele două unități, se face o dată la doi ani, astfel încât în fiecare an o unitate este în oprire planificată (OP). Această OP este atent pregătită, iar activitățile cu impact asupra securității nucleare desfășurate, sunt atent verificate pentru a se asigura respectarea cerințelor de securitate nucleară pe întreg parcursul acestei perioade. Activitățile importante din punct de vedere al impactului asupra securității nucleare, inclusiv modificările de îmbunătățire a securității nucleare, sunt inspectate de personalul CNCAN, pe baza unui plan întocmit înainte de începerea OP.

Inspecțiile CNCAN realizate la CNE Cernavodă în 2018, au avut în vedere activitățile semnificative din punct de vedere al securității nucleare, pentru sănătatea și securitatea personalului, precum și pentru protecția mediului și au tratat tematici, precum:

- ✚ efectuarea testelor și manevrelor de exploatare
- ✚ efectuarea rutinelor de exploatare;
- ✚ verificarea parametrilor tehnici ai sistemelor și echipamentelor cu funcții de securitate nucleară;
- ✚ verificarea stării și funcționării sistemelor și echipamentelor cu funcții de securitate nucleară;
- ✚ gospodărirea instalației, ordine și curățenie în spațiul de lucru ("housekeeping");
- ✚ funcționarea instrumentației de semnalizare și control;
- ✚ performanța instalațiilor de stingere a incendiilor;
- ✚ implementarea programului de radioprotecție;
- ✚ activitățile de pregătire practică la simulator;

- ✚ exercițiile de pregătire și răspuns la situații de urgență;
- ✚ verificarea limitelor și condițiilor de de exploatare;
- ✚ verificarea îndeplinirii cerințelor din reglementări;
- ✚ controale și verificări specifice lucrărilor realizate în timpul OP, în care a fost implicat personalul DCCN.

De asemenea, personalul CNCAN a participat la evaluarea condițiilor de autorizare pentru exploatarea Modulor 9 și 10, ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA), situat pe amplasamentul centralei nucleare electrice Cernavodă și în care este depozitat în prezent, combustibilul ars de la U1 și U2.

La CNE Cernavodă, s-a efectuat un număr de 33 de controale în decursul anului 2018, astfel:

- ✚ controale și verificări specifice, în care a fost implicat personalul DCCN, legate în principal de verificarea limitelor și condițiilor de autorizare,
- ✚ controale și verificări specifice, realizate de personalul DCCN, legate în principal de verificarea îndeplinirii cerințelor din reglementări și de supravegherea CNE Cernavodă.
- ✚ controale și verificări specifice lucrărilor realizate în timpul OP în care a fost implicat personalul DCCN.

În anul 2018, au fost încheiate 33 de procese verbale de control (PVC) și s-au stabilit 53 de dispoziții de reglementare și 8 recomandări.

În perioada opririi planificate a CNE Cernavodă Unitatea 1, supravegherea CNCAN a avut în vedere verificarea următoarelor aspecte

- ✚ respectarea căilor de asigurare a surselor de răcire a combustibilului;
- ✚ asigurarea controlului puterii reactorului;
- ✚ asigurarea condițiilor radiologice și minimizarea dozelor încasate de personal;
- ✚ modul de implementare a modificărilor de proiect aprobate de către CNCAN;
- ✚ eficiența organizării și a calității activităților pe perioada opririi planificate;
- ✚ desfășurarea testelor și a inspecțiilor periodice a sistemelor, structurilor și componentelor CNE, precum și a activităților de întreținere aferente acestora;
- ✚ respectarea procedurilor centralei și a planului de pregătire pentru cazuri de urgență, inclusiv a planului de protecție fizică

Nr. crt.	Activități CNCAN	Număr / tip controale
1.	Puncte de staționare	4
2.	Planuri de Lucru / Mentenanță inspectate	98
3.	Program testare obligatorie - OMT- pe perioada OP	82
4.	Puncte de asistare planificate	190 (PL/PM)+82(OMT)
5.	Note de Constatate CNCAN privind ridicarea punctelor de asistare	154 (PL+PM)+21(OMT)
6.	Procese Verbale de Control CNCAN emise	2

Programul inspecțiilor - punctele de supraveghere și punctele de staționare CNCAN în perioada Opririi Planificate 2018 a CNE Cernavoda Unitatea 1

În timpul OP din cursul anului 2018 a U1, s-au realizat 179 de controale, dintre care 175 pentru punctele de asistare stabilite de către CNCAN și un număr de 4 pentru punctele de staționare. În urma controalelor astfel realizate, au rezultat 2 procese verbale de control, în care CNCAN a stabilit 4 dispoziții de reglementare.

Totodată, pentru OP a U1 din 2018, CNCAN a transmis CNE Cernavodă, un număr de 6 adrese legate de inspecții și controale și de eliberarea punctelor de staționare.

1.2 Autorizarea și controlul reactoarelor de cercetare și a altor instalații nucleare

Institutul de Cercetări Nucleare Pitești - Reactorul de cercetare TRIGA

La Institutul de Cercetări Nucleare (ICN) Pitești, este în exploatare din anul 1979, reactorul de cercetare TRIGA, cu răcire de tip piscină și două zone active independente, care împart aceeași piscină:

- ✚ una cu funcționare staționară SSR, cu o putere de 14 MWt;
- ✚ una cu funcționare în regim pulsant ACPR, care poate lucra în regim staționar până la 500 KWt, și în pulsuri de putere până la 20000MWt.

Acest reactor a funcționat intermitent în scopul cercetării, și a suferit îmbunătățiri și modernizări la sistemele de securitate și camera de comandă, precum și modificarea tipului de combustibil nuclear utilizat. Conversia reactorului TRIGA - SSR de la funcționarea pe combustibil HEU (High Enriched Uranium), la cea pe combustibil LEU (Low Enriched Uranium), s-a încheiat în anul 2006. Reactorul TRIGA utilizează mai multe instalații pentru realizarea experimentelor de cercetare. Reactorul este autorizat separat de aceste instalații, care de asemenea sunt autorizate fiecare în parte. ICN, sucursală a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), este titularul de autorizații pentru reactorul TRIGA și instalațiile experimentale. Printre instalațiile experimentale autorizate de către CNCAN, utilizate cu reactorul TRIGA, se pot menționa de exemplu, dispozitivele de iradiere: Bucla A-100kV, Capsula C1-C2, Capsula C5, Capsula C9, Capsula C6, Capsula MAXSIMA.

Activitățile nucleare la Institutul de Cercetări Nucleare (ICN) Pitești-au desfășurat în conformitate cu autorizațiile emise de către CNCAN pentru reactorul TRIGA și pentru celelalte instalații nucleare operate de ICN și fără incidente de natură să pună în pericol sănătatea populației sau mediul înconjurător.

Personalul CNCAN a efectuat în anul 2018 inspecții la reactorul TRIGA, pentru a verifica modul în care sunt respectate limitele și condițiile de operare impuse prin autorizația de funcționare a acestui reactor de cercetare, precum și prin alte documente transmise de CNCAN și, pentru a se informa cu privire la evenimentele în exploatare și asupra stării instalației. S-a avut de asemenea în vedere, modul în care s-au implementat dispozițiile CNCAN din procesele verbale de control din inspecțiile precedente. Personalul CNCAN a constatat că ICN Pitești nu a înregistrat nerespectări ale limitelor și condițiilor tehnice pentru reactorul TRIGA în anul 2018, iar instalația funcționează în condiții de securitate nucleară și radiologică, cu respectarea limitelor și condițiilor cerute.

În anul 2018, SSR-14 MW și ACPR, cele două zone active ale reactorului TRIGA, au funcționat în baza autorizației acordate de către CNCAN, fiind la putere numai pe perioade limitate de timp, în funcție de programul de cercetare al institutului. Pe toată perioada raportată, sistemele auxiliare aferente reactorului TRIGA au fost menținute în funcțiune, conform limitelor și condițiilor tehnice de funcționare a reactorului TRIGA. Menținerea instalațiilor / utilajelor și testele de supraveghere și inspecțiile periodice, au fost efectuate conform cerințelor. Nu au fost constatate expuneri ale personalului și nici evacuări de efluenți radioactivi peste valorile aprobate. Inspectarea reactorului TRIGA precum și a celorlalte instalații nucleare autorizate la ICN, pentru verificarea securității nucleare, a fost realizată de personal al DCCN.

De asemenea, tot în cadrul DCCN, s-au realizat în anul 2018, următoarele evaluări de documentații, legate de asigurarea securității nucleare la reactorul de cercetare TRIGA și instalațiile experimentale de la ICN:

- ✚ Evaluarea documentelor și rapoartelor legate de asigurarea securității nucleare, transmise de ICN Pitești, ca răspuns la dispozițiile din procesele verbale de control ale CNCAN sau la condițiile de autorizare ale acestei instalații, precum raportul de activitate al reactorului TRIGA pentru anul 2017;
- ✚ Analiza capitolelor din Raportului Final de Securitate aflat în proces de actualizare, transmise de ICN Pitești pentru evaluare ca suport în vederea viitoarei reautorizării a reactorului TRIGA;
- ✚ Analiza programului de management al îmbătrânirii pentru reactorul de cercetare TRIGA; utilizarea informației legate de managementul îmbătrânirii reactorului de cercetare TRIGA în raportul pregătit de CNCAN, referitor la revizuirea managementului îmbătrânirii instalațiilor nucleare cu reactoare (CNE Cernavodă și reactorul de cercetare TRIGA de la ICN Pitești), activitate coordonată de către Comisia Europeană - pentru pregătirea raportului la nivel European de "Topical Peer Review";
- ✚ Evaluarea documentației de securitate nucleară revizuită pentru instalația MAXSIMA de la ICN Pitești și revizuirea autorizației pentru capsula MAXSIMA;
- ✚ Evaluări ale documentației de securitate transmise pentru modificări de proiect permanente, modernizări, îmbunătățiri la instalațiile nucleare;

- ✚ Evaluarea de proceduri de operare, de supraveghere și testare și de pregătire a personalului operator de la ICN Pitești, care au fost transmise la CNCAN de titularul de autorizații pentru aprobare, conform condițiilor de autorizare.

Personalul CNCAN a efectuat în cursul anului 2018, un număr de 7 inspecții / controale la reactorul de cercetare TRIGA, pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele CNCAN privind asigurarea securității nucleare, inclusiv la instalațiile experimentale a căror funcționare se realizează împreună cu reactorul TRIGA, precum capsula experimentală MAXSIMA sau verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare a Unității H de la ICN Pitești. În cadrul programului de inspecții și controale efectuate la reactorul de cercetare TRIGA ICN Pitești s-a constatat îndeplinirea limitelor și condițiilor de autorizare. Din inspecțiile realizate au rezultat un număr de 11 dispoziții ale CNCAN, având scopul de îmbunătățire continuă a aspectelor specifice legate de asigurarea securității nucleare și radiologice.



Activități de control și inspecție la reactorul TRIGA ICN Pitești în 2018

1.3 Autorizarea personalului de operare și de conducere pentru CNE Cernavodă și pentru reactorul TRIGA

Prin Ordinul Președintelui CNCAN, în cadrul DCCN, își desfășoară activitatea, , comisia pentru examinarea personalului de operare și personalului de conducere din CNE, reactoare de cercetare și alte instalații nucleare. Această comisie are responsabilitatea de organizare a examenelor pentru personalul de operare și de conducere al instalațiilor nucleare, ce solicită permise de exercitare pentru operare, conducere sau instruire specifică, în conformitate cu ”Normele privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nucleare electrice, reactoare de cercetare și din alte instalații nucleare”, emise în 2014. Examenele constau din probă scrisă și probă orală, iar pentru personalul de operare și proba practică (la simulator, cu domeniu complet la CNE Cernavodă, sau în instalația nucleară propriu – zisă la reactorul TRIGA).

Comisia de examinare operatori planifică sesiunile de examinare teoretică și practică și asigură condițiile de desfășurare ale examenelor, corectarea și notarea răspunsurilor candidaților. Candidatul trebuie să demonstreze la examen cunoștințe teoretice, practice, stabilitate emoțională corespunzătoare dovedită prin testele psihologice. Personalul de operare urmează programe de pregătire continuă și de autorizare aprobate.

Competențele necesare operatorului de cameră de comandă al instalației nucleare includ:

- ✚ Pregătirea și executarea în siguranță a activităților de operare.
- ✚ Gestiunea timpului, verificarea condițiilor din instalație.
- ✚ Utilizarea tehnicilor, standardelor, procedurilor de prevenire a erorilor.
- ✚ Cunoașterea consecințelor și impactul acțiunilor, măsuri compensatorii.
- ✚ Securitatea nucleară ca prioritate.
- ✚ Monitorizare parametrii CNE.
- ✚ Supervizare.
- ✚ Comunicare corectă.

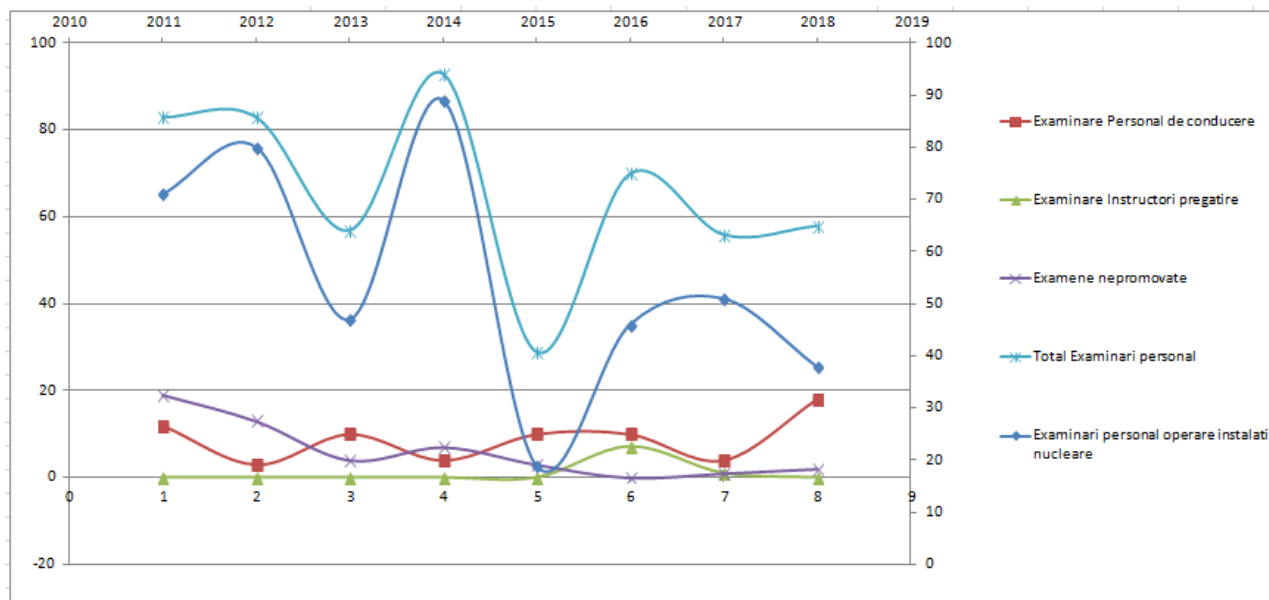
În anul 2018, au avut loc 58 examinări / evaluări pentru personalul de operare și conducere a instalațiilor nucleare. Examinările personalului de operare și conducere au scopul de a verifica următoarele competențe: gestionarea activității instalației, promovarea și menținerea culturii de securitate, capacitatea de luare a deciziilor, prevenirea evenimentelor, atitudinea interogativă, folosirea experienței acumulate în exploatare. În cadrul evaluărilor pentru personalul responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare, au fost examinați 3 candidați propuși.



Desfășurarea unei examinări practice de către CNCAN la simulatorul cu domeniu complet al CNE Cernavoda

Număr examinări efectuate (teorie + examen practic) / An	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Examinări operatori cameră de comandă și operatori principali camera de comanda	71	80	47	89	19	46	51	38
Examinări personal conducere/ responsabil evaluare independentă	12	3	10	4	10	10	4	18
Examinări personal de pregătire / instructori	0	0	0	0	0	7	1	0
Examinări nepromovate	19	13	4	7	3	7 re-examinări	1	2 re-examinări
Total examinări personal	83	83	57	93	29	70	56	58

Evoluția numărului examinărilor CNCAN în 2018 (total pentru personalul de operare, conducere și responsabil evaluarea independentă a securității nucleare la CNE Cernavodă și ICN Pitești). Comparatie 2011-2018



Examinări CNCAN personal autorizat operare și conducere instalații nucleare 2011-2018

Activități internaționale în domeniul analizelor de securitate nucleară

În decursul lunii mai 2018, reprezentanții CNCAN au participat la Seminarul pentru Evaluarea Programelor de Management al Îmbătrânirii pentru Instalațiile Nucleare, (“Topical Peer Review Workshop”), organizat de către Comisia Europeană, la Luxemburg. Obiectivul general al Topical Peer Review (TPR) (Evaluare colegială tematică) a fost de a pune în aplicare “Procesul European de evaluare colegială - European Peer Review Process”, pentru împărtășirea experienței operaționale și identificarea problemelor comune întâmpinate de către statele membre ale Uniunii Europene.

După cum a fost definit în termenii de referință ai ENSREG pentru TPR, evaluarea colegială a constat dintr-o parte pregătitoare, în care a avut loc analiza rapoartelor naționale, au fost formulate întrebări (de către experți și de către membrii publicului), s-au formulat răspunsuri la acestea, de către țările membre, iar apoi s-a planificat un seminar pentru a cuprinde sesiuni pe țări, în care au fost făcute prezentări ale statelor membre și seminarii specifice de analize pe diferite teme.

Seminariile tematice specifice de analiză au prezentat o “examinare tehnică detaliată, în profunzime”, a abordărilor europene pentru managementul îmbătrânirii pentru sisteme, structuri, și componente.

Experții selectați pe partea de program general de management al îmbătrânirii, pe partea de clădiri anvelopă de beton, și pe partea de cabluri electrice au avut sarcina de a prezenta opinii științifice și tehnice în timpul discuțiilor de analiză tematică pe grupuri.

O altă activitate internațională la care au participat reprezentanții CNCAN, a fost cea de-a 21-a întâlnire a Grupului de Lucru privind Analiza și Managementul Accidentelor Nucleare (WGAMA - Working Group on the Analysis and Management of Accidents), al Comitetului pentru Securitatea Instalațiilor Nucleare (CSNI - Committee on the Safety of Nuclear Installations), din cadrul Agenției pentru Energie Nucleară / Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (NEA/OECD – Nuclear Energy Agency / Organisation for Economic Cooperation and Development). Întâlnirea a avut loc în luna septembrie a anului 2018.

În cadrul WGAMA se desfășoară mai multe proiecte și activități de vârf în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea metodelor de analiză și de gestionare a accidentelor ce pot apărea la instalațiile nucleare, proiecte ce implică eforturi financiare și umane apreciabile din partea țărilor membre participante, țări dezvoltate cu resurse financiare suficiente pentru a menține cercetarea la vârf. Instituții și experți de renume internațional sunt implicați în realizarea activităților propuse pentru aceste proiecte. Proiectele în desfășurare în prezent în cadrul grupului de lucru WGAMA sunt axate cu predilecție pe analiza și managementul accidentelor, fenomenologia și metodologia de analiza corespunzătoare.

Activități de pregătire, calificare, formare competențe în domeniul analizelor de securitate nucleară

În decursul anului 2018, personalul CNCAN a fost pregătit, calificat și format prin sesiuni interne de pregătire și perfecționare, precum și prin utilizarea oportunităților din cadrul programelor de cooperare tehnică la nivel internațional. Printre temele abordate în cadrul acestor sesiuni de pregătire, se numără clasificarea și evaluarea situațiilor de urgență din punctul de vedere al securității nucleare, dobândirea de cunoștințe referitoare la elaborarea și revizuirea normelor de securitate nucleară, aplicarea standardelor de securitate nucleară ale AIEA în analizele și evaluările de securitate pentru instalațiile nucleare, utilizarea codului ASME, dobândirea de cunoștințe referitoare la programul de revizuire periodică a securității nucleare, dar și analiza cauzelor de profunzime.

Perfecționarea profesională și schimbul de experiență se realizează și în cadrul întâlnirilor tehnice, conferințelor internaționale și vizitelor tehnice organizate la autoritățile de reglementare și la instalațiile nucleare și radiologice din alte țări.

1.4 Reglementarea, autorizarea și controlul sistemelor de management al calității în domeniul nuclear

Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear ale instalațiilor nucleare - Centrala nucleareoelectrică și reactoarele de cercetare

În conformitate cu prevederile Legii 111/1996 și a normelor CNCAN autorizarea sistemelor de management al calității constituie condiție prealabilă pentru eliberarea de către CNCAN a autorizațiilor de securitate nucleară și radiologică.

În luna martie 2018, a fost autorizat sistemul de management al calității al Institutului de Criogenie și Separări izotopice (INC-DTCI-ICSI Râmnicu Vâlcea), pentru conducerea activităților de realizare a instalației „Pilot experimental pentru separarea tritiului și deuteriului” și conducerea activităților de realizare a instalațiilor de detritiere apă grea, utilizate pentru reactori de tip CANDU, urmată în luna iunie de autorizarea activităților construcții-montaj pentru instalația Pilot Experimental de Separare a Tritiului și Deuteriului din cadrul I.N.C. – D.T.C.I. – I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, în vederea implementării activităților de modificare a Instalației Pilot Experimental de Separare a Tritiului și Deuteriului – PESTD, prin implementarea proiectului Cryo-Hy.

În luna iulie 2018, a fost autorizat sistemul de management al calității al ENERGONUCLEAR S.A., pentru furnizare de servicii suport pentru lucrările pre-proiect, aferente CNE Cernavodă U3 & U4.

În luna septembrie 2018, a fost autorizat sistemul de management al calității al Fabricii de combustibil nuclear, FCN - Pitești, pentru activități de fabricare a combustibilului CANDU 6, destinat Centralei Nucleareoelectrice Cernavodă, iar în luna noiembrie a fost reautorizat sistemul de management al calității al CNU S.A. - Sucursala Feldioara, pentru activități de fabricare pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu și octoxid de uraniu, intermediar conservabil în procesul de fabricație al pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu.

Ca modalitate de supraveghere a activităților desfășurate de titularii de autorizații, deținători de instalații nucleare, CNCAN autorizează sistemele de management al calității, pentru activități specifice, pentru principalii furnizori de echipamente și servicii, atât din România – principalii contractanți de pe platforma CNE Cernavodă, precum și organizațiile care oferă suport pentru activitățile de proiectare - cât și din străinătate, ca de exemplu autorizarea ANSALDO Nucleare, ASCO Valve, Basic-PSA, BWXT Canada, CANDU Energy AREVA NP etc., aceste activități sunt detaliate în capitolele următoare.

În cadrul procesului de supraveghere și control a sistemelor de management al calității pentru deținătorii de instalații nucleare, CNCAN evaluează documente ale sistemului de management al calității: manual și proceduri ale sistemului de management, planurile de audit intern și extern, precum și planurile de calitate pentru fabricare și/sau furnizare de servicii. Ca metode de control, CNCAN stabilește puncte de verificare, staționare și/sau asistare pentru lucrările care au impact asupra sistemelor cu funcție de securitate nucleară. Inspecțiile au ca scop verificarea înregistrărilor de calitate și participarea la punctele stabilite în planurile calității aprobate și sunt incluse în planul de inspecție al Direcției Ciclu Combustibilului Nuclear.

Periodic, titularii de autorizație transmit la CNCAN lista documentelor sistemului de management în vigoare, lista furnizorilor acceptați, planurile și rapoartele auditurilor interne, rapoarte ale analizelor de management. În decursul anului 2018, CNCAN a evaluat și aprobat 4 proceduri ale sistemului de

management al CNE Cernavodă, în domeniul managementului calității, 3 documente de tip "RD" și un document de tip "SI".

În decursul anului 2018, au fost efectuate 4 inspecții la CNE Cernavodă, inspecții privind procesele implementate, documentația sistemului de management implementat și înregistrările de calitate emise. Inspecțiile au vizat: procesele de aprovizionare și mentenanță, respectarea cerințelor de calitate pentru lucrările desfășurate pe parcursul opririi planificate de la Unitatea 1, verificarea respectării cerințelor normelor CNCAN pentru sistemele de management al calității aplicate instalațiilor nucleare în activități specifice de înlocuire și reparații a unor componente având cerințe de calitate.

Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 și a normelor CNCAN de management al calității în domeniul nuclear.

În decursul anului 2018, au fost emise, de către CNCAN, 52 de autorizații pentru sistemului de management al calității și 3 notificări pentru laboratoare.

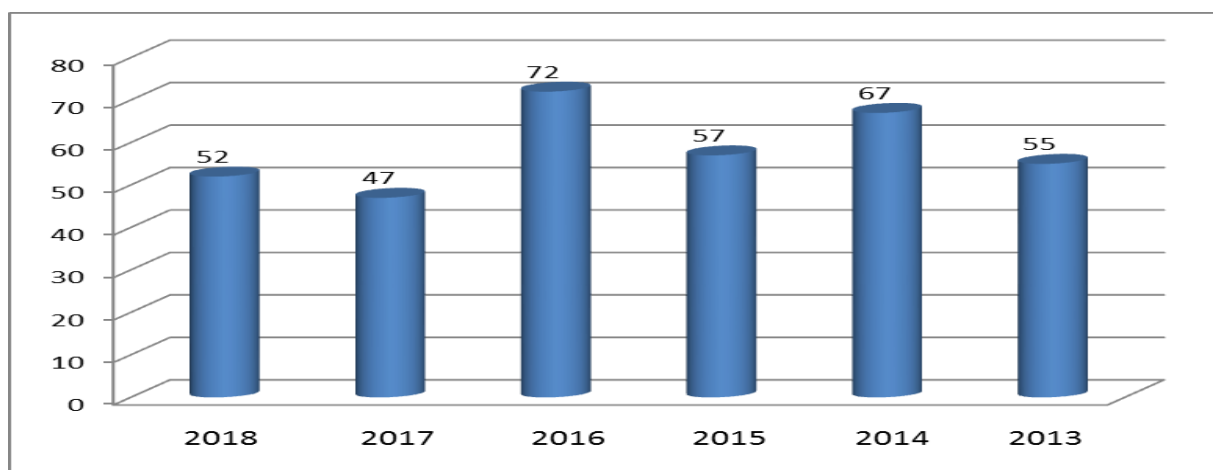
De asemenea, au fost notificate trei laboratoare de încercări, respectiv:

- ✚ Laboratorul de încercări și fiabilitate, din cadrul ICN Pitești, ca laborator de încercări;
- ✚ Laboratorul de metrologie și tehnologia informației, din cadrul ICN Pitești, ca laborator de etalonări;
- ✚ Laboratorul Mediu și Radioprotecție, din cadrul CNU S.A. București - Sucursala Feldioara, ca laborator de încercări.

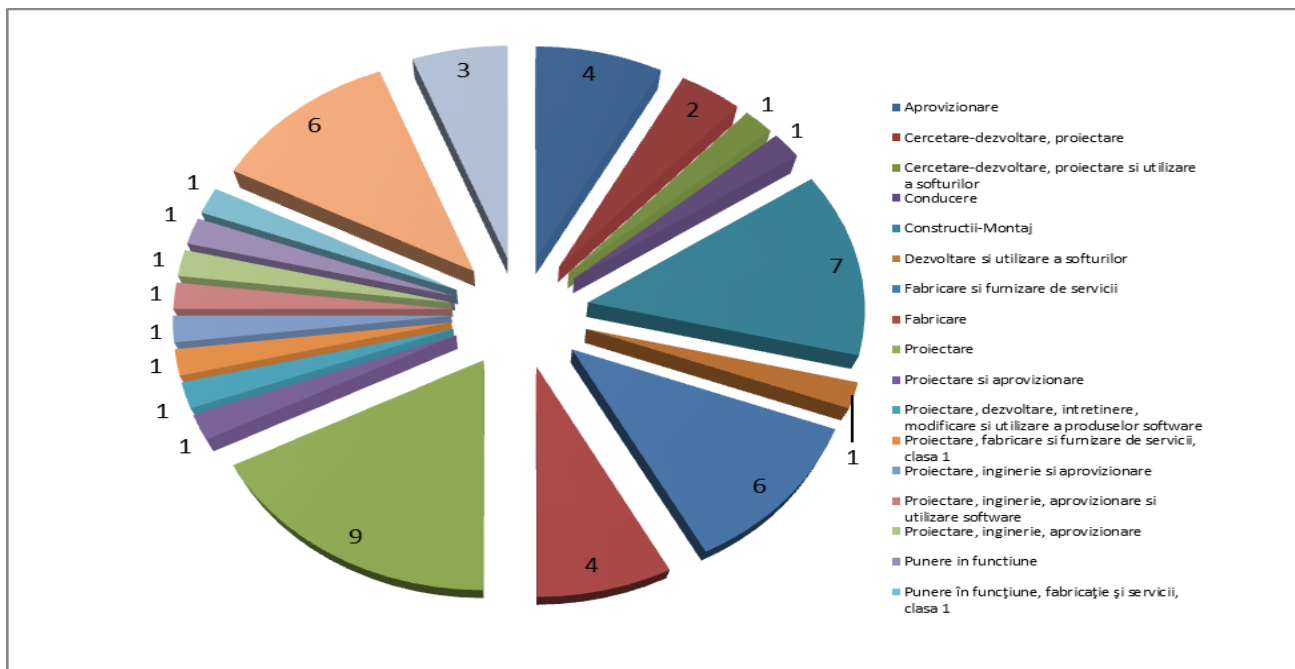
CNCAN emite autorizații de management al calității în domeniul nuclear pentru activități specifice, în conformitate cu Normele aplicabile:

<http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/>

Activitățile pentru care se autorizează sistemul de management al calității sunt: conducere, amplasare, cercetare-dezvoltare, proiectare, aprovizionare, fabricare și/sau furnizare de servicii, construcții-montaj, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare, dezvoltare și/sau utilizare softuri.



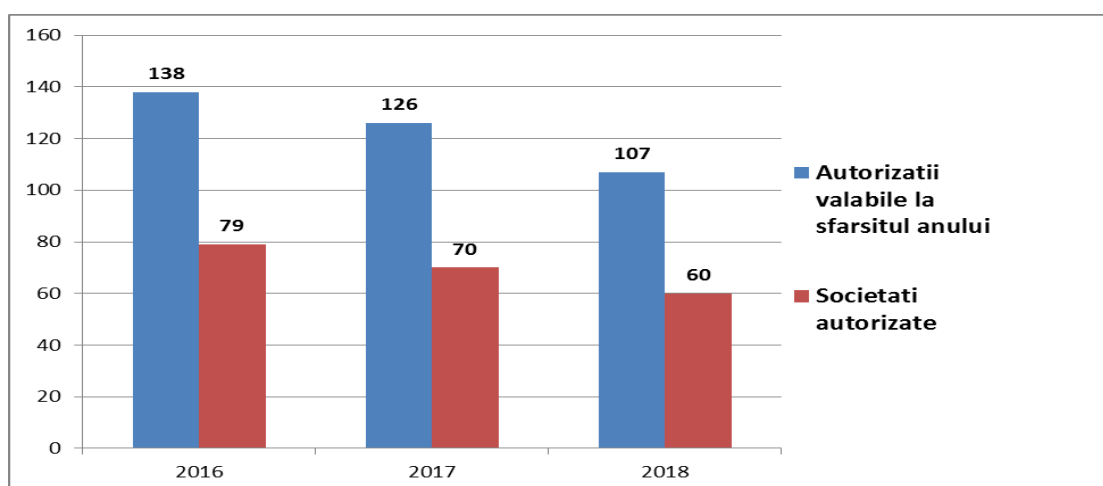
Autorizații de management al calității emise în perioada 2013- 2018



Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității, pe domenii de activitate în anul 2018

La sfârșitul anului 2018, existau 107 autorizații pentru sistemul de management al calității în vigoare atât pentru instalațiile nucleare cât și pentru furnizorii de produse și/sau servicii destinate instalațiilor nucleare, inclusiv notificări emise pentru Laboratoare de încercări sau Organisme dozimetrice, comparativ cu 126 la sfârșitul anului 2017.

La sfârșitul anului 2018 există 60 de organizații din România, Europa și America de Nord având sistemul de management al calității autorizat de către CNCAN conform normelor CNCAN de managementul calității în domeniul nuclear, autorizații pentru activități de fabricare de produse sau furnizare de servicii destinate sistemelor care îndeplinesc funcții de securitate nucleară din cadrul instalațiilor nucleare din România.



Distribuția numărul de autorizații valabile și numărul de societăți autorizate, 2016-2018

Valabilitatea unei autorizații de management al calității este de până la doi ani, așa cum este specificat în *Normele privind autorizarea sistemelor de management al calității*.

În decursul anului 2018, CNCAN a emis două revizii ale autorizațiilor de management al calității pentru furnizorii de produse și servicii în domeniul nuclear existente, furnizori care își desfășoară activitatea pe platforma CNE Cernavodă. Autorizația nr. 16-065 a fost revizuită ca urmare a extinderii domeniului de autorizare pentru includerea fabricării de structuri metalice de rezistență pentru susținere și depozitare – modificarea a fost necesară pentru efectuarea de lucrări în cadrul extinderii bazinului de combustibil uzat din cadrul CNE Cernavodă. Cea de a doua autorizație, nr.16-061, a avut ca motiv al reviziei, extinderea limitelor de autorizare, pentru includerea serviciilor de monitorizare și supraveghere a câmpurilor gama la nivelul sistemelor active ale CNE Cernavodă. O alta autorizație a

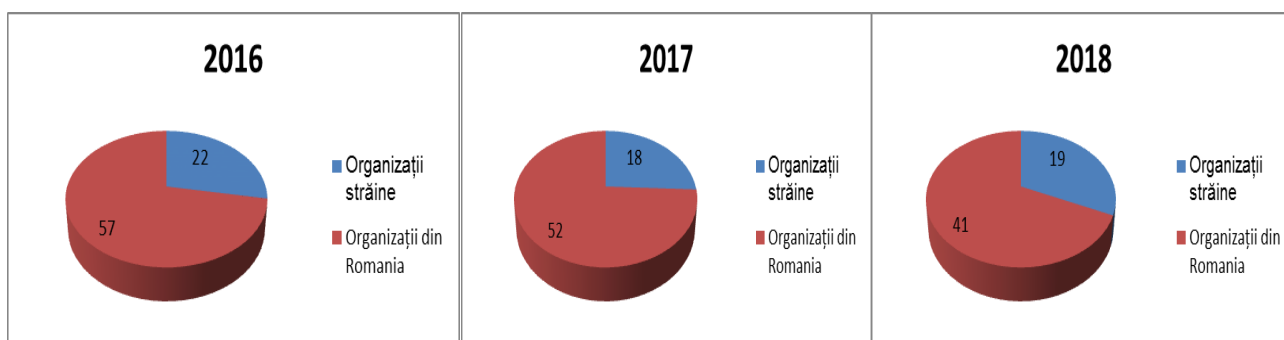
fost revizuită în luna martie a anului 2018, motivul fiind schimbarea denumirii organizației, ca urmare a preluării companiei, schimbare care nu implică modificări în structura organizației autorizate sau a documentelor sistemului de management al calității.

Activitățile pentru care s-au solicitat autorizații de managementul calității cel mai frecvent, au fost cele de fabricare și/sau furnizare de servicii.

Autorizațiile pentru sistemul de management al calității pentru fabricare și/sau furnizare de servicii, se acordă, conform normelor CNCAN, în funcție de clasa de aplicare gradată, de la 1 la 4. Cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și realizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, prevăzute în normele CNCAN, trebuie îndeplinite în totalitate de organizațiile care fabrică structuri, sisteme și componente încadrate în clasa 1 de calitate sau realizează servicii destinate acestora. Normele privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, functionarea și dezafectarea instalațiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității, care se aplică la fabricarea structurilor, sistemelor și componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară.

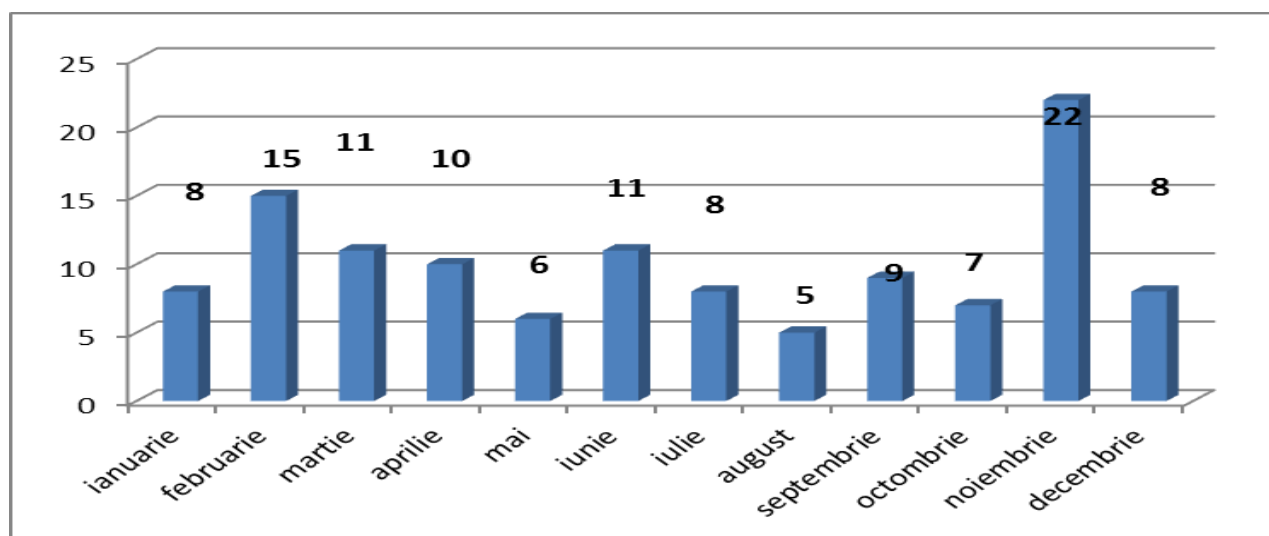
Situația actualizată periodic a societăților având sistemul de management al calității autorizat pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, în România, este disponibilă și pe pagina de internet a CNCAN sub forma unui tabel, la adresa <http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/unitati-autorizate-de-cncan/>.

Pentru ultimii trei ani se poate constata menținerea ponderii organizațiilor străine care au solicitat autorizarea sistemului de management al calității în scopul furnizării de produse și servicii pentru instalațiile nucleare din România. Astfel, la sfârșitul anului 2018, din cele 60 organizații autorizate la data de 31.12.2018, 19 sunt organizații din afara țării.



Ponderea organizațiilor străine vs organizațiile din România autorizate, 2016-2018

Una dintre modalitățile prin care CNCAN realizează controlul furnizării de echipamente și servicii, o reprezintă evaluarea și aprobarea planului calității pentru produsele și serviciile având clasă de calitate.



Repartizarea planurilor calității aprobate în 2018

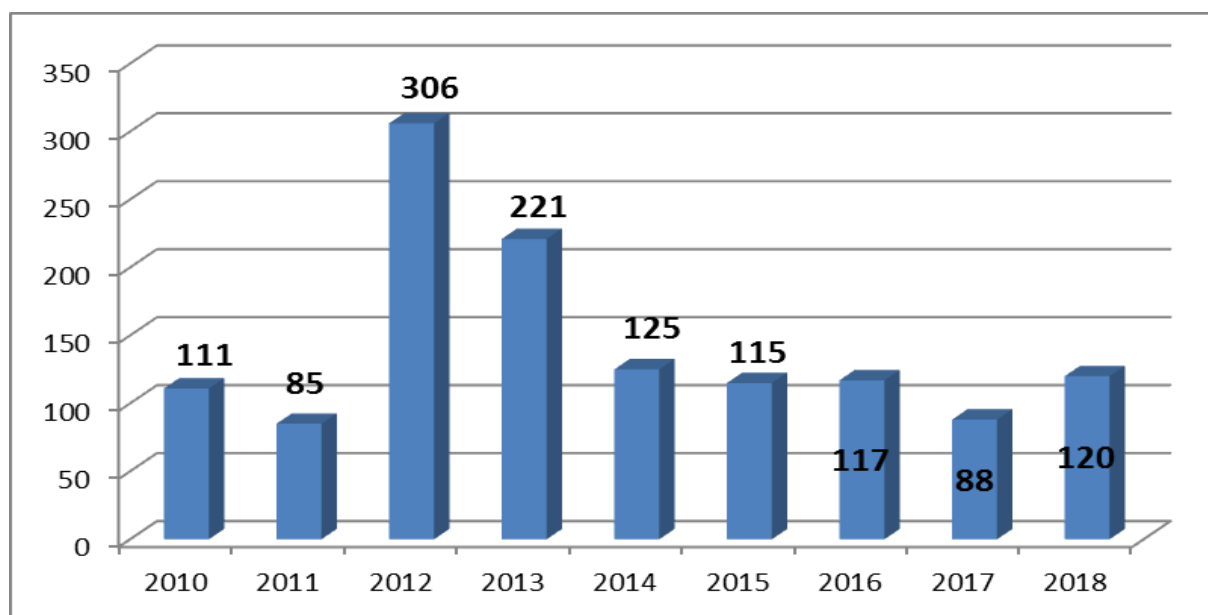
În decursul anului 2018, au fost aprobate în urma evaluării un număr de **120** planuri ale calității pentru

produse și servicii destinate instalațiilor nucleare. Acest număr include și evaluarea planurilor de dedicare de la CNE Cernavodă. În anul 2018 CNCAN a evaluat și aprobat 14 planuri de dedicare.

Prin "dedicarea produselor de grad comercial" - *Commercial Grade Dedication* se înțelege procesul prin care un produs comercial este calificat prin verificări succesive ale caracteristicilor sale critice, pentru a fi utilizat în domeniul nuclear. Dedicarea este de obicei utilizată pentru produse destinate sistemelor cu funcție de securitate nucleară. În anul 2016, CNCAN a aprobat procedura CNE Cernavodă, "Acceptarea produselor de grad comercial pentru utilizare în sistemele cu funcție de securitate nucleară din CNE Cernavodă", procedura care descrie metodele de dedicare utilizate.

CNCAN a solicitat CNE Cernavodă, ca, pentru fiecare situație de modificare a clasei de aplicare gradată a sistemului de management al calității pentru produsele „de grad nuclear”, prin creșterea sau scăderea acesteia, să analizeze, dacă această modificare poate genera o modificare de proiect.

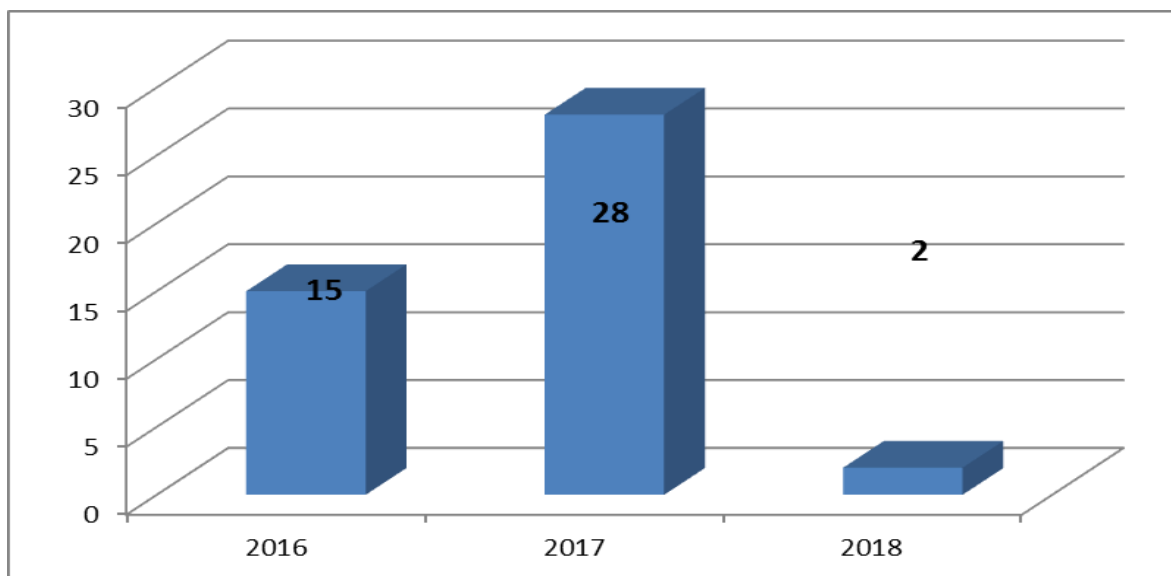
Metoda de control asupra acestui proces o reprezintă procesul de analiză și aprobare de către CNCAN a fiecărui plan de dedicare, tratarea lor similară cu planurile calității, iar ca metodă de supraveghere, CNE Cernavodă transmite periodic la CNCAN lista tuturor produselor, echipamente sau pieselor de schimb, care urmează a fi incluse în procesul de dedicare.



Repartizarea planurilor calității aprobate, comparativ pe ani

Supravegherea se realizează de către CNCAN, atunci când este cazul, în funcție de importanța produsului/serviciului, prin fixarea unor puncte de staționare pe parcursul realizării produsului sau serviciului pentru care, fără aprobarea CNCAN nu se poate continua fabricarea/livrarea produsului/serviciului.

Pentru menținerea autorizației pentru sistemul de management al calității, titularul de autorizație pentru activități de fabricare și/sau furnizare servicii trebuie, conform cerințelor prevăzute în Normele CNCAN, să supună aprobării procedurile pentru procesele speciale pe care le utilizează la realizarea produselor sau serviciilor destinate instalațiilor nucleare, înainte de efectuarea acestor procese. În sensul normelor CNCAN, procesul special este acel proces al cărui rezultat nu poate fi examinat în mod direct, sau în care dovezile generate pe durata procesului trebuie utilizate pentru a se verifica conformitatea. Corectitudinea rezultatului procesului special, depinde de utilizarea unor tehnici corespunzătoare, a personalului calificat și de modul de interpretare a rezultatului. Procesele speciale includ, dar nu se rezuma numai la sudare, tratament termic, curățare, acoperire de protecție, lucrări de betonare, examinări nedistructive și încercări de etanșeitate. În decursul anului 2018, CNCAN a aprobat 2 de proceduri de procese speciale pentru activități de sudare sau control nedestructiv, comparativ cu anul 2017, în care personalul CNCAN a evaluat și aprobat un număr de 28 proceduri de procese speciale.



Repartizarea procedurilor de procese speciale aprobate, comparativ

Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear

În conformitate cu articolul 35 litera o), din Legea nr. 111/1996, CNCAN autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, care nu se aplică în cazul instalațiilor nucleare.

În anul 2006, CNCAN a emis „Norme privind Autorizarea Executării Construcțiilor cu Specific Nuclear”, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 407/21.12.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 01.03.2006, prin care se stabilește:

- ✚ procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu specific nuclear;
- ✚ cerințele pentru acordarea avizului de principiu, necesar obținerii autorizației de construire pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile sau industriale, ce se află în interiorul zonei de excludere aparținând instalațiilor nucleare.

De asemenea, normele stabilesc cerința de autorizare a construcțiilor cu specific nuclear, precum și controlul asupra calității executării construcțiilor și urmărirea comportării în timp a acestora, în cadrul instalațiilor nucleare. Ele se aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții care:

- ✚ adăpostesc sau susțin echipamentele proceselor tehnologice ale instalațiilor nucleare;
- ✚ sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;
- ✚ prin structura și configurația acestora sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susțin sau deservește procesele tehnologice ale instalațiilor nucleare și îndeplinesc funcții de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a populației, mediului și a proprietății.

Procesul de autorizare descris în reglementare este aplicat activităților de construcție, urmărire în timp și desființare a construcțiilor cu specific nuclear. Construcțiile cu specific nuclear prezentate mai sus se încadrează în categoria construcțiilor de importanță excepțională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

În decursul anului 2018, CNCAN a emis următoarele autorizații și avize în domeniul construcțiilor cu specific nuclear:

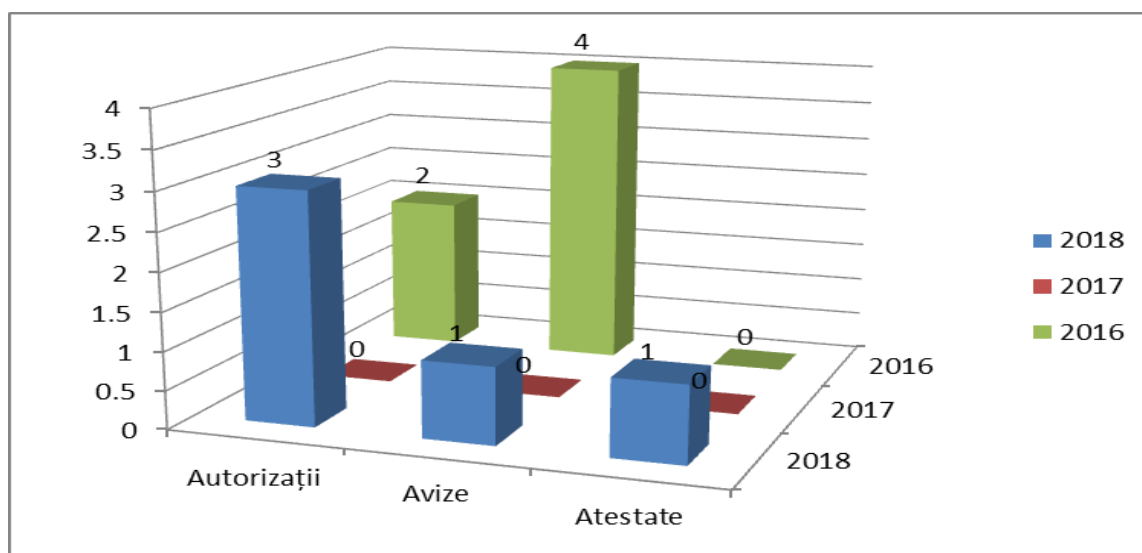
1. Autorizația AC U5 – 02 / 2016, rev. 1, cu data de intrare în vigoare 29.11.2018, pentru continuarea lucrărilor începute în data de 29.11.2016, în baza autorizației de construire în domeniul nuclear Nr. AC U5 – 02 / 2016 eliberată de către CNCAN, în data de 28.11.2016 și anume: „*Lucrări necesare pentru schimbarea destinației construcțiilor existente pe amplasamentul Unității 5 din cel pentru o centrală nuclearelectrică, în cel pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor Unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în scopul asigurării funcționării lor în condiții de securitate nucleară și îndeplinirea tuturor cerințelor legale*”:

- ✚ Lucrări de reamenajare, prin construcții de închidere și conservare Clădire Reactor (CR) U5;
- ✚ Transformarea Clădirii Integrate (CI) U5 în „Clădirea Facilităților pentru Situații de Urgență” (CFSU);
- ✚ Construcție nouă – punct control acces clădire integrată și cabină control acces reactor;

- ✚ Alte lucrări necesare realizării investiției, amenajare teren în amplasament, drumuri și platforme, împrejuriri și porți, precum și rețele tehnologice aferente construcțiilor
2. Autorizația nr. AC U0 – 03 / 2018, cu data de intrare în vigoare 04.12.2018, pentru lucrări de dezafectare a decantorilor 71610-TK-2.1, TK-2.2, TK-2.3, din incinta CNE Cernavodă, inclusiv demolarea structurilor de beton de susținere a acestora
 3. Autorizația AC DICA – 01 / 2018, cu data de intrare în vigoare la 16.05.2018, pentru:
 - ✚ Lucrările de construire a Modulelor 10 și 11 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars;
 - ✚ Pregătirea rocii de fundare și turnarea betonului de completare pentru Modulul 12 al Depozitului Intermediar de Combustibil Ars;
 - ✚ Lucrări de amenajări exterioare (sistemizare verticală, canalizare pluvială și racordare la canalizarea existentă, împrejurire temporară, drum acces, fundații cale de rulare, macara portal) aferente Depozitului Intermediar de Combustibil Ars.
 4. Avizul de Principiu în vederea obținerii Autorizației de Construire – Desființare pentru lucrarea „Desființare linie ferată industrială (proprietate CNE Cernavodă)”.

În ceea ce privește autorizarea și supravegherea executării construcțiilor cu specific nuclear, CNCAN efectuează inspecții planificate sau inopinate și participă la fazele determinante, stabilite pe parcursul executării acestor construcții.

În luna aprilie 2018, CNCAN a organizat o sesiune de examinare pentru atestarea *Verificator de proiect în construcții* și a emis atestatul nr. VP/01/2018, cu data de intrare în vigoare, 27.04.2018.



Evidența autorizațiilor, avizelor și atestatelor în domeniul construcțiilor, comparativ

Autorizații / atestate pentru personalul cu atribuții în implementarea și verificarea prevederilor sistemului de management al calității pentru solicitanții de autorizație pentru instalații nucleare

În luna decembrie 2014, a fost emis Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea *Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare*, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 65/2003, și pentru modificarea și completarea *Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare*, aprobate prin Ordinul nr. 70/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

Acesta prevede obligativitatea autorizării/atestării următoarelor categorii de personal:

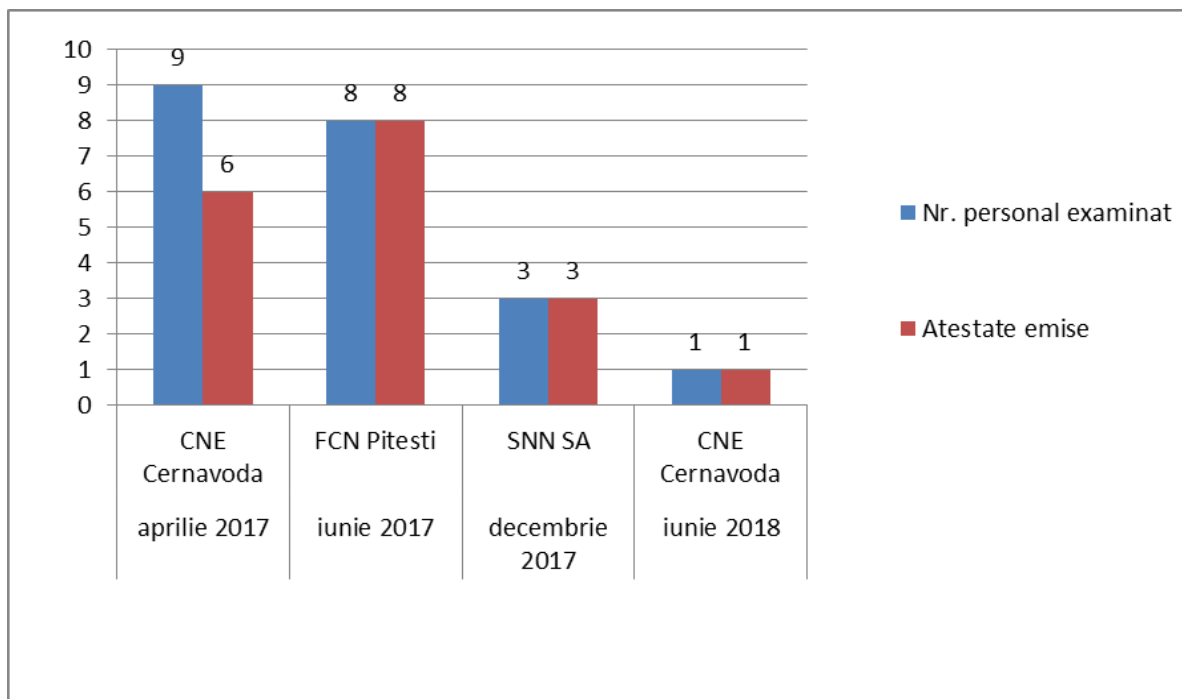
- ✚ persoana responsabilă pentru stabilirea și monitorizarea implementării sistemului de management al calității și personalul compartimentului de management al calității;
- ✚ personalului entității organizatorice cu responsabilități în evaluarea independentă a sistemului de management al calității;
- ✚ persoana care coordonează activitatea de construcții-montaj, punere în funcțiune sau

dezafectare;

- ✚ persoana care coordonează activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare.

În prezent, pentru titularii/solicitanții de autorizație furnizori de produse și/sau servicii destinate instalațiilor nucleare, evaluarea capacității personalului responsabil cu implementarea, evaluarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în domeniul nuclear, se desfășoară pe durata auditului de autorizare.

În intervalul 2017-2018, CNCAN a organizat 4 sesiuni de examinare pentru personalul având atribuții legate de implementarea și evaluarea independentă a sistemului de management al calității, din cadrul instalațiilor nucleare de la SNN S.A. și sucursalele sale, FCN Pitești și CNE Cernavodă.



Situația sesiunilor de examinare personal, 2017-2018

1.5. Reglementarea, autorizarea și controlul în domeniul managementului deșeurilor radioactive și al radioprotecției în instalațiile nucleare

Securitatea gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, o prioritate continuă pentru CNCAN - Convenția Comună privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive

România a ratificat prin Legea nr. 105 / 1999, *Convenția Comună privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive (Convenția Comună)*.

Prin ratificarea Convenției Comune, România și-a exprimat disponibilitatea să întreprindă toate măsurile pentru realizarea unui nivel adecvat de securitate în managementul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive și a devenit parte contractantă a Convenției Comune.

În anul 2018, CNCAN a prezentat al 6-lea Raport Național al României în cadrul celei de-a 6-a reuniuni de examinare a rapoartelor naționale în cadrul Convenției Comune, care s-a desfășurat la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Viena, în perioada 21 mai–01 iunie 2018. Raportul a fost elaborat în 2017, de către CNCAN, cu contribuția ANDR, SNN, CNE Cernavodă, FCN Pitești, RATEN/ICN Pitești, IFIN-HH, CNU.

Raportul prezintă situația activităților de management a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive din România, situația existentă, problemele de securitate de interes și acțiunile viitoare de abordare a acestor probleme. Inventarele de combustibil nuclear uzat și ale deșeurilor radioactive sunt cele raportate la data de 31 decembrie 2016.

Concluziile raportului demonstrează că în România s-au făcut progrese semnificative în implementarea prevederilor Convenției Comune și că România întrunește obligațiile asumate prin Convenția

Comună. De asemenea, în raportul celei de-a 6-a reuniuni a Convenției Comune, s-a concluzionat că părțile contractante ale Convenției Comune au demonstrat un puternic angajament față de prevederile Convenției Comune, că dispun de cadrul legal și de reglementare, sunt implicate în mod substanțial în proiecte de cooperare regională și internațională, au identificat dificultăți în recrutarea de personal tehnic, mai ales pentru autoritățile de reglementare. Managementul pe termen lung al deșeurilor înalt active, al combustibilului nuclear uzat și al surselor închise uzate de viață lungă, rămân în continuare provocări. Depozitarea geologică a fost identificată ca opțiune pentru mai multe părți contractante, dar progresele în realizarea acesteia se desfășoară cu greutate, din acest motiv multe părți contractante au ales ca opțiune preferată stocarea pe termen lung. Implicarea publicului în procesul de amplasare a depozitelor intermediare sau definitive rămâne în continuare o provocare.

CNCAN, ca autoritate de reglementare, va continua să monitorizeze îndeaproape rezolvarea problemelor de interes identificate în acest raport. .



Delegația României la cea de-a cincea Reuniune de examinare a rapoartelor naționale ale părților contractante în cadrul Convenției Comune

Protecția la sursele naturale de radiații integrată în cerințele generale de protecție la radiațiile ionizante și Planul Național de Acțiune la Radon

Directiva 2013/59/Euratom de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante acordă o semnificație deosebită surselor naturale de radiații. Protecția împotriva surselor naturale de radiații este abordată integral și este integrată în întregime în cerințele generale de protecție la radiații, elaborate de către CNCAN.

Industria care prelucraza materiale radioactive naturale extrase din scoarța terestră, precum și industriile de reciclare a reziduurilor rezultate din aceste industrii, supun lucrătorii și, în cazul în care materialele respective sunt eliberate în mediu, populația, la o expunere mai mare. Cerințele referitoare la protecția lucrătorilor, populației și mediului, împotriva riscurilor rezultate din sursele naturale de radiații, în conformitate cu prevederile Directivei 2013/59/Euratom, sunt detaliate în Normele privind cerințele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiații, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 316 din 22.11.2018. Reglementarea se aplică atât situațiilor de expunere existentă, cât și situațiilor de expunere planificată, care sunt asociate cu activitățile industriale și științifice și care implică surse naturale de radiații a căror prezență conduce la creșterea semnificativă a expunerii la radiații a lucrătorilor și/sau a populației, care nu poate fi neglijată din punct de vedere a protecției la radiații.

Radonul din interior și de la locurile de muncă, precum și materialele de construcție care emit radiații gamma pot conduce în timp la expunerea populației. În conformitate cu prevederile Directivei 2013/59/Euratom a fost elaborat *Planul Național de Acțiune la Radon*, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 526/2018, care propune măsuri și acțiuni ce definesc politica Guvernului pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a lucrătorilor și populației împotriva riscurilor provocate de expunerea la

radon. Planul Național de Acțiune la Radon abordează riscurile pe termen lung rezultate ca urmare a expunerii populației la radonul din locuințe, din clădirile cu acces public, precum și ca urmare a expunerii lucrătorilor la radonul de la locurile de muncă, pentru orice sursă de pătrundere a radonului în interior, fie că provine din sol sau de la radiațiile gamma din interior emise de materialele de construcții.

Implementarea Planului Național de Acțiune la Radon va conduce la atingerea următoarelor obiective pe termen lung:

- ✚ Reducerea riscului individual de îmbolnăvire prin cancer pulmonar, care poate fi atribuit expunerii la radon, prin reducerea concentrațiilor de radon sub nivelul de referință în locuințe, în clădirile cu acces public și la locurile de muncă;
- ✚ Reducerea riscului global de îmbolnăvire prin cancer pulmonar, care poate fi atribuit expunerii la radon prin reducerea concentrațiilor medii anuale de radon din fondul clădirilor existente, prin aplicarea unor metode de remediere conform recomandărilor tehnice internaționale;
- ✚ Limitarea expunerii populației la radiații ionizante, datorită expunerii la radon și la radiațiile gamma din interior, emise de materialele de construcții prin îmbunătățiri constructive.

Planul Național de Acțiune la Radon este structurat pe șapte direcții strategice, în care sunt precizate activitățile/acțiunile care trebuie întreprinse pentru atingerea obiectivelor pe termen lung, instituțiile implicate, instituțiile responsabile, termenele de definitivare a activităților precum și rezultatele așteptate.

CNCAN coordonează implementarea Planului Național de Acțiune la Radon, iar monitorizarea implementării acestuia se face prin intermediul Comitetului interministerial de lucru pentru radon, așa cum este stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 526/2018.



Masa rotundă pe tema radonului organizată în cadrul conferinței “Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management” la Laboratorul de Încercări Radon, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babes Bolyai din Cluj-Napoca, 17-19 mai 2018

Îmbunătățirea continuă a performanțelor de reglementare în domeniul deșeurilor radioactive, dezafectării instalațiilor nucleare, activităților cu surse cu radioactivitate naturală crescută și transportului de materiale radioactive

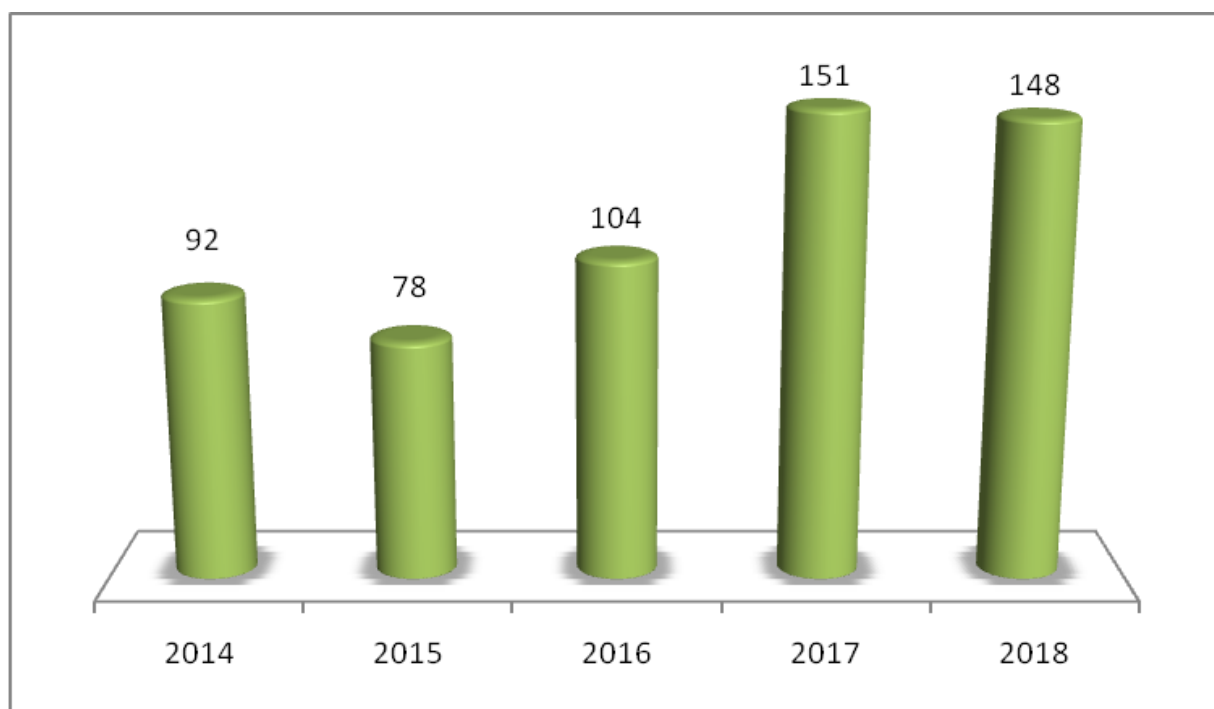
CNCAN a finalizat și publicat în Monitorul Oficial al României, *Normele privind cerințele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiații*, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 316/2018. Aceste norme contribuie la implementarea standardelor fundamentale de securitate radiologică

prevazute în Directiva consiliului 2013/59/EURATOM de stabilire a cerințelor de bază privind securitatea radiologică în expunerea la radiațiile ionizante.

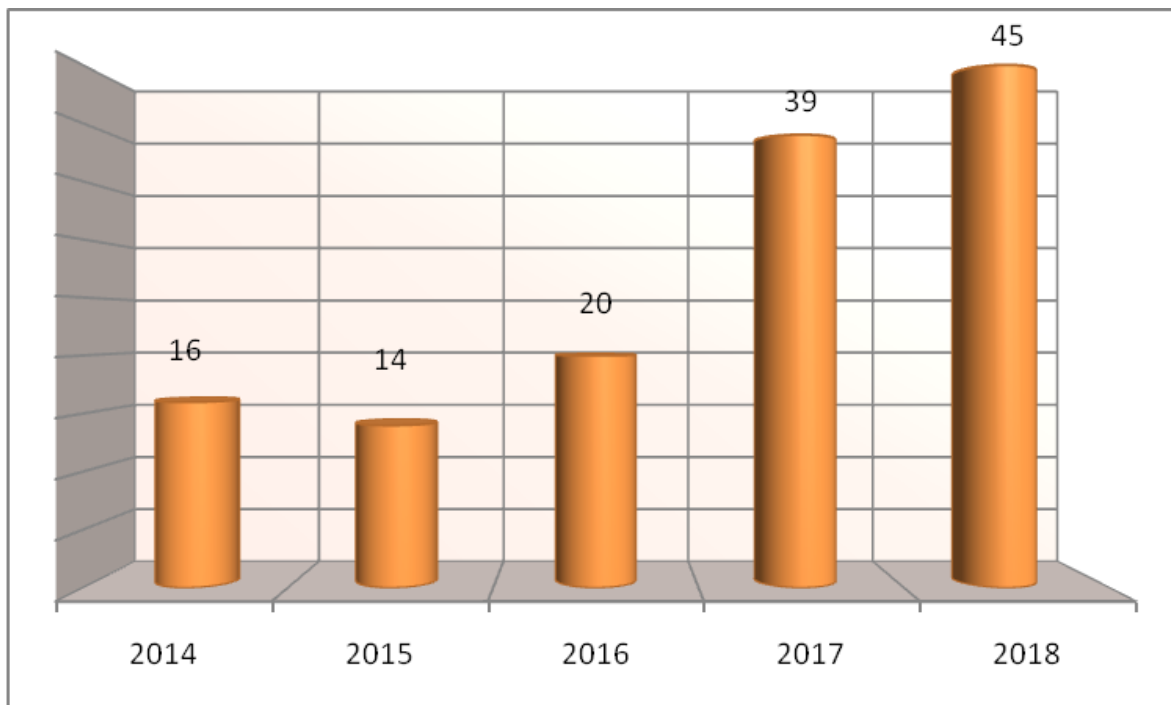
De asemenea, CNCAN a modificat și completat Ordinul CNCAN nr. 56/2004, privind aprobarea *Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat*, prin Ordinul nr. 129/2018, care contribuie la transpunerea și implementarea cerințelor Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul protecției la radiații, managementului deșeurilor radioactive și transportului

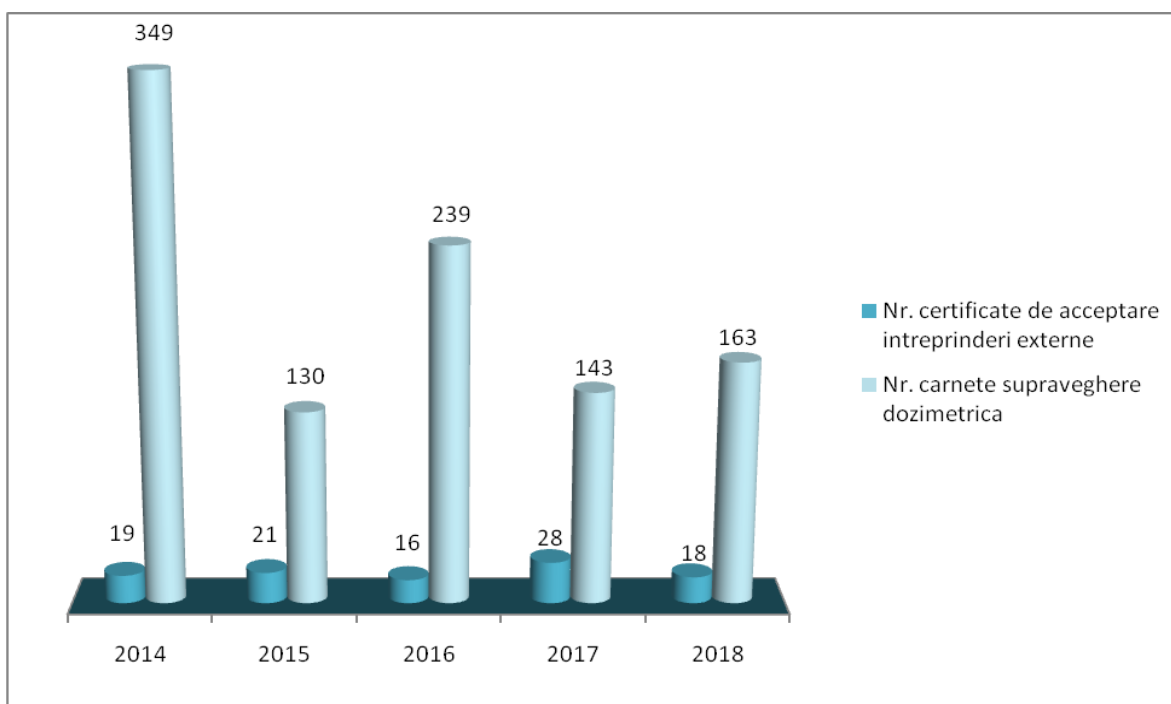
În anul 2018, în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor tehnice în domeniul protecției la radiații, managementului deșeurilor radioactive la instalațiile nucleare și transportului, CNCAN a emis autorizații, certificate, avize, aprobări, pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare, carnete de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi și permise de exercitare activități nucleare de nivel 2 și 3.



Grafice comparative ale autorizațiilor, certificatelor, avizelor emise de CNCAN privind radioprotecția și managementul deșeurilor radioactive în instalațiile nucleare și transportul materialelor radioactive



Grafice comparative ale permiselor de exercitare în condiții de securitate radiologică a activităților în instalații nucleare și la transport emise de CNCAN



Grafice comparative ale certificatelor de acceptare întreprinderi externe și carnetelor de supraveghere dozimetrică pentru lucrătorii externi emise de CNCAN

Protecția la radiații, deșeurile radioactive și dezafectarea în instalațiile nucleare

În 2018 au fost autorizate următoarele activități:

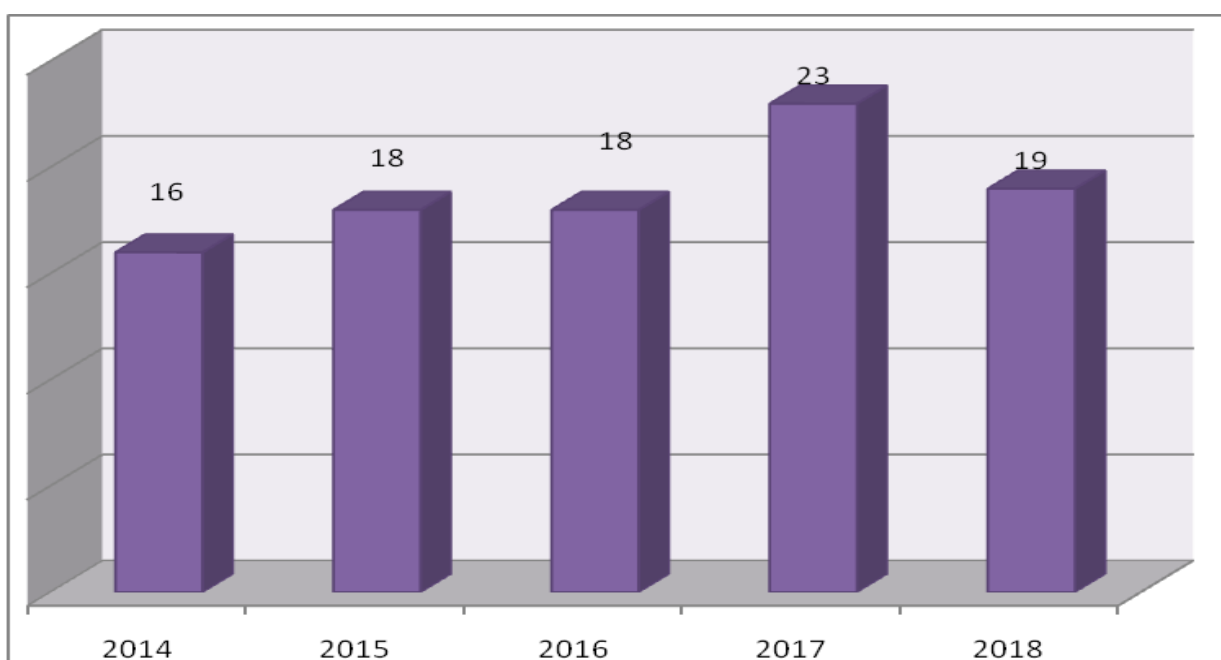
- ✚ evaluarea și emiterea autorizației Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE Cernavodă, de funcționare și întreținere, cu 9 module;
- ✚ evaluarea și emiterea autorizației Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE Cernavodă, de construcție a modulelor 10 și 11;
- ✚ transferurile intracomunitare și expedițiile de deșeurii radioactive de la CNE Cernavodă la Cyclife Suedia și Belgoprocess Belgia, în vederea tratării;

- evaluarea, auditarea și emiterea certificatelor de desemnare a laboratoarelor notificate pentru încercări și organisme dozimetrice, din cadrul IFIN-HH și CNE Cernavodă;
- evaluarea și emiterea autorizațiilor de manipulare, securitate radiologică pentru produs, import și export de surse radioactive pentru CNE Cernavodă, IFIN-HH și RATEN-ICN Pitești;
- evaluarea și emiterea avizelor de curs, examinarea și emiterea permiselor de exercitare de nivel 2 și 3 pentru personal cu responsabilități în securitate radiologică CNE Cernavodă, IFIN-HH și RATEN-ICN Pitești și experți în domeniile "obiective nucleare"/CNE și RN și Surse Deschise/Deșeuri Radioactive.

Pe lângă acestea, au fost evaluate documentațiile privind protecția la radiații, transmise de titularii de autorizații, ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare stipulate în reglementările CNCAN de securitate radiologică sau a dispozițiilor emise prin procesele verbale de control. Astfel, în decursul anului 2018 au fost realizate:

- verificarea procedurilor de radioprotecție la CNE Cernavodă, IFIN-HH, RATEN-ICN Pitești;
- evaluarea rapoartelor anuale privind emisiile radioactive controlate și radioactivitatea mediului de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, RATEN-ICN Pitești;
- evaluarea specificațiilor tehnice privind tratarea efluenților lichizi și a deșeurilor radioactive solide;
- aprobări eliberări materiale de sub regimul de autorizare de la IFIN-HH Măgurele;
- aprobări deversări controlate a efluenților lichizi de la DRMR, IFIN-HH Măgurele.

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, în anul 2018, CNCAN a efectuat inspecții care au vizat aspectele privind protecția la radiații și managementul deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă, IFIN-HH și RATEN/ICN Pitești, având ca tematică verificarea implementării cerințelor prevăzute în reglementările emise de CNCAN, verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare, de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare, precum și deversările controlate de efluenți radioactivi.



Grafice comparative ale inspecțiilor efectuate de CNCAN

1.6 Activitățile cu surse naturale de radiații

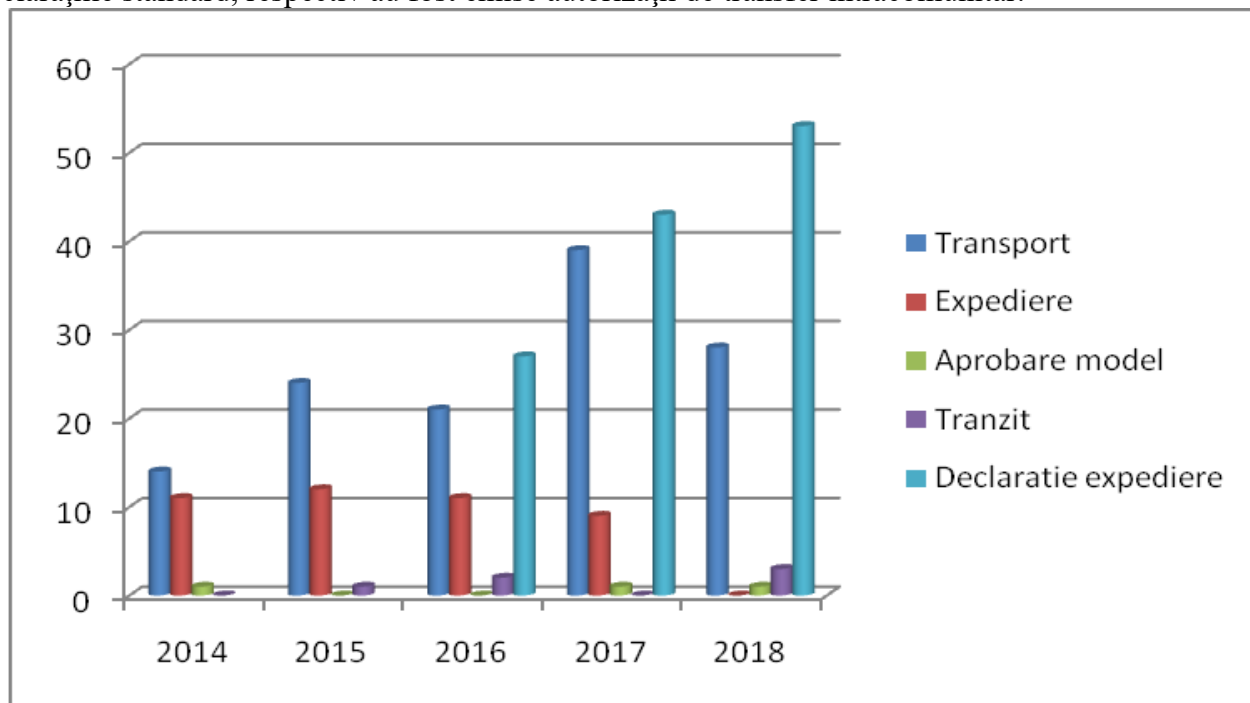
În anul 2018, CNCAN a evaluat documentații și a emis răspunsuri la diverse solicitări ale unor societăți comerciale sau persoane fizice privind utilizarea materialelor sau reziduurilor cu radioactivitate naturală crescută și a emis o aprobare pentru dezmembrarea unor echipamente pentru OMV Petrom.

În ceea ce privește măsurarea radonului în locuințe, Laboratorul de Încercări Radon Constantin Cosma (LiRaCC) al Facultății de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș Bolyai a fost desemnat de CNCAN ca laborator notificat pentru încercări la radon.

1.7. Transportul materialelor radioactive

În anul 2018, în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare în domeniul transportului de materiale radioactive CNCAN a emis autorizații de transport, tranzit, depozitare în tranzit, expediere, avize curs și permise de exercitare nivel 2 pentru domeniul transportului de materiale radioactive.

De asemenea s-a verificat conformitatea cu Regulamentul 1493/93/EURATOM privind expedierile de surse radioactive între statele membre și cu Directiva Consiliului 2007/117/EURATOM privind expedierea de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat între statele membre și au fost avizate declarațiile standard, respectiv au fost emise autorizații de transfer intracomunitar.



Grafice comparative ale autorizațiilor de transport, de tranzit, ale certificatelor de expediere și ale aprobărilor de model emise de CNCAN

Îmbunătățirea continuă a capabilităților de reglementare, autorizare și control în domeniul deșeurilor radioactive, dezafectării instalațiilor nucleare, activităților cu surse cu radioactivitate naturală crescută și transportului de materiale radioactive, prin participarea la diverse lucrări ale unor grupuri de lucru, proiecte, seminarii, conferințe

În 2018, personalul CNCAN și-a îmbunătățit în mod continuu capabilitățile, prin participare la nivel național și internațional la diverse grupuri de lucru, proiecte, seminarii, conferințe pe teme de interes pentru domeniul deșeurilor radioactive, dezafectării instalațiilor nucleare, activităților cu surse cu radioactivitate naturală crescută și transportului de materiale radioactive.

CNCAN a participat activ la reuniunile a grupului de lucru WENRA-WGWD pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive și a conceptului de dezafectare din cadrul Asociației Europene a Autorităților de Reglementare din domeniul nuclear. În cadrul grupului de lucru WENRA-WGWD au fost elaborate cerințe privind securitatea la tratarea, stocarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, precum și cerințe de securitate la dezafectarea instalațiilor nucleare.

În cadrul întâlnirilor din 2018 ale grupului de lucru WENRA-WGWD (a 40-a și a 41-a), au fost demarate activitățile de analiză comparativă a cerințelor privind securitatea la procesarea deșeurilor radioactive. Au fost analizate rapoartele Elveției, Cehiei, Belgiei, Franței, Suediei și Marii Britanii.



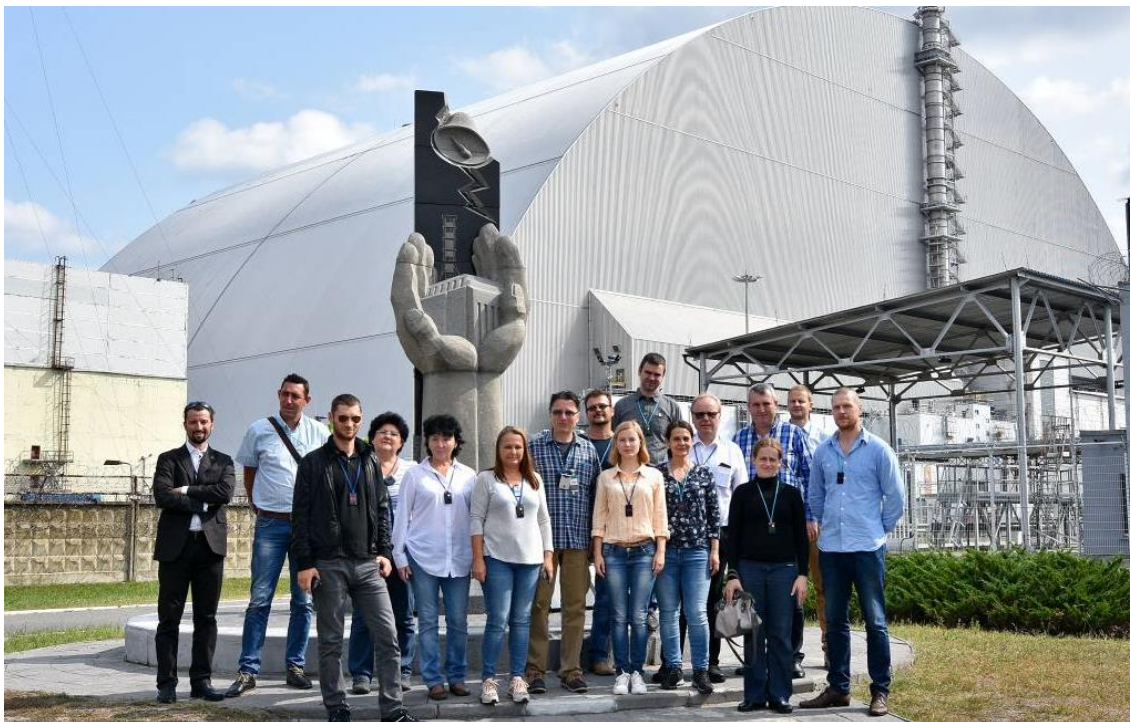
Participanții la cea de-a 40-a reuniune a grupului de lucru WENRA-WGWD, organizată de autoritatea de reglementare HAEA, Budapesta, Ungaria, martie 2018

CNCAN a participat în cursul anului 2018 la reuniunile grupului de lucru privind sursele naturale, constituit în cadrul HERCA, având ca principale obiective schimbul de informații și compararea diferitelor abordări ale țărilor membre în contextul implementării Directivei 2013/59/Euratom și a celorlalte directive și reglementări asociate cu radiația naturală, reglementări specifice pentru radon, NORM și materiale de construcție, identificarea și crearea de interacții cu factorii interesați relevanți, inclusiv cu Comisia Europeană.

Pe parcursul anului 2018, CNCAN a participat la diverse seminarii internaționale organizate de NEA și AIEA, în principal legate de reglementarea, evaluarea și autorizarea activităților implicând predepozitarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, precum și cele privind dezafectarea instalațiilor nucleare, radon și surse naturale, dar a participat de asemenea, la reuniunile grupurilor de lucru din cadrul unor proiecte internaționale inițiate de AIEA, precum GEOSAF III, ENVIRONET, NORM, LeTrench.



Participanții la seminarul regional AIEA privind metodologii și tehnologii de dezafectare, Karlsruhe, Germania, martie 2018



Vizită la CNE Cernobîl în cadrul seminarul regional privind starea finală și eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din dezafectarea centralelor nucleare electrice, Slavutich, Ucraina, august 2018



Participanții CRDRT la Conferința Internațională cu tema "Progrese în criogenie și separări izotopice"

Participanții la seminarul regional AIEA privind documentația și evaluarea de securitate a instalațiilor de predepozitare a deșeurilor radioactive, Viena, Austria, august 2018



Participanții la întâlnirea tehnică privind remedierea depozitelor istorice de deșeuri radioactive, Viena, Austria, octombrie 2018



A 9-a întâlnire plenară ENVIRONET, AIEA, Viena, octombrie 2018

În cadrul cooperării cu AIEA, CNCAN a organizat în luna ianuarie 2018 la București, seminarul regional cu tema: „Criteriile de stare finală și analiza progreselor în dezafectare”.

Seminarul a cuprins prezentări naționale, privind criteriile de stare finală la dezafectarea instalațiilor nucleare și progresele din cadrul proiectelor de dezafectare. De asemenea, seminarul a inclus și o vizită la IFIN-HH. Statele participante au fost: Bulgaria, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Letonia, Lituania, Moldova, Muntenegru, Portugalia, Serbia, Federația Rusă.



Participanții la seminarul regional AIEA privind criteriile de stare finală și analiza progreselor în dezafectare, București, România, ianuarie 2018

Pe plan național, CNCAN a participat la Conferința națională organizată în luna octombrie 2018, de către Societatea Română de Radioprotecție, care a avut ca tematică “Evoluția radioprotecției în România ultimilor 100 de ani” și masa rotundă: “Implementarea Directivei Consiliului Europei nr. 2013/59/Euratom”.

CNCAN a participat de asemenea, la diferite evenimente și misiuni internaționale de experți organizate de ANDR, care au abordat problematici privind energia nucleară și managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat.

1.8. Controlul de garanții nucleare

Activitatea desfășurată în anul 2018 în domeniul garanțiilor nucleare, a avut ca obiective majore următoarele:

- ✚ Implementarea în mod corespunzător a tratatelor, acordurilor și recomandărilor internaționale la care România este parte;
- ✚ Coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- ✚ Controlul activităților care implică materialele nucleare;
- ✚ Controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
- ✚ Verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- ✚ Verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;
- ✚ Întocmirea și transmiterea la EURATOM a rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ;
- ✚ Întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale, conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții; implementarea INFCIRC 193 și a INFCIRC 193/Add.8.

Implementarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM

În urma aderării României la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la

aplicarea articolului 3, alin. 1 și alin. 4 din Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare și la Protocolul Adițional la acest acord, România a aplicat prevederile INFCIRC 193.

Astfel, instalațiile nucleare din România au transmis la EURATOM și CNCAN, informațiile referitoare la materialele nucleare supuse controlului de garanții și caracteristicile instalațiilor nucleare, relevante din punct de vedere al controlului de garanții. În ceea ce privește instalațiile mici, CNCAN centralizează toate informațiile și transmite lunar rapoartele de garanții la Euratom, urmând ca Euratom să trimită toate rapoartele primite din România către AIEA.

În vederea verificării implementării prevederilor Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții între statele membre ale Uniunii Europene, EURATOM și AIEA, sunt organizate de către EURATOM și AIEA inspecții anuale de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare deținute atât de instalațiile nucleare (zonele de bilanț material WRMA, WRMC, WRMG, WRMH, WRMD, WRME, WRMF), cât și de micii deținători de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ).

În vederea consolidării progreselor substanțiale realizate de CNCAN în implementarea sistemului de control de garanții, Euratom a recomandat organizarea anual, în România, a unor sesiuni de pregătire a responsabililor de garanții din cadrul micilor deținători de materiale nucleare.

În data de 14.06.2018, CNCAN a organizat pregătirea responsabililor de garanții din cadrul micilor deținători de materiale nucleare din România, în cadrul *"Seminariului Național privind controlul de garanții în zona de bilanț material WRMZ"* la Universitatea din București – Facultatea de Chimie. Prezentările susținute cu această ocazie, au avut ca scop creșterea capacităților personalului cu responsabilități privind evidența materialelor nucleare din cadrul micilor deținători de materiale nucleare din România.

În cadrul sesiunii de instruire, reprezentanții CNCAN au prezentat în detaliu sistemul de control de garanții Euratom și obligațiile ce revin micilor deținători de materiale nucleare din cadrul Comunității Europene (inclusiv din România), privind evidența, controlul mișcărilor de materiale nucleare, obligațiile de raportare periodică prin CNCAN la Euratom, regimul de inspecții al Euratom la micii deținători de materiale nucleare și regimul de inspecții comune al Euratom cu AIEA.

Reprezentanții CNCAN au prezentat legislația națională privind implementarea sistemului de control de garanții al EURATOM de către micii deținători, obligațiile de notificare și raportare a mișcării materialelor nucleare deținute de micii utilizatori, obligațiile micilor deținători de materiale nucleare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT), în vederea verificării de către Euratom și AIEA a inventarului fizic anual (PIV) al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ.

De asemenea, a fost prezentat în detaliu, regimul de sancțiuni aplicat Statelor Membre ale Comunității Europene de Euratom, în caz de nerespectare a cerințelor legale privind controlul de garanții și obligațiile legale ale Comisiei Europene față de AIEA.

Reprezentanții CNCAN au mai prezentat aspecte privind cadrul de reglementare, autorizare și control al transportului de materiale radioactive, precum și modalitatea de elaborare a planurilor de răspuns la urgența radiologică.

În anul 2018, a fost continuată verificarea materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ, prin inspecții efectuate de către inspectorii Compartimentului Garanții Nucleare, Protecție Fizică și Minerit. O parte din controale au fost efectuate în colaborare cu inspectorii Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante.

Data de 31 mai 2018, a fost termenul final pentru micii deținători de materiale nucleare de a transmite la CNCAN informațiile necesare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT). În urma prelucrării datelor și a informațiilor transmise de micii deținători de materiale nucleare, au fost întocmite de către responsabilul de garanții nucleare al zonei de bilanț material WRMZ următoarele rapoarte:

- ✚ Lista inventarului fizic (PIL – Physical Inventory Listing);
- ✚ Raportul de bilanț material (MBR-Material Balance Report);
- ✚ General Ledger;
- ✚ Lista inventarului de materiale nucleare pentru WRMZ (LII);
- ✚ Basic Technical Characteristics (BTC);
- ✚ Inventory Change Report (ICR).

Termenul de transmitere la Euratom a primelor două rapoarte menționate mai sus a fost 31.08.2018, iar a celorlate patru rapoarte, în prima zi a inventarului fizic anual (PIV) – 09.07.2018.

Inspecția Euratom de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ a avut loc în perioada 09-12.07.2018. Activitățile desfășurate de inspectorii Euratom au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la SC DELGAZ GRID SA, Târgu Mureș, județul Mureș, SC EURO GAS SYSTEMS SRL, Târgu Mureș, județul Mureș, SC COMOSERV SRL, Târgu Mureș, județul Mureș, SC ARMAX GAZ SA, Mediaș, județul Sibiu, S.C. SCHLUMBERGER LOGELCO INC PANAMA SUCURSALA BUCUREȘTI S.R.L., Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, SC GRIRO SA, sector 1, București, SC Trustul de Montaj Utilaj Chimic București SA (SC TMUCB SA), Popești Leordeni, județul Ilfov, WALTER TOSTO WTB SRL, sector 4, București.

De asemenea, inspectorii EURATOM au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare și anuale de garanții nucleare, precum și toate documentele aferente mișcărilor de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ (autorizații CNCAN, avize de însoțire a mărfii, procese verbale de predare-primire a materialelor nucleare, formularele de schimbare a inventarului – ICD – Inventory Change Document).

Euratom a apreciat efortul depus de CNCAN pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a verificării inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate.

Raportări sub controlul de garanții nucleare

În conformitate cu obligațiile asumate de România, CNCAN a transmis la Euratom următoarele:

- documentul Basic Technical Characteristics (BTC) actualizat pentru zona de bilanț material WRMZ;
- rapoarte lunare privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (micii deținători de materiale nucleare din România);
- rapoartele anuale PIL și MBR pentru zona de bilanț material WRMZ.

România ca stat Non – Side Letter a aplicat prevederile INFCIRC 193/Add.8. Astfel, CNCAN și Euratom au definitivat declarațiile cerute conform prevederilor art. 2a (iii), (v), (vi) și (vii) și (viii), iar CNCAN a elaborat declarațiile pentru art. 2a (i), (ii), (iv), (ix), (x), 2b (i) și 2b (ii) pe care le-a transmis la Euratom și la AIEA. De asemenea CNCAN a transmis informațiile privind importurile și exporturile aferente trimestrului IV 2017 și trimestrelor I, II și III 2018.

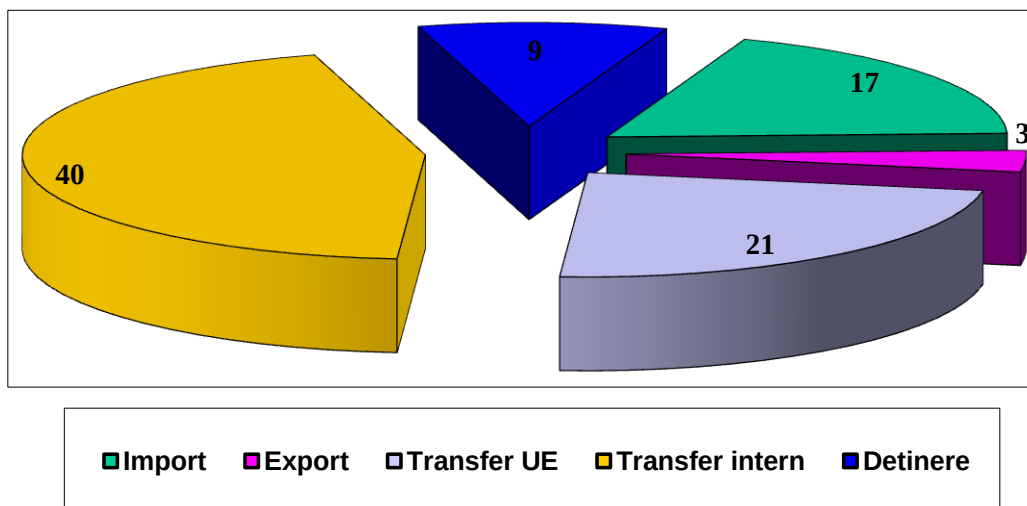
În anul 2018, CNCAN a definitivat și transmis la Euratom actualizările Declarației României pentru zona de bilanț material WRMZ, prevăzută la paragraful 2a(iii) din Protocolul adițional. Menționăm că CNCAN este punct de contact pentru Comisia Europeană (EURATOM), conform Protocolului Adițional.

Autorizarea în domeniul controlului de garanții nucleare

CNCAN a eliberat **90 autorizații în domeniul garanțiilor nucleare** din care 73 autorizații pentru materialele nucleare (2 autorizații pentru transferul combustibilului nuclear uzat) și 17 autorizații pentru materiale de interes nuclear (5 autorizații pentru apă grea).

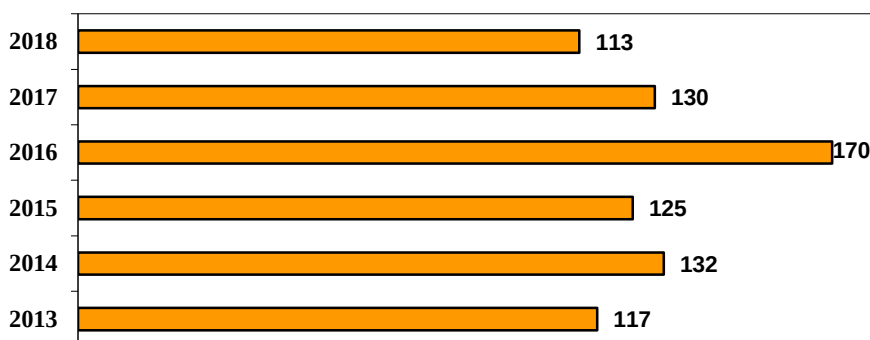


Evoluția numărului de autorizații emise pentru materiale nucleare și de interes nuclear



Tipuri de autorizatii emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare pentru materialele nucleare și materialele de interes nuclear

De asemenea, în anul 2018, CNCAN a eliberat **113 autorizatii pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive** prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 și 18 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive .



Evoluția numărului de autorizatii emise de CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive

În anul 2018, CNCAN a evaluat și avizat procedurile *"Depozitarea, Transferul și Manipularea Combustibilului Nuclear"*, cod SI-01365-S012, rev.4 și *"Evidența Combustibilului Nuclear"*, cod SI-01365-T003, rev. 9, pentru SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă, *"Desfășurarea inspecțiilor AIEA și EURATOM"*, cod S-CG-28, Ed. 1, Act.0, pentru Compania Națională a Uraniului – CNU SA.

De asemenea, CNCAN a evaluat și avizat următoarele proceduri pentru SNN SA – Sucursala FCN Pitești:

- ✚ *"Sistemul de măsurare a cantităților de material nuclear care au fost recepționate, produse, expediate, rebutate sau deplasate din inventar și a cantităților existente în inventar"*, cod: CN-GN-06, ediția 3 și *Fișa de modificare a procedurii "Sistemul de măsurare a cantităților de material nuclear care au fost recepționate, produse, expediate, rebutate sau deplasate din inventar și a cantităților existente în inventar"*, cod FM - 134/04.07.2018;
- ✚ *"Întocmirea Declarației privind materialele nucleare supuse controlului de garanții nucleare"*, cod: CN-GN-17, ediția 3 și *Fișa de modificare a procedurii "Întocmirea Declarației privind materialele nucleare supuse controlului de garanții nucleare"*, cod FM - 169/11.12.2017.

Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

În ceea ce privește atestarea personalului responsabil cu controlul de garanții nucleare, CNCAN a avizat responsabilul cu controlul de garanții nucleare pentru S.N. Nuclearelectrica SA – Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, în conformitate cu prevederile art. 10 din Normele de Control de Garanții în Domeniul Nuclear (NGN 01).

Pentru a verifica modul de organizare și desfășurare a transferurilor interne de materiale nucleare (15 transferuri de fascicule combustibil) și a importurilor de materiale nucleare (8 importuri de pulbere sinterizabilă de UO_2 de compoziție izotopică naturală), inspectorii CNCAN au efectuat inspecții în teren la datele notificate de titularii de autorizații pentru transportul acestor materiale nucleare. Nu au fost constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale sau a normelor de protecție fizică sau transport.

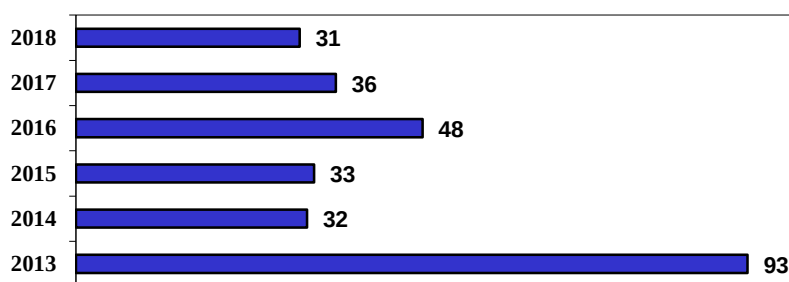
În anul 2018, reprezentanții CNCAN au participat la verificările inventarului fizic (PIV) efectuate de Euratom și AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- ✚ WRMA (IFIN-HH);
- ✚ WRME (RATEN - ICN Pitești);
- ✚ WRMD (FCN Pitești);
- ✚ WRMF (CNU SA – Sucursala Feldioara);
- ✚ WRMC (Unitatea 1 - CNE Cernavodă);
- ✚ WRMG (DICA – CNE Cernavodă);
- ✚ WRMH (Unitatea 2 - CNE Cernavodă);
- ✚ WRMZ (zona de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România).

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat și informațiile din *formularul BTC (Basic Technical Characteristics)* și din *documentul Design Information Questionnaire (DIV)*.

Inspectorii Euratom și AIEA au efectuat inspecții ad-hoc în conformitate cu prevederile Tratatului de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom), a Regulamentului Comisiei (EURATOM) nr. 302/2005 și cu prevederile art. 71 și 48 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC /193). Inspecțiile au vizat modul în care este implementat, în România, sistemul de garanții EURATOM. De asemenea, menționăm că reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2018 la inspecțiile ad-hoc efectuate de Euratom și AIEA în conformitate cu prevederile art. 70 din *Normele de Control de Garanții în Domeniul Nuclear (NGN-01)*.

În vederea desfășurării în siguranță a activităților, au fost efectuate un număr de *31 inspecții de garanții nucleare*, în urma cărora au fost încheiate *31 procese verbale de control* și au fost date *310 dispoziții*.



Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear

De asemenea, în anul 2018, au fost efectuate un număr de *12 inspecții la societățile comerciale* ce dețin materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive, în urma cărora au fost încheiate *12 procese verbale de control* și au fost date *48 dispoziții*.



Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive

Pregătirea profesională și participarea la reuniuni internaționale în domeniul controlului de garanții

Specialiștii CNCAN cu responsabilități în implementarea și menținerea în România a sistemului EURATOM de control de garanții, au participat în anul 2018 la următoarele cursuri de pregătire:

- + *Fundamentals of Non-Destructive Assay for International Safeguards Implementation in States with Nuclear Fuel Cycle Facilities*, 15-23.09. 2018, Los Alamos National Laboratory (LANL), New Mexico, Statele Unite ale Americii;
- + *International Training Course on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material (SSACs)*, organizat de AIEA în colaborare cu Agenția pentru Energie Atomică a Japoniei (JAEA), la Tokai, Japonia, în perioada 26.11-07.12. 2018;
- + *Symposium on International Safeguards: Building Future Safeguards Capabilities*, organizat de către AIEA, la Viena, Austria, în perioada 05-08.11. 2018.

De asemenea, CNCAN a participat la următoarele reuniuni internaționale în domeniul controlului de garanții și neproliferării nucleare:

- + Întâlnirea organizată de Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Energie, Directoratul E – Garanții Nucleare cu reprezentanții Statelor Membre UE, privind implementarea sistemului de garanții nucleare EURATOM, în perioada 07 - 08 martie 2018.

Agenda întâlnirii a cuprins următoarele teme:

- Raportul privind implementarea sistemului de garanții EURATOM, în perioada 2016-2018;
- Perspectivile privind implementarea sistemului de garanții EURATOM, în perioada 2018-2019;
- Cooperarea cu AIEA;
- Tehnologii de control de garanții. Dezvoltări în prezent și în viitor;
- Acorduri de cooperare nucleară;
- Revizuirea strategiei și metodologiei sistemului de control de garanții EURATOM;
- Turul EUROPEI – Prezentări ale Statelor Membre participante la reuniune.
- + Întâlnirea de lucru a Grupului de lucru ESARDA, pe domeniul sistemelor de supraveghere și control, organizată în cadrul Simpozionului ESARDA, în data de 16 mai 2018, la "Luxembourg Congress Conference Center", Luxemburg.
- + A doua întâlnire de lucru a Grupului de Lucru ESARDA, pe domeniul sistemelor de supraveghere și control, organizată de către Comisia Europeană – JRC la Viena, Austria, în data de 09 noiembrie 2018.
- + Întâlnirea comună a grupurilor ESARDA, pe domeniul implementării sistemului EURATOM/AIEA de control de garanții (IS), pe domeniul sistemelor de supraveghere și control (C/S), pe domeniul Tehnicilor și metodologiilor de verificare a sistemelor de supraveghere și control (VTM), pe domeniul Analizelor nedistructive (NDA) și pe domeniul Controlului Exporturilor;
- + Întâlnirea de lucru a Grupului de Lucru ESARDA, pe domeniul implementării sistemului EURATOM / AIEA de garanții nucleare, organizată în cadrul Simpozionului ESARDA, în data de 16 – 17 mai 2018, la "Luxembourg Congress Conference Center", Luxemburg.

- ✚ A doua întâlnire de lucru a Grupului de Lucru ESARDA, pe domeniul implementării sistemului EURATOM / AIEA de garanții nucleare, organizată de către European Commission– JRC la ISPRA, Italia, în perioada 06 – 07 decembrie 2018.

Prin tematica abordată, întâlnirile grupurilor de lucru ESARDA, au reprezentat o oportunitate în realizarea schimbului de informații privind noutățile în domeniul controlului de garanții și neproliferare. CNCAN este membru ESARDA din anul 2008.

CNCAN are calitatea de membru în cadrul Grupului de Lucru pe domeniul sistemelor de supraveghere și control, a Grupului de Lucru pe domeniul implementării sistemului EURATOM / AIEA de garanții nucleare și a Grupului de Lucru pe domeniul controlului exporturilor.

- ✚ Participare la Reuniunile Grupului Experților Tehnici (Technical Experts Meeting-TEG) din cadrul Grupului Furnizorilor Nucleari/NSG, care are ca obiectiv, reactualizarea listelor de control NSG (Trigger list și lista produselor cu dublă utilizare), la Misiunea Permanentă a Japoniei din Viena, Austria, în perioadele 09 – 13 aprilie 2018 și 14 – 15 noiembrie 2018;

Totodată, CNCAN a participat la 22 *reuniuni ordinare ale* Consiliului, pentru avizarea autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, constituit în baza OUG 119/2010, aprobată prin Legea nr. 197/2011. Solicitățile societăților comerciale privind autorizarea importului sau exportului de produse cu dublă utilizare, au fost prezentate de reprezentanții Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX și au fost avizate favorabil de către toți membrii consiliului.

- ✚ Participarea la *programul național de prevenție – PROTECTOR*, al cărui scop este conștientizarea riscurilor ce decurg din:
 - nerespectarea sancțiunilor internaționale impuse anumitor state, pe considerentul derulării unor programe de dezvoltare a armelor de distrugere în masă;
 - nerespectarea regimului național de control al exporturilor, pentru anumite categorii de bunuri și servicii.

PROTECTOR se adresează operatorilor economici implicați în tranzacționarea, comercializarea și furnizarea de produse și servicii supuse regimului de control al exporturilor sau unor restricții internaționale, pe anumite destinații și mediului financiar bancar. Instituțiile locale și centrale cu atribuții în controlul exporturilor și implementării sancțiunilor internaționale (MAE, ANCEX, MAI, MAPN, BNR, CNCAN, SRI), au oferit informații în cadrul unor sesiuni de comunicări, destinate operatorilor economici. În anul 2018, au avut loc patru astfel de conferințe, la Timișoara, București, Iași și Cluj Napoca.

În perioada 02.07.2018– 20.07.2018, în conformitate cu prevederile *Convenției pentru Practica Studenților din cadrul Universităților* încheiată între *Universitatea din București, Facultatea de Chimie și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare*, în cadrul Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear, Direcției Autorizare Utilizare Radiații Ionizante și Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante, s-a derulat stagiul de practică pentru un număr de 7 (șapte) studenți din anul II ai Facultății de Chimie. Organizarea și desfășurarea stagiului de practică, a avut ca obiectiv principal dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenții din învățământul superior, în scopul creșterii nivelului de calificare și a inserției mai rapide pe piața muncii.

De asemenea, având în vedere cerințele *Legii educației nr. 1/2011, Standardele ARACIS de asigurare a calității și Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*, Universitatea din București Facultatea de Chimie și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare au încheiat *Protocolul de colaborare pentru desfășurarea activităților de internship* fapt care asigură îndeplinirea condițiilor menite să asigure:

- ✚ posibilitatea studenților/absolvenților de a cunoaște cerințele pieței muncii;
- ✚ capacitatea studenților/absolvenților de a se adapta cerințelor angajatorilor;
- ✚ posibilitatea studenților/absolvenților de a fi îndrumați în direcția unei mai bune inserții pe piața muncii;
- ✚ creșterea nivelului de informare și dezvoltare de cunoștințe pentru întreaga comunitate academică.

La programul de internship au participat, în cadrul DCCN - Serviciul Garanții Nucleare, Protecție Fizică și Minerit, un număr de 4 (patru) studenți ai Facultății de Chimie, în perioada 10 – 24.09.2018.

1.9. Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare

CNCAN autorizează, reglementează și controlează activitatea de protecție fizică a instalațiilor nucleare și radiologice, a materialelor nucleare și radioactive precum și transportul acestora. CNCAN este punct național de contact pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și are în atribuții, controlarea aplicării prevederilor acordurilor internaționale din domeniul protecției fizice.

Protecția fizică se referă la totalitatea măsurilor necesare pentru protejarea instalațiilor nucleare, a materialelor nucleare și radioactive, împotriva sabotajului, furtului, diversivelor și a altor acte malițioase. CNCAN folosește abordarea graduală a măsurilor de protecție fizică, în funcție de importanța instalației nucleare și de cantitatea de material nuclear ce urmează a fi protejat. Pentru aceste activități, CNCAN stabilește reglementările necesare și evaluează măsurile implementate, titularul de autorizație având obligația să asigure și să mențină protecția fizică la nivelul stabilit de legislația din domeniu.

Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice

CNCAN autorizează numai acele activități nucleare, care îndeplinesc cerințele normelor de protecție fizică. Autorizația este emisă numai după ce solicitantul demonstrează că a implementat toate măsurile cerute de *Normele de protecție fizică în domeniul nuclear* și că dispune de personal calificat conform prevederilor *Normelor privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear*. CNCAN a eliberat o autorizație în domeniul protecției fizice pentru UTI Grup S.A. care a fost autorizată să proiecteze sisteme de protecție fizică la instalațiile nucleare.

În anul 2018, IFIN HH a numit un nou responsabil cu protecția fizică. Persoana nominalizată a fost avizată în data de 08.10.2018, în urma susținerii probei scrise și a interviului cu comisia de examinare din cadrul CNCAN.

O atenție deosebită a fost acordată evaluării procedurilor privind controlul accesului în instalațiile nucleare, asigurarea protecției fizice și testarea personalului de pază, fiind efectuate în acest sens inspecții la instalațiile nucleare.

Având în vedere programele de modernizare și îmbunătățire a sistemelor de protecție la instalațiile nucleare, pe parcursul anului 2018, CNCAN a evaluat și aprobat o serie de documente privind modificarea sistemelor de protecție fizică de la instalațiile nucleare, transmise spre aprobare de către CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești și FCN Pitești.

Activitatea de control în domeniul protecției fizice

CNCAN a efectuat în anul 2018 un număr de 10 inspecții la instalațiile nucleare, 2 inspecții la societățile care asigură paza și protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare și 1 inspecție la societatea care asigură proiectarea și întreținerea sistemelor de protecție fizică. Inspecțiile au avut următoarele obiective principale:

- ✚ evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică;
- ✚ evaluarea eficienței măsurilor pentru menținerea în stare de funcțiune a sistemului de protecție fizică;
- ✚ verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare și surselor radioactive în timpul activităților de depozitare, utilizare, import, export, transfer sau transport;
- ✚ verificarea modului de aplicare a procedurilor privind controlul accesului persoanelor și mijloacelor auto;
- ✚ verificarea modului în care firmele care asigură paza și protecția fizică la instalațiile nucleare respectă legislația în domeniu;
- ✚ verificarea activității de proiectare a sistemelor de protecție fizică;
- ✚ verificarea activității de întreținere a sistemelor de protecție fizică;
- ✚ verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

Îmbunătățirea siguranței materialelor nucleare și a surselor radioactive

CNCAN și Departamentul pentru Energie (USDOE) al Statelor Unite ale Americii, prin Biroul pentru Securitate Radiologică (ORS) au continuat activitățile de implementare a *Acordului privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și a materialelor nucleare din România*, semnat la București la 10 decembrie 2009.

România beneficiază în cadrul cooperării cu ORS, de cele trei direcții strategice pentru îmbunătățirea securității radiologice:

- ✚ protejarea surselor radioactive folosite în scopuri vitale de natură medicală, științifică și comercială;
- ✚ dezafectarea și transferul pentru depozitare finală a surselor radioactive, care nu mai sunt folosite;
- ✚ reducerea utilizării la scară globală a surselor radioactive, prin facilitarea înlocuirii cu tehnologii alternative viabile.

Din 2009, ORS a colaborat cu CNCAN, în vederea instalării unor echipamente pentru îmbunătățirea siguranței nucleare, la douăsprezece (12) centre medicale din România și la reactorul de la ICN Pitești. ORS a încheiat un parteneriat cu CNCAN pentru instalarea unor echipamente suplimentare, care includ dispozitive interne de întârziere (IDD). Scopul IDD-urilor este să adauge un nivel suplimentar de protecție la o instalație radiologică, care să poată întârzia un adversar în timpul unei eventuale tentative de furt. Centrele medicale care beneficiază de aceste dispozitive interne de întârziere sunt conectate la Centrul național de monitorizare al Jandarmeriei Române, pentru a facilita intervenția promptă și eficientă la un potențial furt de surse radioactive.

În anul 2018, ORS, CNCAN și Jandarmeria Română au organizat două cursuri regionale de instruire pe tema intervenției în caz de alarmă, precum și un curs de instruire pe tema intervenției în transport. ORS dorește să continue activitatea în România, printr-o cooperare viitoare referitoare la utilizarea și promovarea tehnologiilor alternative, ce nu utilizează izotopi radioactivi, în centrele medicale și de cercetare, promovând astfel reducerea permanentă a riscurilor. În anul 2018, au fost instalate dispozitive IDD la următoarele centrele medicale:

- ✚ Institutul Național de Transfuzie Sanguină;
- ✚ Institutul Clinic Fundeni;
- ✚ Spitalul Județean din Iași;
- ✚ Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Louis Țurcanu” din Timișoara ;
- ✚ Clinica de Hematologie și Transplant din cadrul SCUJ Târgu Mureș.

În baza proiectelor de îmbunătățire a măsurilor de protecție fizică agreeate cu partenerii americani, au fost finalizate mai multe lucrări care au îmbunătățit sistemele de protecție fizică, la următoarele obiective:

- ✚ Depozitul național de deșeuri radioactive de la Băița Bihor;
- ✚ Spitalul Bagdasar Arseni;
- ✚ Spitalul Militar Carol Davila;
- ✚ Cluj Napoca Spitalul Chiricuță;
- ✚ Spitalul Județean Constanța;
- ✚ Spitalul Județean Craiova;
- ✚ Spitalul Județean Iași;
- ✚ Institutul Clinic Fundeni;
- ✚ Spitalul Județean Galați;
- ✚ Dispeceratul central al Jandarmeriei din București;
- ✚ IFIN-HH;
- ✚ Institutul Național de Transfuzie Sanguină București ;
- ✚ ICN Pitești;
- ✚ Clinica de Hematologie și Transplant din cadrul SCUJ Târgu Mureș;
- ✚ Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Louis Țurcanu” din Timișoara.

De asemenea, ORS a asigurat îndepărtarea, transportul și depozitarea surselor scoase din uz, printre care:

- ✚ 4 unități Theratron de la centrele medicale din: Brașov, Baia Mare, Oradea și Fundeni;
- ✚ 1 unitate Theratron de la spitalul Județean,, Constanța.

Cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii

Cooperarea cu celelalte autorități de aplicare a legii și cu structurile de informații, a constituit o prioritate pentru CNCAN în implementarea politicii de prevenire a incidentelor de siguranță și a traficului cu materiale nucleare și materiale radioactive, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară.

Experți din cadrul CNCAN au participat în calitate de lectori la cursurile organizate de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - IGJR pentru subofițerii responsabili cu activitatea de protecție fizică la instalațiile nucleare și pentru cei care asigură protecția fizică a transporturilor de materiale nucleare și radioactive.

În baza Protocolului de cooperare între CNCAN și IGJR și a Procedurii privind desfășurarea inspecțiilor/controalelor comune la obiectivele/transporturile nucleare, a căror pază și protecție este asigurată de Jandarmeria Română, au fost efectuate inspecții comune privind evaluarea activității de protecție fizică la instalații nucleare. În urma acestor inspecții comune, au fost implementate măsuri care au dus la îmbunătățirea activităților de pază și protecție fizică a instalațiilor nucleare și cooperării dintre instalația nucleară și forța de răspuns asigurată de jandarmerie.

Experți din cadrul CNCAN au participat în calitate de lectori la cursurile organizate de Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR pentru pregătirea personalului cu responsabilități în aplicarea Legii 111/1996.

Cooperarea cu Departamentul pentru Energie (USDOE) al SUA

În baza *Acordului de cooperare în vederea îmbunătățirii siguranței surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România*, USDOE a oferit asistență gratuită României, prin intermediul CNCAN, contribuind substanțial la îmbunătățirea siguranței surselor radioactive de activitate mare și a materialelor nucleare utilizate în industrie, cercetare și medicină. În perioada 5 – 6 aprilie 2018, o delegație formată din reprezentanți ai USDOE și Sandia National Laboratory, a efectuat o vizită de lucru pentru a verifica modul de implementare al proiectelor derulate în România pentru îmbunătățirea siguranței surselor radioactive și materialelor nucleare și pentru a discuta cu reprezentanți ai instituțiilor și societăților implicate în implementarea acestor proiecte. În cadrul programului au fost incluse discuții cu reprezentanți din cadrul CNCAN, Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Ministerul Sănătății și vizite la ICN Pitești și Centrul de Transfuzie Sanguină București.

Având în vedere faptul că România deține capabilitățile tehnice, expertiză și specialiști pentru producerea apei grele, Biroul pentru Garanții Nucleare din cadrul USDOE a solicitat în anul 2018, cooperarea pentru organizarea în România a unui curs de pregătire pentru inspectorii de garanții nucleare ai AIEA, în domeniul producerii apei grele. Cursul de pregătire a inclus atât activități teoretice cât și practice și s-a desfășurat în două locații, la ICSI Rm. Vâlcea, în perioada 16-18 aprilie și la ROMAG Drobeta Turnu Severin, în perioada 18 – 20 aprilie.

Cooperarea cu AIEA

La solicitarea Guvernului României prin CNCAN, în perioada 27-30 august 2018, a avut loc la București o misiune de evaluare a AIEA, privind cadrul general de siguranță nucleară al României. Scopul acestei misiuni a fost de a finaliza Planul Integrat de Siguranță Nucleară (INSSP), în vederea identificării, prioritizării nevoilor și pregătirii cadrului necesar pentru punerea în aplicare a activităților de siguranță nucleară necesare pentru menținerea și susținerea unui regim național eficient de siguranță nucleară.

În cadrul misiunii, au fost discutate următoarele domenii funcționale ale planului integrat:

- ✚ Cadrul legislativ și de reglementare pentru siguranța nucleară;
- ✚ Evaluarea amenințării și a riscurilor;
- ✚ Regimul de protecție fizică (prevenirea) ;
- ✚ Detectarea și identificarea actelor criminale și neautorizate, care implică acțiuni cu materiale nucleare sau materiale radioactive aflate în afara controlului reglementat (MORC);

- ✚ Răspunsul la incidente și/sau acte criminale sau neautorizate, inclusiv MORC;
- ✚ Susținerea siguranței nucleare a României;
- ✚ Dezvoltarea resurselor umane.

Misiunea a urmărit, de asemenea, sensibilizarea celor prezenți cu privire la Sistemul de Management al Siguranței Nucleare (NUSIMS) al AIEA și utilizarea chestionarului de autoevaluare din NUSIMS, ca instrument pentru evaluarea regimului de siguranță nucleară.

Planul Integrat de Siguranță Nucleară pentru România a fost finalizat în cadrul misiunii, urmând a fi implementat în următorii 3 ani, cu sprijinul AIEA.

Reprezentanții CNCAN au participat în calitate de experți și lectori la conferințele și seminariile organizate de AIEA, respectiv:

- ✚ 31 ianuarie - 01 februarie 2018, întâlnirea consultativă pentru pregătirea *Întâlnirii Plenare a Punctelor de Contact pentru baza de date a AIEA*, privind incidente sau trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive. Scopul acestei întâlniri a fost de a pregăti agenda plenarei, care se organizează la fiecare doi ani și are ca scop revizuirea documentelor și a activităților, în vederea găsirii unor soluții pentru dezvoltarea acestei baze de date;
- ✚ 11 – 16 februarie 2018 *Întâlnirea Consultativă pentru finalizarea materialelor de lucru*, referitoare la *Dezvoltarea Reglementărilor de Siguranță Nucleară*. Scopul acestei întâlniri finalizarea materialelor de lucru, destinate revizuirii, unor recomandări AIEA (Nuclear Security Series) și a altor documente, care să vină în sprijinul Statelor Membre, în vederea stabilirii, implementării și menținerii unui regim de siguranță nucleară;
- ✚ 9 – 13 iulie 2018, *Întâlnirea tehnică* cu tema ”*Securitatea materialelor nucleare și a altor materiale radioactive în timpul transportului*”, unde delegatul CNCAN a prezentat lucrarea ”*Security in transport of radioactive sources and nuclear material in Romania – National System for tracking and monitoring the transport of nuclear and radioactive materials*”;
- ✚ 19 – 23 februarie 2018, *Întâlnirea tehnică pentru revizia documentului AIEA “Dezvoltarea, Utilizarea și Întreținerea Amenințării - Bază de Proiect”* (Nuclear Security Series no. 10). Scopul întâlnirii a fost de a discuta metodologia pentru elaborarea, utilizarea și întreținerea documentului “Amenințare - bază de proiect”;
- ✚ 10 – 11 decembrie 2018 *Întâlnirea tehnică a Reprezentanților Statelor Membre, părți la Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare și la Amendamentul la Convenție*. Pe parcursul întâlnirii, au fost dezbătute experiența privind implementarea Convenției și Amendamentului la convenție, îmbunătățirea mecanismelor de schimb de informații și aspecte privind organizarea conferinței din anul 2021.

Pregătirea personalului în domeniul protecției fizice

Pregătirea personalului implicat în activitățile de protecție fizică, a fost asigurată în 2018, prin organizarea următoarelor tipuri de activități:

- ✚ programe permanente de pregătire a personalului de securitate, organizate la nivelul instalațiilor nucleare (planuri anuale aprobate de CNCAN);
- ✚ cursuri de pregătire organizate la nivel național de către CNCAN, în cooperare cu AIEA, CE, DOE s.a.;
- ✚ cursuri regionale sau internaționale organizate de AIEA, CE, USDOE s.a.

Curs național de pregătire pentru răspuns și intervenție la incidente de securitate pentru sursele radioactive

În iunie 2018, s-a desfășurat *Cursul național de pregătire pentru răspuns și intervenție la incidente de securitate pentru sursele radioactive*. Cursul face parte din programul de acțiuni pentru implementarea Acordului de cooperare USDOE-CNCAN și a fost organizat de USDOE, în cooperare cu CNCAN și s-a desfășurat în 2 sesiuni: 4 – 8 iunie la Iași și 11 – 15 iunie la Băile Herculane.

Obiectivul acestui curs a fost de a oferi pregătire și suport forțelor de intervenție pentru elaborarea planurilor de monitorizare și intervenție la instalații radiologice. Participanții au beneficiat de exerciții concepute pentru a-i ajuta să dezvolte un plan operational al obiectivului, oferindu-le posibilitatea să ia decizii eficiente în faza de debut a unui incident cu surse radioactive. Cursul s-a adresat experților CNCAN, personalului de specialitate din spitale, personalului din cadrul Jandarmeriei și Poliției, cu

atribuții de monitorizare și intervenție, personalului de intervenție la situații de urgență și personalul de pază din spitale.



Cursul național de pregătire pentru răspuns și intervenție la incidente de securitate la surse radioactive

Cursul Național de pregătire pentru răspuns și intervenție la incidente de securitate la transporturile de materiale nucleare sau surse radioactive

În perioada 17 – 19 iulie 2018, CNCAN a organizat la Sinaia, *Cursul Național de pregătire pentru răspuns și intervenție la incidente de securitate la transporturile de materiale nucleare sau surse radioactive*. Cursul a fost organizat cu sprijinul Departamentului pentru Energie al SUA, Biroul Securitate Radiologică din cadrul Administrației Naționale pentru Siguranță Nucleară și în cooperare cu Jandarmeria Română.

Obiectivul cursului a fost de a oferi pregătire și suport forțelor de intervenție pentru elaborarea planurilor de intervenție la transportul de materiale nucleare sau surse radioactive.

Cursul s-a adresat personalului de specialitate din cadrul CNCAN, IFIN-HH, ICN Pitești, FCN Pitești, CNU, dar și forțelor de aplicare a legii, cu atribuții de asigurare a protecției fizice a transportului și de intervenție în cazul unui incident cu materiale nucleare sau surse radioactive.

Seminarul regional privind dezvoltarea exercițiilor de testare a sistemelor de protecție fizică

CNCAN a organizat în cooperare cu AIEA, în perioada 15 – 19 octombrie 2018, la Sinaia, *Seminarul regional privind dezvoltarea exercițiilor de testare a sistemelor de protecție fizică*. Seminarul a fost organizat cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Scopul seminarului a fost de a îmbunătăți abilitățile participanților de a dezvolta un program de exerciții pentru evaluarea eficacității sistemului de protecție fizică în cazul unui eveniment de siguranță nucleară la instalațiile nucleare și de a facilita participarea forței de securitate și a forței de intervenție (pe amplasament sau în afara lui) la operațiunile de răspuns, coordonare și de luare a deciziilor.

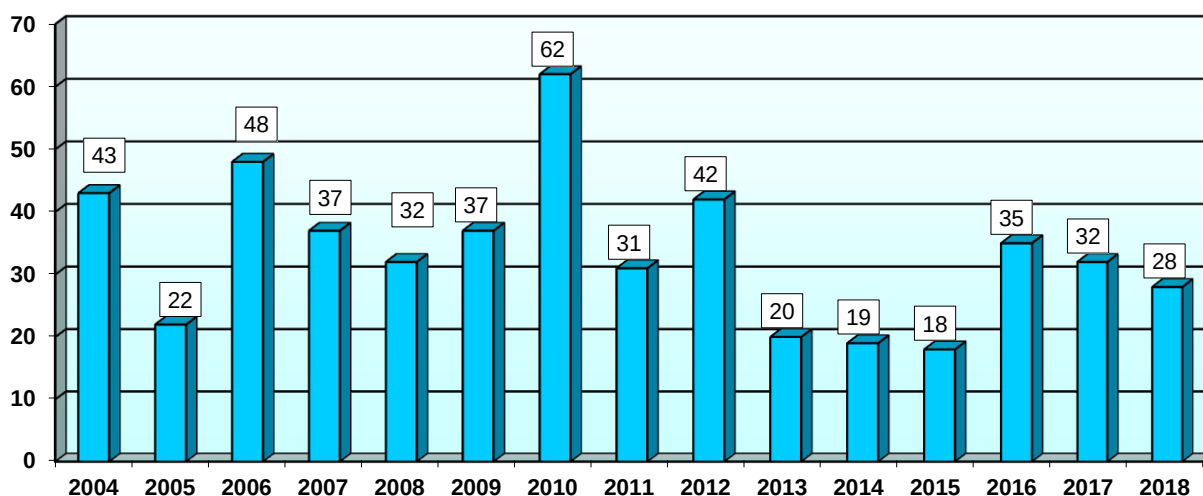
Seminarul a fost destinat reprezentanților autorităților de reglementare, ai instituțiilor cu atribuții privind răspunsul și intervenția la evenimente de siguranță nucleară, precum și reprezentanților instalațiilor nucleare. Au participat reprezentanți din Belgia, Franța, Spania, Slovacia, Ungaria și din România (CNCAN, IGJR, CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești).

1.10. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU și gospodărirea deșeurilor radioactive aferente

Deținerea, amplasarea, construcția-montajul punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice, emise de CNCAN în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile menționate au asigurat în totalitate necesarul de combustibil nuclear pentru Unitățile 1 și 2 de la centrala nuclearelectrică Cernavodă, fabricat parțial pe bază de pulbere sinterizabilă de UO_2 produsă în România și parțial pe bază de pulbere sinterizabilă de UO_2 , importată din Canada și s-au desfășurat în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN privind asigurarea securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a persoanelor din populație și a mediului, asigurarea protecției fizice și asigurarea controlului de garanții, în conformitate cu cerințele Euratom și AIEA.

Activitatea de autorizare

În decursul anului 2018, pentru activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare a combustibilului nuclear, gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități, precum și pentru activitățile conexe acestora (punere în funcțiune, funcționare, deținere, utilizare, manipulare, producere, prelucrare, furnizare, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare, transport), a fost emis un număr de 28 autorizații, repartizate astfel pe tipuri de activități: 4 de deținere, 4 de utilizare, 3 de manipulare, 1 de producere-prelucrare, 2 de depozitare, 5 de transfer, 1 de transfer intracomunitar, 3 de transport, 1 de exploatare, 1 de export, 1 de import și 2 de dezafectare.



Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear emise de CNCAN în perioada 2004-2018

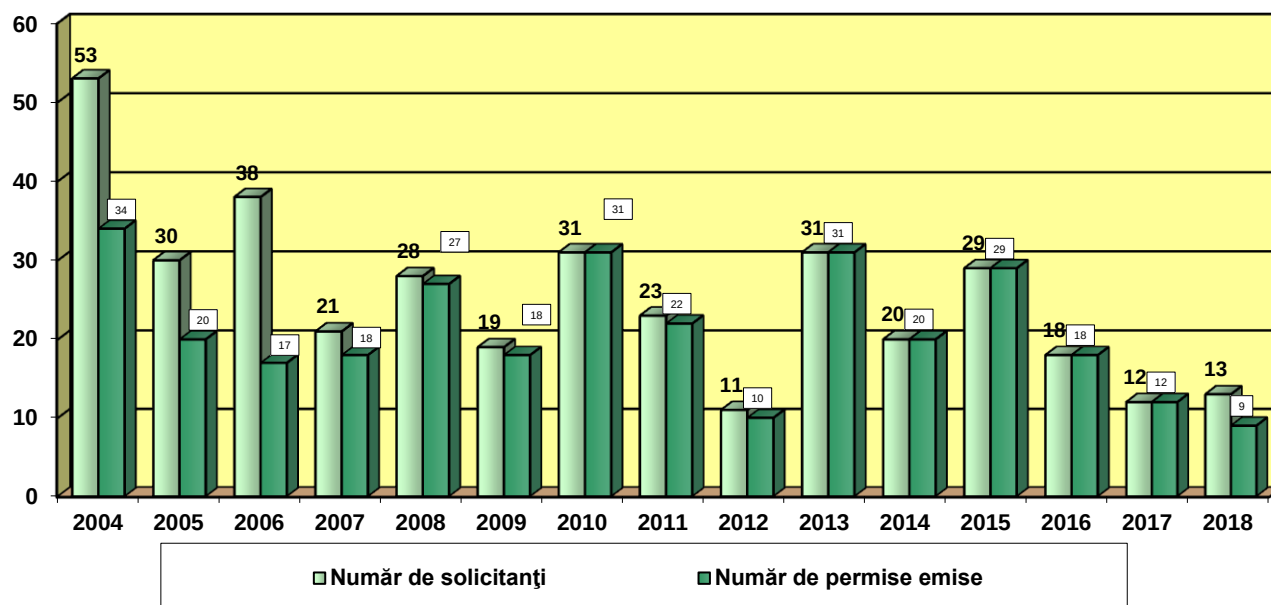
De asemenea, în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare a minereurilor de uraniu a fost evaluată și aprobată o procedură, a cărei modificare și elaborare a fost solicitată de CNCAN.

Atestarea personalului

La cererea titularilor de autorizații ce desfășoară activități de minerit și preparare a minereurilor de uraniu sau de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear, CNCAN a examinat 9 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru următoarele domenii:

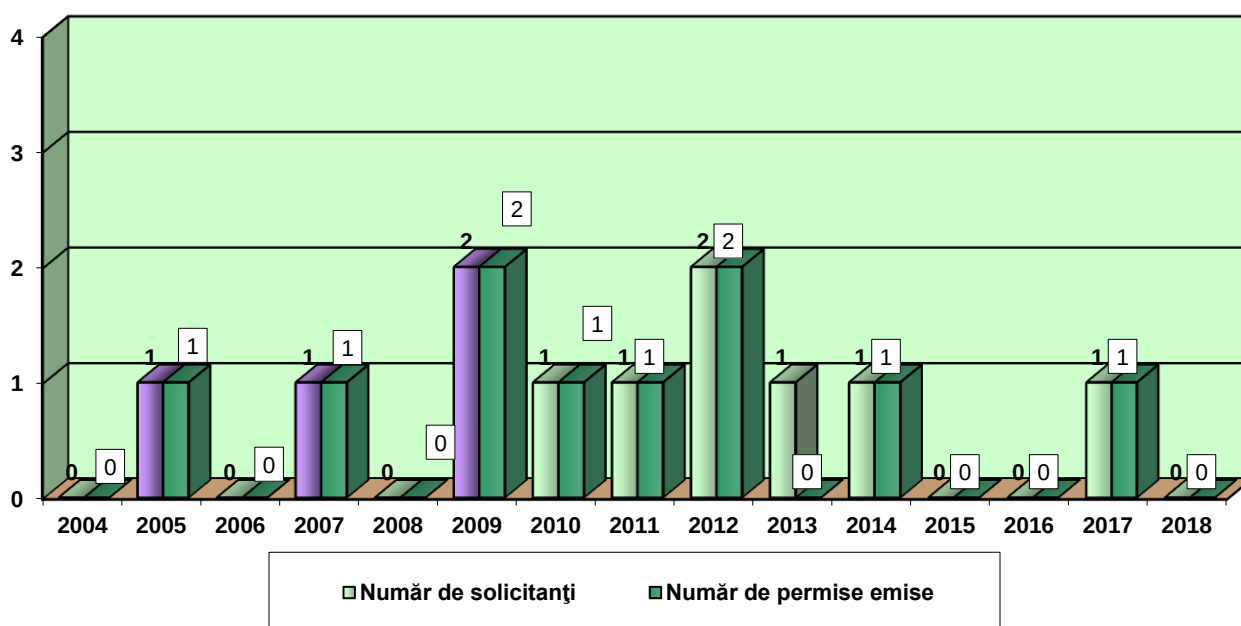
- ✚ Materie primă nucleară (MPN) – 7 solicitanți admiși.
- ✚ Transport (TM) – 2 solicitanți admiși.

În urma examinărilor, 9 solicitanți au fost declarați admiși obținând permise de exercitare de nivel 2.



Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitiu nivel 2 eliberate de CNCAN, în perioada 2004 – 2018

În anul 2018, nu a fost nici o solicitare pentru examinare în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 3 pentru domeniul ”Materie primă nucleară”.



Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 3 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2018, pentru domeniul ”Materie primă nucleară

Avizarea cursurilor de instruire în domeniul radioprotecției

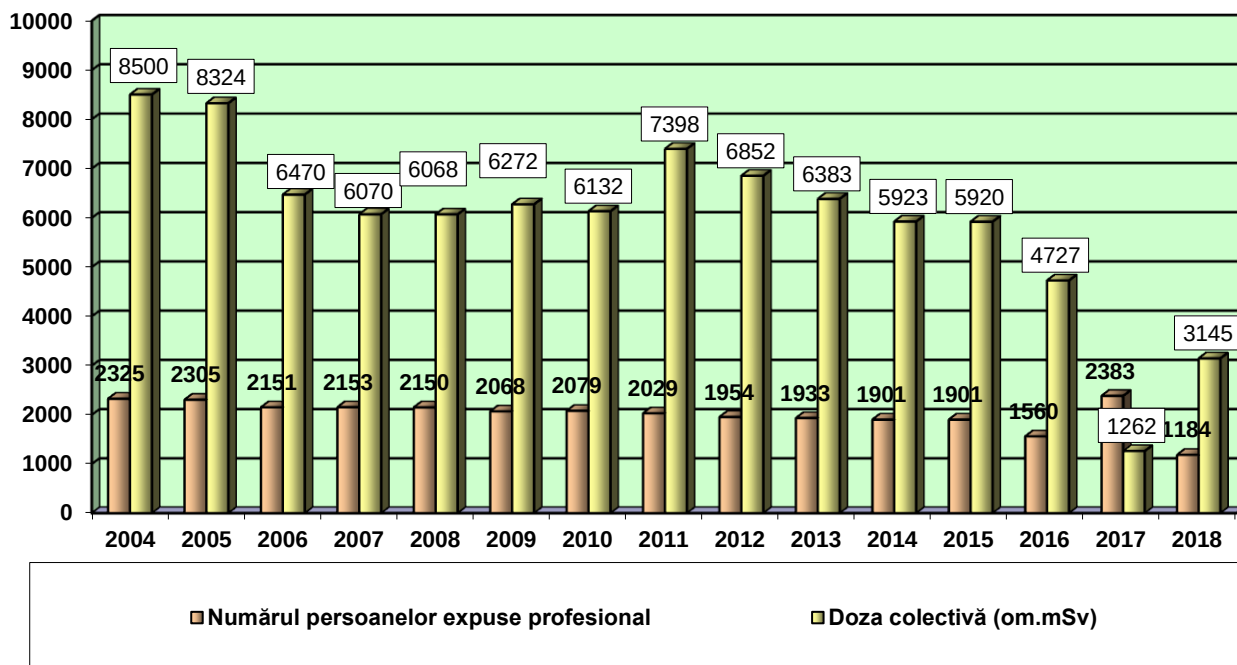
În cursul anului 2018, CNCAN nu a fost solicitat să evalueze și să avizeze cursuri de instruire de nivel 2 în domeniul ”Materie prima nucleara” (MPN).

Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

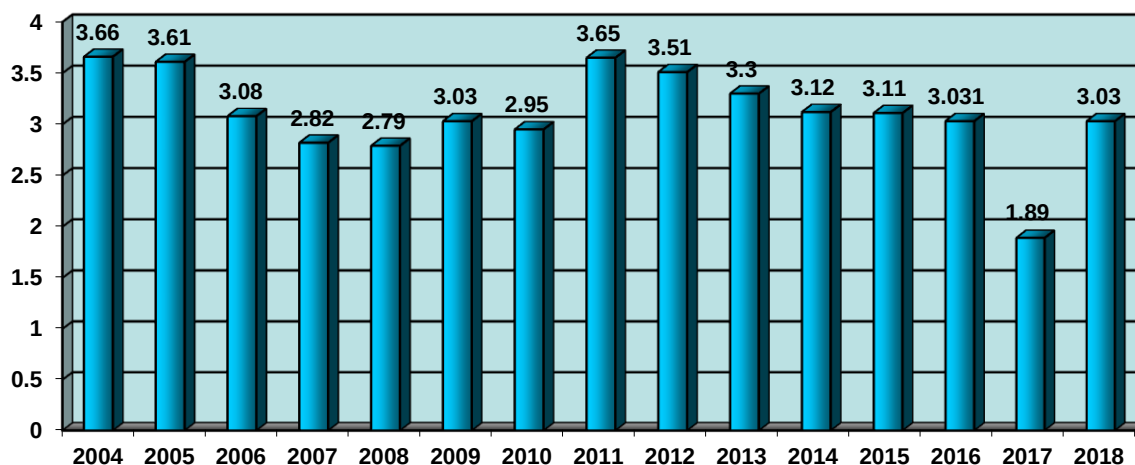
CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional, care desfășoară activități de minerit și

preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear și de gospodărire a deșeurilor rezultate de la aceste activități.

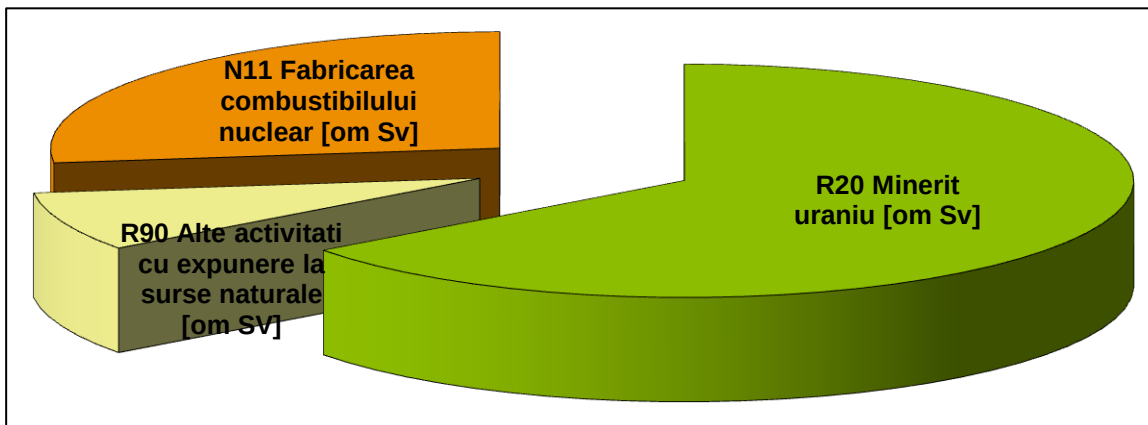
CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional, care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare. Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la menținerea la un nivel relativ redus al dozei colective totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear și de gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități.



Evoluția numărului de persoane expuse profesional în activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu și evoluția dozei colective în perioada 2004 – 2018



Doza medie efectivă încasată de persoanele expuse profesional în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și producerea combustibilului nuclear în perioada 2004 – 2018



Repartiția dozei medie efectivă încasată de persoanele expuse profesional funcție de sectorul de lucru în anul 2018

Dezafectarea minelor de uraniu la care activitatea a fost oprită. Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu

Până în prezent, au fost finalizate activitățile de dezafectare a instalațiilor de minerit din cadrul Sectoarelor Miniere Bârzava, județul Arad și Repedea-Poienile de sub Munte, județul Maramureș. Activitatea de dezafectare a inclus refacerea mediului afectat de activitatea minieră, eliminarea surselor de radiații reprezentate de steril minier cu conținut redus de uraniu prin relocare în galeriile din care a fost extras, izolare față de influența factorilor activi de mediu cum sunt precipitațiile și vântul, ecranarea prin acoperire cu roci sterile, geometrizarea și stabilizarea pe termen lung a haldelor de steril minier, rambleerea în totalitate a lucrărilor miniere verticale (puțuri pentru circulație, puțuri de aeraj, suitori etc.), rambleerea lucrărilor miniere orizontale pe cel puțin 25 m lungime începând de la gura de acces din exterior și blocarea gurilor acestora cu diguri de beton, demolarea tuturor construcțiilor de la suprafață, înierbarea taluzelor și bermelor haldelor geometrizate și stabilizate și, după caz, reintegrarea acestora în fondul forestier, prin plantarea puietilor de arbori specifici climatului zonei. Pentru amplasamentele fostelor sectoare miniere Bârzava, județul Arad și Repedea-Poienile de sub Munte, județul Maramureș, CNCAN a eliberat Certificatele de scoatere a celor două amplasamente, de sub regimul de autorizare.

Conform documentațiilor de închidere aprobate, prevăzute în devizul general al lucrărilor, la minele Lișava și Ciudanovița au fost executate până în prezent, lucrări de dezafectare constând în:

- ✚ eliminarea unora dintre sursele de radiații reprezentate de steril minier cu conținut redus de uraniu, prin relocare în galeriile din care a fost extras, izolare față de influența factorilor activi de mediu, cum sunt precipitațiile și vântul și ecranarea prin acoperire cu roci sterile;
- ✚ geometrizarea și stabilizarea pe termen lung a unor halde de steril minier;
- ✚ rambleerea lucrărilor miniere verticale (puțuri pentru circulație, puțuri de aeraj, suitori etc.);
- ✚ rambleerea lucrărilor miniere orizontale, pe cel puțin 25 m lungime începând de la gura de acces din exterior și blocarea gurilor acestora cu diguri de beton;
- ✚ demolarea tuturor construcțiilor de la suprafață;
- ✚ înierbarea taluzelor și bermelor haldelor geometrizate și stabilizate și, după caz, reintegrarea acestora în fondul forestier, prin plantarea puietilor de arbori specifici climatului zonei;
- ✚ îndiguiri în subteran a accesului lucrărilor miniere orizontale, la puțurile de transport;
- ✚ consolidări ale lucrărilor miniere subterane cu rol de cale de circulație subterană a apelor de mină;
- ✚ amenajări căi de acces la stațiile de pompare din subteran;
- ✚ modernizarea stațiilor de tratare a apelor de mină.

La mina Ciudanovița au fost executate până în prezent, lucrări de închidere a Puțului I zi și Puțului II zi și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale acestor puțuri. S-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă A, 12, 13, 14 și 18, din zona nordică și galeriile 7 și 335 din zona vestică. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele miniere Puț I zi, Puț 2 zi și gal. 4 (oriz. +335 m). Lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril s-au executat la haldele de la gal. 20, gal. 4, stația de ventilație, gal. 19.

În perimetrul minier Lișava, zona minei Natra, s-au închis Puțurile 1 zi și 2 zi și s-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă 43 și 50 și depozitul de explozivi Lișava. S-au dezafectat construcțiile din incinta Puțului 1 zi și s-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril de la Puțul 1 zi și gal. 43.

La mina Dobrei Sud s-au rambleiat și închis Puțurile 4 orb și 4 zi (parțial) și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale Puțurilor 4 orb, 4 zi și 3 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a platformei fostului depozit de minereu.

La mina Dobrei Nord s-a închis Puțul 5 zi și s-a rambleiat și îndiguit Galeria 10 bis. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele Puțurilor 5 zi și 6 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldei de steril de la Puțul 5 zi.

Conform proiectului tehnic de închidere (dezafectare) a obiectivelor minere Ciudanovița și Lisava, aflat în derulare, în următorii doi ani urmează să se finalizeze atât închiderea (dezafectarea) celor două obiective, cât și refacerea ecologică a zonei, prin realizarea următoarelor lucrări principale:

La obiectivul minier Ciudanovița:

- ✚ Evacuarea apelor de mină de la cota de inundare de +180 m la stația de depoluare, constând în două foraje tubate $D = 300$ mm;
- ✚ Amenajarea și ecologizarea suprafeței fostului depozit de minereu (C9);
- ✚ Amenajarea și ecologizarea haldelor și remedierea suprafețelor contaminate din incinta Ciudanovița;
- ✚ Colectarea apelor contaminate de la suprafață și dirijarea acestora la instalația de tratare a apelor de mină;
- ✚ Modernizarea instalației de tratare a apelor de mină de la Ciudanovița;
- ✚ Închiderea puțului de aeraj și a canalului de aeraj.

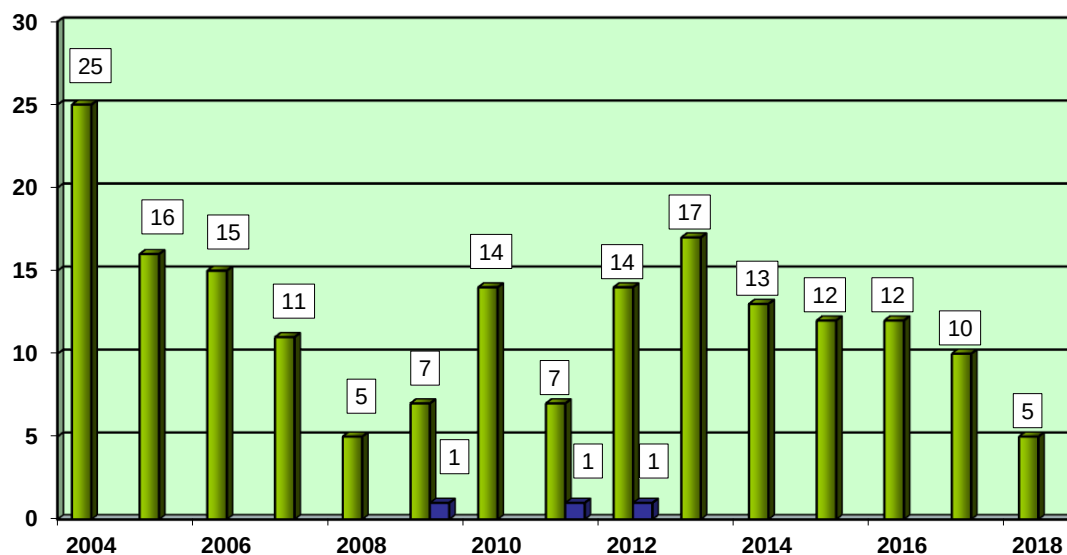
La obiectivul minier Lișava:

- ✚ Extinderea stației de depoluare a apelor de mină de la Lișava;
- ✚ Amenajarea și ecologizarea platformei fostului depozit de minereu;
- ✚ Amenajarea și ecologizarea haldei de minereu sărac (cozi) Dobrei Sud – relocare haldă;
- ✚ Regularizarea pârâului Natra și amenajarea căii de acces la puțul nr. 1 Natra;
- ✚ Amenajarea și ecologizarea halde;
- ✚ Dezafectarea construcțiilor din incinta Dobrei Sud cu scoatere din funcțiune echipamente tehnice din subteran și de la suprafață;
- ✚ Construcție anexe tehnologice pentru managementul apelor contaminate- Dobrei Sud (centrală termică, grup social, depozit reactivi, laborator analize, stații trafo);
- ✚ Lucrări de închidere a puțului nr. 3 Dobrei Sud și instalații de drenare a apelor de mină de la Ciudanovița și Lișava.

Activitatea de control

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, în decursul anului 2018, CNCAN a efectuat un număr de 5 *inspecții* la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare, fabricării combustibilului nuclear și gospodăririi deșeurilor radioactive și neradioactive, rezultate de la aceste activități. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de deținere, utilizare, manipulare, producere-prelucrare, transport, furnizare, depozitare temporară, depozitare finală, transfer, exploatare minieră, dezafectare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

Controlul s-a finalizat prin încheierea documentelor ”Procese verbale de control”, în care reprezentanții CNCAN au consemnat 14 *dispoziții* cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului.



Evoluția numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare și numărul de sancțiuni aplicate în perioada 2004 – 2018

Principalele obiective ale controalelor efectuate de inspectorii CNCAN au fost:

- ✚ verificarea inadvertențelor dintre documentația de autorizare și situația concretă din teren;
- ✚ verificarea aplicării, de către titularul de autorizație, a prevederilor din legislația în vigoare, precum și a respectării limitelor și condițiilor de autorizare;
- ✚ verificarea corect
- ✚ itudinii măsurărilor și înregistrărilor referitoare la monitorizarea radiologică a personalului expus profesional, a factorilor de mediu din zonele controlate și supravegheate, precum și la monitorizarea efluenților lichizi și gazoși evacuați în mediul înconjurător.

Aplicarea prevederilor Acordurilor internaționale la care Romania este parte la activitățile de minerit, de preparare a minereurilor de uraniu, de fabricare a combustibilului nuclear tip CANDU și de gospodărire a deșeurilor radioactive aferente

Personalul din cadrul CNCAN implicat în activitățile de autorizare, control și reglementare a deținerii, amplasării, construcției-montajului, punerii în funcțiune, funcționării, conservării, dezafectării instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu a pregătit următoarele:

- ✚ declarațiile aferente anului 2018, prevăzute la art. 2a(i), 2a(iii), 2a(v), 2 a(ix), 2a (x) și 2b(i), din Protocolul adițional la Acordul între AIEA, Euratom și Statele Membre, ratificate de Romania prin Legea 185/2007 pentru toate instalațiile nucleare în care se desfășoară activitățile menționate mai sus, în vederea transmiterii la Euratom și AIEA;
- ✚ rapoartele prevăzute în Acordul de cooperare în domeniul nuclear dintre Canada și Euratom și în Acordul de cooperare în domeniul nuclear dintre Canada și Romania pentru toate instalațiile nucleare în care se desfășoară activitățile menționate mai sus, în vederea transmiterii la EURATOM.

2. PREGĂTIREA, PLANIFICAREA ȘI RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE ACCIDENT NUCLEAR SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ

2.1. Atribuțiile CNCAN în domeniul pregătirii și răspunsului la urgență nucleară și radiologică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, CNCAN are următoarele atribuții:

- ✚ emite reglementări pentru detalierea cerințelor generale de intervenție în caz de accident nuclear (art. 5 alin (1));
 - ✚ constituie Punct Național de Contact în domeniul urgențelor radiologice (art.35 lit.m);
 - ✚ elaborează propriul plan de răspuns la urgență (art.40 alin. (4));
 - ✚ aprobă planurile de urgență ale titularilor de autorizație (art.40 alin.(5)
- Conform HG 557/2016, CNCAN are următoarele responsabilități:
- ✚ rol principal pentru două tipuri de risc: accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice
 - ✚ îndeplinește toate responsabilitățile ce revin autorității responsabile cu rol principal;
 - ✚ autoritate ce îndeplinește funcții de sprijin în cadrul răspunsului la urgență.

Conform Art 3.(1), punctul a) din HG 557/2016, *“autoritate responsabilă cu rol principal”* este entitatea având competențe și capacități, care integrează și coordonează acțiunile desfășurate, pentru asigurarea managementului tipurilor de risc.

Începând cu luna august 2016, CNCAN, în calitate de autoritate responsabilă cu rol principal, are obligația de a emite regulamente de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc repartizat, detaliate pe toate domeniile de acțiune (prevenire, pregătire, răspuns, investigare/evaluare post-eveniment, refacere/reabilitare).

Totodată, în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte, respectiv *„Convenția cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”* și *„Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear”*, CNCAN este Punct Național de Contact în relația cu AIEA având următoarele funcții:

- ✚ Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice;
- ✚ Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice, produse pe teritoriul României;
- ✚ Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul altor state, cu eventuale consecințe asupra teritoriului României.

Principalele responsabilități CNCAN în domeniul pregătirii, planificării și răspunsul pentru situații de urgență, vizează:

- ✚ controlul, evaluarea și aprobarea planurilor de intervenție elaborate de titularii de autorizație;
- ✚ sprijinirea autorității publice în elaborarea planurilor de intervenție și sprijinirea colaborării dintre autoritatea publică și titularul de autorizație, în vederea armonizării planului de intervenție pe amplasament, cu planul de intervenție în afara amplasamentului;
- ✚ participarea la activitățile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și la ședințele de lucru naționale și internaționale în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de accident nuclear sau urgență radiologică;
- ✚ organizarea și participarea la exerciții naționale și internaționale de alarmare în caz de accident nuclear sau urgență radiologică;
- ✚ menținerea și dezvoltarea suportului logistic, sistemele de comunicații și echipamentele specifice activităților derulate în intervenție;
- ✚ organizarea de cursuri de pregătire / perfecționare pentru membrii Echipei de Răspuns la Urgență a CNCAN;
- ✚ oferirea de suport instituțiilor partenere și titularilor de autorizații, în vederea organizaării de cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul pregătirii și răspunsului la urgență;
- ✚ organizarea, operarea și întreținerea Punctului de Notificare în relație cu titularii de autorizații și cu AIEA;
- ✚ organizarea, operarea, întreținerea și dezvoltarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN, ca structură operativă în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

2. 2 Reglementări, planuri și proceduri

CNCAN urmărește dezvoltarea capacităților de intervenție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin pregătirea profesională a personalului și dotare tehnică avansată, precum și prin

coordonare - integrare în activități specifice la scară națională și internațională. Au fost emise și publicate în Monitorul Oficial al României următoarele reglementări:

- ✚ Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne și al președintelui CNCAN nr. 61/113/2018;
- ✚ Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență I, categoria de pregătire pentru urgență II și categoria de pregătire pentru urgență III aprobate prin Ordinul CNCAN 146/2018;
- ✚ Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 147/2018

Începând cu luna februarie 2018, CNCAN a elaborat *Planul Național de Cooperare privind Răspunsul în caz de Incident sau Trafic Ilicit cu Materiale Nucleare și alte Materiale Radioactive*.

Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, au fost elaborate proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice. Pe parcursul anului 2018, CNCAN a început procesul de elaborarea Procedurii Operaționale a Echipei Mobile de Intervenție a CNCAN. Procedura stabilește modul de lucru privind activitatea Echipei Mobile de Intervenție în caz de urgență nucleară sau radiologică și în procesul de desfășurare al exercițiilor de simulare a unui caz de urgență nucleară sau radiologică.

2.3. Răspunsul în situații de urgență

Echipa de Răspuns la Urgență a CNCAN (ERU) reprezintă structura de răspuns în situații de urgență, alcătuită din personalul CNCAN, care intervine (personalul de intervenție), pe domeniul propriu de expertiză, în cazul unui caz de urgență nucleară sau radiologică. În funcție de specificul evenimentului, ERU se activează în așteptare, parțial sau total, la ordinul Președintelui CNCAN.

Pentru evaluarea analizelor de securitate nucleară și în vederea analizei consecințelor radiologice ale unei situații de urgență, CNCAN colaborează cu instituțiile partenere în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru obținerea de date tehnice, parametri de stare, prognoza meteorologică, date radiologice.

În anul 2018, au avut loc 8 incidente/evenimente pentru care a fost necesară activarea ERU în modul *activare în așteptare*, unde principalele activități au fost de comunicare și cooperare cu autoritățile naționale, comunicare și informare publică și evaluarea incidentului/evenimentului. Acestea au fost:

- ✚ Pacient la UPU Pitești expus la radiații ionizante de la locul de muncă;
- ✚ Detectare Iod 131 la Aeroportul H.C. București (pantofi contaminați);
- ✚ Detectare Iod 125 pe sensul de intrare în țară la Aeroportul H.C. București, la bagajul de mână a unui pasager (pachete cărți de joc);
- ✚ Sursă identificată într-un transport de fier vechi la Romrecycling SRL;
- ✚ Detectare deșeu radioactiv pe platforma Geocycle Valea Mare Pravat, jud. Argeș;
- ✚ Detectare Iod 131 la Aeroportul H.C. București (obiecte de îmbrăcăminte din bagajul de mână contaminate);
- ✚ Detectare material radioactiv la SC SILCOTUB SA-Popești Leordeni;
- ✚ Alarmer la punctul de trecere a frontierei Siret.

2.4. Pregătirea personalului de răspuns

CNCAN împreună cu ISU Argeș și ICN Pitești au implementat în luna octombrie 2018, prevederile Protocolului de colaborare interinstituțională în ceea ce privește pregătirea personalului pentru răspunsul la urgențe radiologice și nucleare prin organizarea unui curs de pregătire *Program pilot de pregătire privind managementul urgențelor radiologice și nucleare în județul Argeș*. La acest curs au fost prezenți un număr de peste 40 reprezentanți ai autorităților județene Argeș implicate în răspunsul la urgențe radiologice și nucleare.

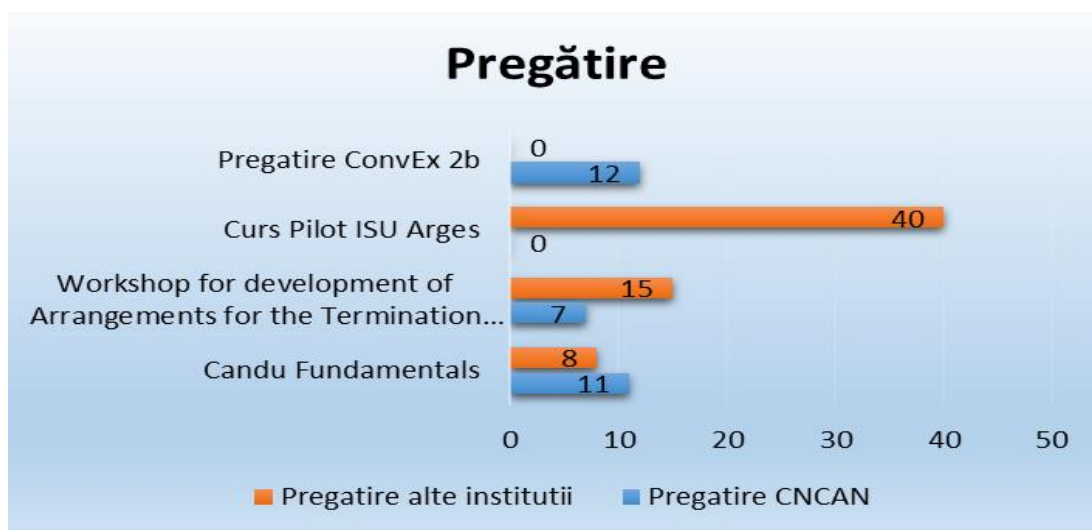
Cu ocazia participării la exercițiul Conv-Ex 2b, CNCAN a organizat o sesiune de pregătire dedicată personalului din ERU și persoanelor dedicate pentru conducerea și evaluarea exercițiului. La această sesiune de pregătire au participat 12 persoane din cadrul Direcției Ciclu Combustibilului Nuclear.

În perioada 26-29 noiembrie 2018, CNCAN a organizat, seminarul național cu tema: “ *National Workshop for development of Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency*”. Scopul acestui seminar a fost acela de a crește gradul de conștientizare a personalului organizațiilor relevante la nivel național, și de a le instrui cu privire la:

- ✚ modalitatea de pregătire în vederea reluării liniare și prompte a activității sociale și economice, după o situație de urgență nucleară sau radiologică;
- ✚ măsurile adoptate, astfel încât situația de urgență nucleară sau radiologică să poată fi declarată oficial încheiată, iar tranziția către o situație de expunere existentă sau o situație de expunere planificată, poate avea loc.

La acest seminar au participat peste 25 de experți din cadrul CNCAN, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Public, Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive și titulari de autorizație (CNE Cernavoda, ICN Pitești, IFIN).

În perioada 10-14 decembrie 2018, CNCAN a organizat la Cernavodă, seminarul național cu tema: “*CANDU fundamentals*”. Scopul seminarului a fost de a oferi pregătire cu privire la principiile fundamentale CANDU. La seminar a participat personal din cadrul CNCAN și personal din cadrul SNN, sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear.



Pregătirea personalului pentru răspunsul la urgențe nucleare și radiologice

2.5. Exerciții naționale și internaționale de pregătire

Exercițiul internațional ConvEx 2b

În perioada 16-18 octombrie 2018, a avut loc exercițiul internațional ConvEx 2b organizat de AIEA. Exercițiul internațional ConvEx 2b reprezintă testarea aranjamentelor pentru cerere/oferire de asistență internațională. ConvEx 2b s-a desfășurat pe parcursul celor 3 zile, în timpul programului normal de lucru și a oferit oportunitatea de testare a procedurilor și de îmbunătățire a acestora. În tabelul următor se regăsesc organizațiile participante care au reprezentat România în cadrul exercițiului internațional ConvEx 2b 2018. Obiectivele generale ale exercițiului au fost:

- a) Testarea aranjamentelor de solicitare de asistență internațională;
- b) Testarea aranjamentelor de furnizare de asistență internațională.

Organizații participante

Organizație	Locație
MAI	CANUR
ANPM	ANPM
CNCAN	COSU CNCAN

Organizație	Locație
IFIN-HH	IFIN-HH
ICN Pitești	ICN Pitești

Obiectivele specifice CNCAN au fost:

a) Testarea Instrucțiunilor de Lucru:

- Activitatea la punctul de notificare al centrului de urgență CNCAN. Instrucțiunea de lucru a Grupului de Comunicații în situații de urgență nucleară sau radiologică la Centrul de Răspuns la Urgență CNCAN
- Ofițerul CNCAN de serviciu Activarea Echipei de Răspuns la Urgență a CNCAN
- Instrucțiunea de lucru privind completarea formularelor EMERCON Procedura comunicarea publică la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN în timpul unei urgențe nucleare sau radiologice
- Utilizarea platformei de comunicații ELAN-E România –Accesarea mecanismului de asistență internațională RANET (formă draft).

b) Testarea fluxului informațional la nivel național și internațional;

c) Nivelul de pregătire al ERU CNCAN;

d) Testarea mijloacelor de comunicații.

Evaluarea Exercițiului

Pe parcursul desfășurării exercițiului, au fost identificate următoarele aspecte:

- Necesitatea pregătirii continue a membrilor ERU, în ceea ce privește cunoașterea modului de lucru la COSU, a utilizării procedurilor specifice și utilizării echipamentelor, a tehnicilor de calcul dedicate ERU
- Îmbunătățirea infrastructurii COSU

Beneficiile identificate în cadrul exercițiului sunt următoarele:

- Oportunitatea unică de a testa și confirma procedurile pentru o pregătire strategică în cazul unei situații de urgență radiologică;
- Posibilitatea testării mecanismului de asistență internațională RANET;
- Posibilitatea membrilor ERU de a lucra în grupuri mixte și de a se activa pe alte domenii de competență decât cele stabilite prin ordinul intern
- Testarea obiectivelor specifice prin modul de realizare și prezentare a scenariului exercițiului.

EU Hybrid Exercise-MULTILAYER 18 –HEX-MIL18, ce s-a desfășurat în perioada 19-23 noiembrie 2018.

Exercițiul a fost organizat de către Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene, în coordonare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Din partea României, responsabilitatea planificării și organizării participării exercițiului a revenit Departamentului pentru Situații de Urgență. La acest exercițiu au participat Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Serviciul Român de Informații, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și CNCAN.

2.6. Evaluarea și aprobarea planurilor de răspuns la urgență

Controlul reglementat la instalații nucleare

În decursul anului 2018, CNCAN a efectuat două inspecții la CNE Cernavodă, cu ocazia organizării exercițiilor de urgență pe amplasamentul CNE, respectiv:

- În data de 11 iunie 2018, între orele 08:30 – 13:30, CNE Cernavodă a desfășurat exercițiul anual de urgență radiologică “*UNIREA 2018*”. A fost elaborat raportul de observare al

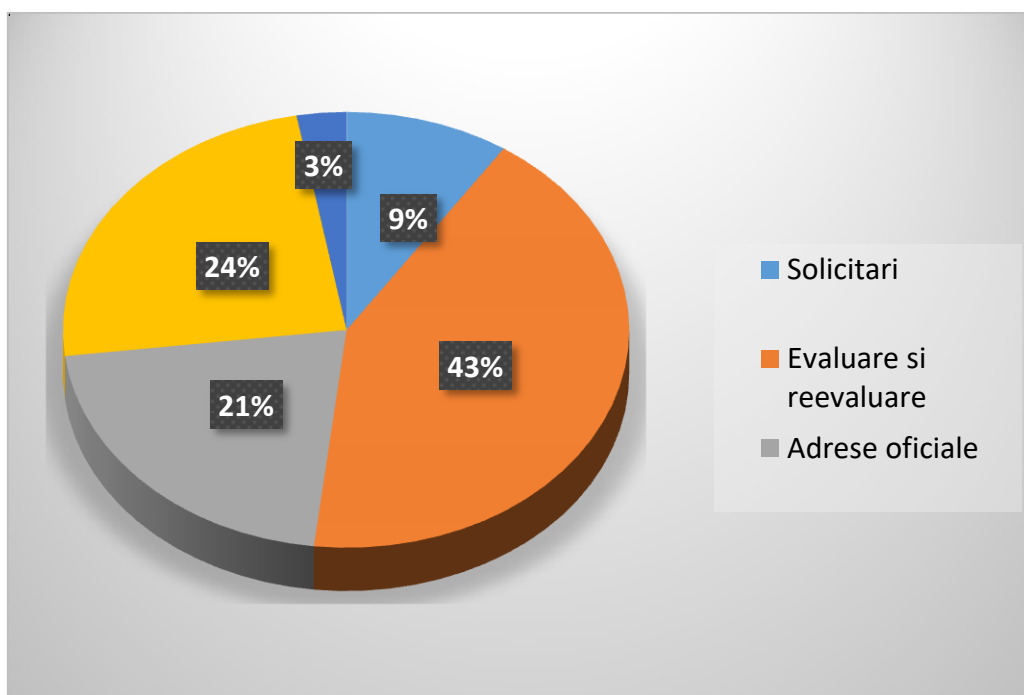
exercițiului, iar pe baza observațiilor au fost formulate o serie de recomandări, ce au fost transmise titularului de autorizație.

- În data de 24 octombrie 2018, între orele 08:30 – 13:30, CNE Cernavodă a desfășurat exercițiul de urgență radiologică “WANO 2018”. CNCAN a elaborat raportul de observare al exercițiului, unde pe baza observațiilor, au fost elaborate o serie de recomandări, care au fost transmise titularului de autorizație.

În decursul anului 2018 CNCAN a evaluat documentația pusă la dispoziție de CNE Cernavodă, în vederea aprobării reviziei 8 a planului de răspuns la urgență pe amplasamentul CNE Cernavodă.

Controlul reglementat la instalații radiologice

Pe parcursul anului 2018 CNCAN a analizat și evaluat documentația depusă de către **33** de solicitanți de autorizație, în vederea aprobării planurilor de răspuns la urgență ale titularului de autorizație. În figura următoare este prezentată statistica privind distribuția activităților pentru aprobarea planurilor de urgență ale titularului de autorizație.



Distribuția activităților pentru aprobarea planurilor de răspuns la urgență ale titularului de autorizație

2.7. Cooperarea la nivel național și internațional

Răspunsul la incidente/evenimente sau trafic ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive

În anul 2018, CNCAN în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Sănătății (MS), Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin Direcția Generală a Vămirilor (DGV), Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Ministerul Mediului - Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) și Agențiile de Protecția Mediului (APM), Institutul de Cercetari Nucleare (ICN) Pitești și Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia-Hulubei (IFIN-HH) au elaborat *Planul Național de Cooperare privind Răspunsul în caz de Incident sau Trafic Ilicit cu Materiale Nucleare și alte Materiale Radioactive*. Planul are drept scop principal stabilirea cadrului organizatoric pentru pregătirea, planificarea și implementarea răspunsului la orice acțiune, care implică o activitate nucleară neautorizată de deținere, transfer, import și export pentru materiale nucleare, de interes nuclear, materiale radioactive, echipamente și dispozitive pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, precum și a instalațiilor nucleare și radiologice.

Grupul de Lucru pentru evaluarea riscurilor asociate urgențelor nucleare și radiologice

Începând cu luna martie 2018, CNCAN a înființat Grupul de Lucru pentru evaluarea riscurilor asociate urgențelor nucleare și radiologice (GLERUNR) având în componență experți din partea Facultății de Energetică din cadrul UPB, ai Universității Tehnice de Construcții București, Facultății de Știință și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai, ai Societății Române de Radioprotecție, ai Radioactiv Mineral Măgurele SA, CITON, SNN, ANPM, INSP, ICN Pitești, IFIN-HH și CNE Cernavoda.

GLERUNR este coordonat de către Compartimentul Urgențe Nucleare și Radiologice (CUNR), din cadrul DCCN, care asigură și secretariatul grupului.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, GLERUNR desfășoară următoarele activități:

- studii, analize, documentații și evaluări pe domeniul riscurilor la dezastre în România;
- consultanță și sprijin în elaborarea de strategii și concepții de acțiune pentru reducerea riscurilor repartizate;
- propuneri de planuri și programe în domeniul reducerii riscurilor;
- propuneri de elaborare sau, după caz, modificarea și completarea cadrului legal în domeniul reducerii riscurilor de dezastre;
- propune măsuri de corelare între obiectivele, strategiile, planurile și programele adoptate la nivel național și cele adoptate la nivel internațional și al Uniunii Europene;
- rapoarte sau puncte de vedere asupra unor documente pe linia reducerii riscurilor de dezastre.

Din activitatea GLERUNR se pot menționa următoarele:

- elaborarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al GLERUNR – luna aprilie 2018;
- elaborarea lucrării științifice *“Ruthenium-106 detectat pe teritoriul României și al Europei în perioada septembrie-octombrie 2017”*. Lucrarea a avut drept scop demonstrarea științifică a faptului că prezența nejustificată a radionuclizilor artificiali în mediu din spațiul european a Ru-106 în perioada septembrie-octombrie 2017 nu a fost cauzată de vreo activitate sau instalație de pe teritoriul României;
- elaborarea, de către un grup restrâns din cadrul GLERUNR, a unei lucrări care să prezinte modul de gestionare a evenimentului de către autoritățile din România;

Protocoale de colaborare

CNCAN a elaborat și semnat un protocol de colaborare între CNCAN-IGSU-ICN Pitești, privind creșterea eficienței activităților de conștientizare și gestionare a situațiilor de urgență în cazul producerii unui accident nuclear sau radiologic sau a unei urgențe radiologice în județul Argeș.

CNCAN a revizuit de asemenea și protocolul încheiat cu Administrația Națională de Meteorologie (ANM), protocol care a fost semnat în luna iulie 2018. Revizia a avut drept scop întărirea cooperării între părți, privind creșterea eficienței activităților de prevenire și răspuns în cazul situațiilor de urgență, identificare, monitorizare, analiză și evaluare a situațiilor de accident nuclear sau urgență radiologică, de informare operativă și asigurare a asistenței tehnice de specialitate în conformitate cu prevederile legale și obligațiile asumate de România prin tratate internaționale .

Cooperarea la nivel internațional

Activitatea în cadrul HERCA

În anul 2018, CNCAN a participat activ la lucrarile grupului dedicat pregătirii urgențelor radiologice și nucleare HERCA-WGE.

Activitatea în cadrul EPRESC

EPReSC este comitetul organizat sub comisia de standarde „*Commission on Safety Standards (CSS)*” a AIEA cu rolul de a face recomandări și sugestii în ceea ce privește aspectele de planificare, pregătire și răspuns la urgențe din programele de dezvoltare, de a verifica și revizui standardele și ghidurile IAEA și de a implementa activități în ceea ce privește sprijinul utilizării acestor standarde. Reprezentanții CNCAN au participat la două din cele 4 întâlniri anuale ale EPRESC unde au contribuit la dezbaterile privind finalizarea unor documente relevante ale AIEA:

Proiecte internaționale

Cooperarea cu Autoritatea de Securitate Nucleară și Radioprotecție din Norvegia (DSA) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul proiectului *Enhancement of Nuclear Safety and Security in Romania – Improvement of Disaster Resilience and Preparedness for Radiological and Nuclear Events*

- În anul 2018 CNCAN a desfășurat activități de pregătire și elaborare a fișei de proiect, în special secțiunile dedicate subproiectului CNCAN3 - *Emergency preparedness and response*;
- Activități de elaborare a activităților de implementare a subproiectului CNCAN3;
- Proiectare și calcul costuri de implementare a activităților subproiectului CNCAN3;
- Participare activă la întâlnirea tehnică de lucru pentru finalizarea fișei de proiect organizată împreună cu AIEA și DSA.

Cooperarea cu AIEA în cadrul proiectului de asistență tehnică ROM 9036 “*Upgrading the existing Romanian Nuclear Regulatory Authority Infrastructure and Capabilities*”. Au fost organizate două activități, respectiv *National Workshop for development of Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency*” și *CANDU fundamentals*.

3. ACTIVITATEA CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CONTINUITATEA GUVERNĂRII (COSU-CG)

3.1 Baza legală

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență și Continuitatea Guvernării (COSU-CG), din cadrul CNCAN, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile HG nr. 729/2018 privind *Organizarea și Funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare* și activează în cadrul Sistemului Național ca punct focal național, în toate aspectele legate de incidente severe din domeniul nuclear și urgențe nucleare sau radiologice.

Pe parcursul anului 2018, COSU-CG a asigurat monitorizarea situațiilor de urgență radiologică și nucleară și a participat alături de instituții naționale și internaționale partenere, la organizarea și conducerea de exerciții, atât la nivel național cât și internațional.

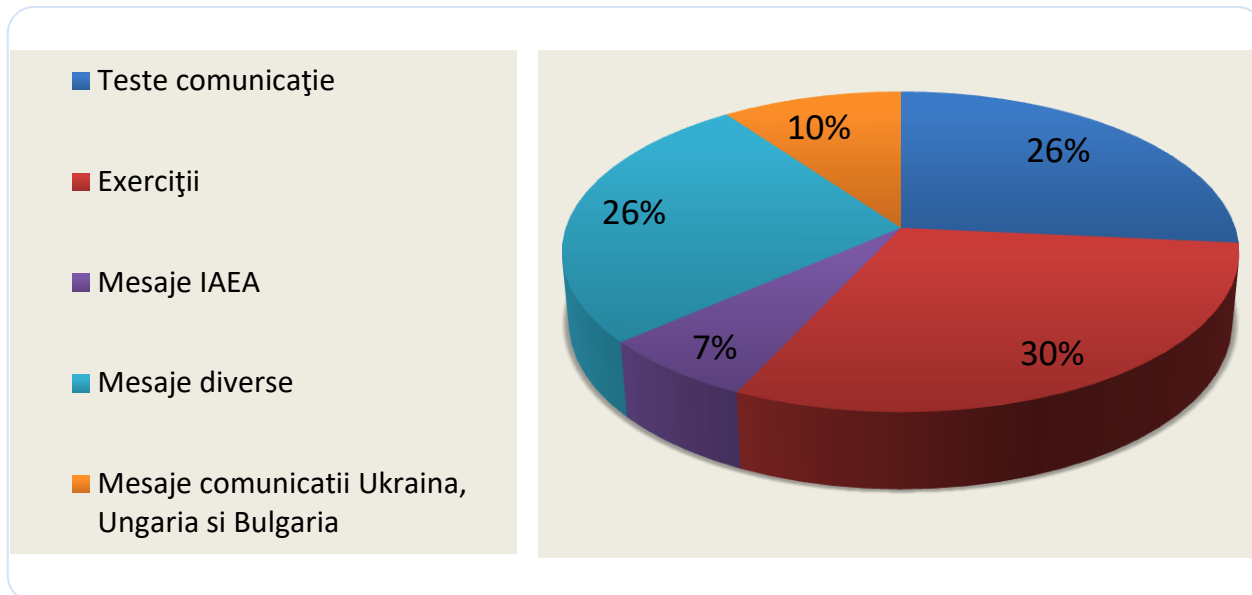
În cadrul COSU-CG funcționează Punctul Național de Contact, **în regim permanent, 24 ore/zi.**

COSU-CG acționează ca centru operativ de suport tehnic, în momentul activării Echipei de Răspuns la Urgență a CNCAN. În astfel de situații, în cadrul COSU-CG se efectuează activități de notificare, informare și diseminarea informațiilor, către structurile de răspuns naționale și internaționale, evaluări de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare afectate și se formulează recomandări privind măsurile de protecție radiologică.

COSU-CG are rolul de a furniza elementele tehnice pentru susținerea recomandărilor emise de către reprezentanții CNCAN factorilor de decizie din Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și/sau altor autorități publice și asigură analiza independentă a autorității naționale competente în domeniul nuclear.

În anul 2018, la COSU-CG s-au primit **151 mesaje**. O mare parte dintre mesajele primite la centru, în număr de **46**, au fost pentru **exerciții cu organizațiile partenere (16 mesaje pentru exercițiile parțiale cu CNE Cernavodă și 10 pentru exercițiul internațional ConvEx-2b)**.

În baza Convenției privind notificarea în caz de accident nuclear, la COSU-CG s-au primit **10 mesaje de la AIEA, 40 mesaje diverse, 14 mesaje de verificare** a comunicațiilor cu țările cu care România are încheiate acorduri bilaterale și **60 pentru testarea liniilor telefonice**.



Mesaje primite la COSU- CG al CNCAN

În cursul anului 2018, COSU-CG a participat la o serie de manifestări naționale și internaționale, având ca tematică pregătirea și planificarea pentru situații de urgență, precum:

- activități derulate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
- exerciții de diferite tipuri, precum **exercițiul ConvEx 1b** — testarea Punctului Național de Contact, print intermediul USIE, **exercițiul ConvEx -1c** - test de comunicare anual, desfășurat în cadrul USIE, care vizează punctele naționale de contact, ofițerii naționali desemnați și reprezentanții misiunilor permanente din Statele Membre, **exercițiul ConvEx -1a** – testarea capacităților de comunicare ale punctelor naționale de contact, în cadrul platformei USIE, **exercițiul ConvEx-2b** - organizat de AIEA.

3.2. Atribuțiile CNCAN privind asigurarea continuității guvernării și a serviciilor guvernamentale critice

În anul 2018, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI a organizat împreună cu Comisia Europeană și NATO, un exercițiu al cărui obiectiv a fost testarea fluxului maxim de comunicări în cazul unei crize civile, în vederea realizării unui feedback integrat.

4. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII SURSELOR DE RADIAȚII IONIZANTE

Conform atribuțiilor legale, CNCAN instituie și coordonează:

- ✚ sistemul de evidență a titularilor de autorizații care desfășoară practici cu surse de radiații ionizante;
- ✚ sistemul de evidență a surselor de radiații (generatori RX și surse radioactive) .

În prezent, sunt înregistrați **7714 agenți economici**, dintre care 7095 sunt persoane juridice române. În municipiul București își desfășoară activitatea **4823 agenți economici**.

Practicile în cadrul cărora se desfășoară activități cu surse de radiații care se supun controlului, conform Legii nr.111/1996, sunt următoarele:

✚ **Medicină**

- radiologia de diagnostic și radiologia intervențională
- medicina nucleară
- ✚ radioterapie;

✚ **Industrie**

- control nedistructiv;
- controlul proceselor și al calității;
- spectrometrie;
- ✚ difractometrie.

✚ **Carotaj radioactiv**

+ Educație și cercetare

+ Radiologie de diagnostic veterinar

+ Control preventiv, de exemplu la frontiere, inclusiv scanarea persoanelor în vederea depistării traficului ilicit de narcotice ori alte materiale periculoase.

Numărul instalațiilor radiologice a căror activitate de utilizare este autorizată de CNCAN pentru diversele practici este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații ionizante: numărul de instalații radiologice utilizate
----------	--

1. **Radiologia de diagnostic și radiologie intervențională: 4650, dintre care**

- + radiologie dentară: aprox. 2467, dintre care
 - cu instalații dentare intraorale: aprox. 1560
 - cu instalații dentare panoramice: aprox. 907
- + radiologie de diagnostic: 2323, dintre care
 - cu instalații fixe cu un post grafie: aprox 551
 - cu instalații fixe cu un post scopie: 5
 - cu instalații fixe cu un post grafie/scopie: aprox 384
 - cu instalații fixe cu două posturi grafie și scopie: aprox 107
 - cu instalații fixe de mamografie: aprox. 247
 - cu CT (tomografie computerizată): aprox 344
 - cu instalații fixe de litotriptie: 2
 - cu instalații fixe de osteodensitometrie: aprox. 223
 - cu instalații mobile: aprox. 542
 - cu instalații de angiografie: aprox. 74

2. **Medicina nucleară**

- + Instalații de medicină nucleară pentru diagnostic *în vivo* cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, I-131 :
 - gamma cameră: 30
 - instalații PET-CT: 11
 - instalații SPET-CT: 9
- + Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă : 5 laboratoare cu surse deschise de I-131

3. **Radioterapia cu**

- + instalații de RX-terapie: 8
- + acceleratoare liniare medicale în operare: 26
- + instalații de tomoterapie: 1
- + simulatoare de radioterapie: 7
- + instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse ^{60}Co (gamma knife) : 1
- + telecobaltoterapia (instalații Theratron cu câte o sursă închisă ^{60}Co) : 1
- + brachiterapia telecomandată în operare: 11
- + brachiterapia cu implant permanent :2 laboratoare

4. **Radiografie industrială (control nedistructiv - 73 agenți economici)**

- + instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (^{192}Ir , ^{60}Co , ^{75}Se , etc.): aprox. 70
- + generatoare aprox RX: aprox. 103
- + acceleratoare liniare industriale / de cercetare: 5 (respectiv 2 / 2)

5. **Iradiieri materiale cu**

- + iradiatorul IRASM - IFIN HH - instalații de iradiere cu scopuri multiple sau de cercetare, cu surse închise de ^{60}Co

- ✚ iradiatorul SIGMA - ICN Pitești - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de ^{60}Co
- ✚ iradiatoare de produse sanguine cu surse de ^{137}Cs : 6

6. Controlul proceselor

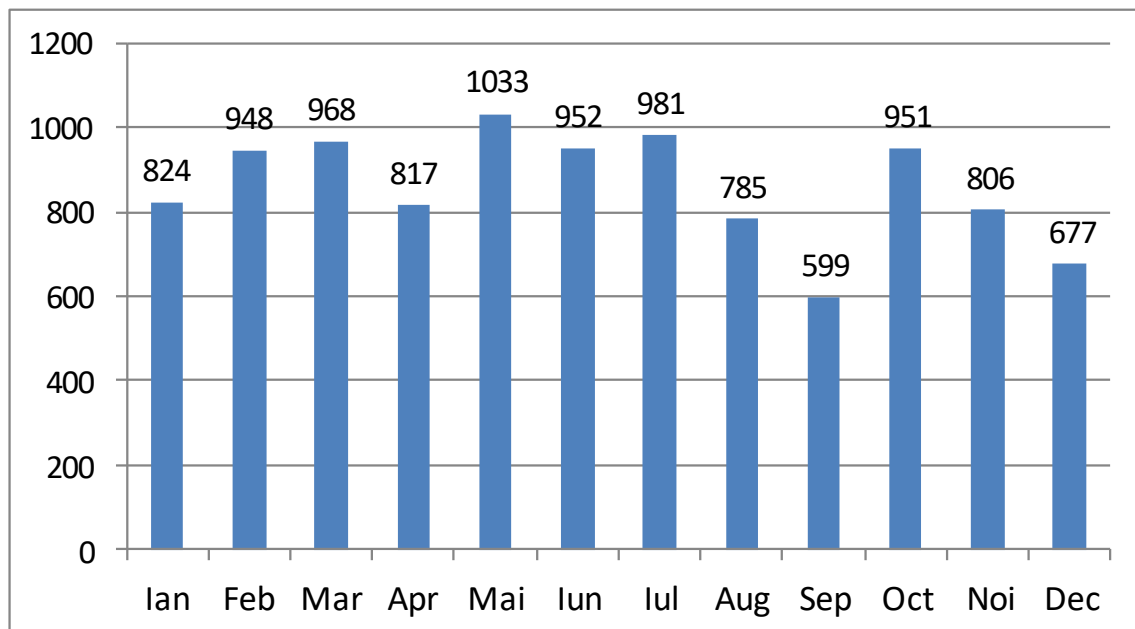
- ✚ cu sisteme de măsurare cu surse radioactive închise ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{241}Am și cu generatoare RX: aprox. 75
- 7. **Carotaj radioactiv** cu surse radioactive $^{241}\text{Am}/^4\text{Be}$, ^{137}Cs , generatori de neutroni (6 agenți economici): aprox. 310
- 8. **Control bagaje** cu instalații RX: aprox 300
- 9. **Scanere de corp uman** pentru depistarea traficului de droguri (imagistică prin transmisie RX): 2

4.1. Evaluarea solicitărilor de autorizare

Toate solicitările înregistrate împreună cu documentațiile tehnice anexate sunt supuse evaluării de securitate radiologică, evaluarea finalizându-se cu:

- ✚ emiterea de autorizații,
- ✚ certificate de înregistrare sau permise de exercitare;
- ✚ adrese prin care se solicită completări sau clarificări;
- ✚ adrese de respingere a documentației;
- ✚ înregistrări în programul de evidență;dispoziții de control.

În cursul anului 2018, s-a înregistrat un număr de aprox.10340 cereri: solicitări de autorizare instalații radiologice, autorizare personal, solicitări de informații, solicitări de avize de lucru în exteriorul incintei special amenajate, solicitări de avize de lucru în condiții deosebite, solicitări privind aprobarea încadrării personalului în categoria B de expuși profesional. În fig. de mai jos este prezentată distribuția solicitărilor din punct de vedere calendaristic.



Distribuția solicitărilor din punct de vedere calendaristic

4.2. Autorizarea activităților cu surse de radiații (instalații radiologice și surse radioactive)

Tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor necesare și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fiecărui tip de autorizație, prelungirii autorizației, modificării autorizațiilor valabile sau încetării activității sunt prevăzute în *Norme privind procedurile de autorizare*, aprobate prin Ordinul nr 155/2018 al președintelui CNCAN și detaliate în normele specifice pentru fiecare tip de

practică. Ca urmare a evaluărilor efectuate, în decursul anului 2018 au fost emise aproximativ 2450 de autorizații.

Ca urmare a evaluării conformității documentațiilor, în decursul anului 2018 au fost emise aproximativ 2450 de autorizații, pentru practicile menționate în figura de mai jos. Un număr de aproximativ 240 de solicitări de autorizare care nu au fost conforme cu cerințele legale au fost respinse.

Totodată, la solicitarea titularilor de autorizații, CNCAN a emis 102 avize de lucru în exteriorul incintei special amenajate pentru practica de control nedistructiv.

În aplicarea HG 1014/2015, CNCAN a emis 41 avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.

CNCAN menține evidența autorizațiilor, a termenului de valabilitate a acestora și a titularilor de autorizații.

Tip autorizație	
Amplasare	0
Amplasare – construcție	86
ASR	119
Construire	0
Depozitare	3
Deținere	404
Dezafectare	14
Export	22
Funcționare de probă	0
Furnizare	38
Furnizare fără ASR	166
Import	50
Închiriere	92
Înregistrare	361
Manipulare	75
Producere	3
Punere în funcțiune	7
Transfer	113
Utilizare	893
Desemnare	10
Total	2456

Autorizații emise în decursul anului 2018

4.3. Autorizarea personalului

Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile *Ordinului nr. 102/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui CNCAN nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică*. În anul 2018 au fost organizate 29 sesiuni de examinare pentru obținerea permiselor de exercitare de nivel 1 și 2 și 6 sesiuni de examinare pentru obținerea permiselor de nivel 3. S-au emis 1121 permise de exercitare nivel 2, 23 permise de de nivel 1, și 21 permise de nivel 3. S-au operat cca. 420 modificări ale permiselor de exercitare .

În anul 2018, a fost implementat sistemul informatic în vederea susținerii examinărilor pentru permisele de nivel 1 și 2. Au fost revizuite chestionarele pentru nivel 1 și 2 în vederea armonizării cu prevederile Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică adoptate în 2018.

4.4 Desemnarea organismelor notificate

Evaluarea capacității solicitanților de a desfășura activitățile pentru care solicită desemnarea ca organism notificat pentru domeniul nuclear, se face pe baza verificării documentației și a efectuării unui audit complex, în vederea evaluării sistemului de management al calității, conform *Normelor*

privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear aprobate prin Ordinul nr. 274/06.08.2004.

În anul 2018, s-au eliberat *4 certificate de desemnare și s-au modificat 6*. De asemenea, a fost auditat sistemul de management la 4 solicitanți de certificate.

4.5. Protecția radiologică a pacientului

În 2018, la nivel național, a continuat campania de dotare și punere în funcțiune a acceleratoarelor liniare, fiind depuse la CNCAN solicitări de autorizare, atât de la unitățile sanitare cu fonduri publice, cât și de la cele private. S-au emis *7 autorizații de punere în funcțiune pentru acceleratoare liniare medicale*.

În 2018 s-a derulat și campania de dotare a spitalelor publice cu instalații radiologice de tomografie computerizată, pentru care CNCAN a eliberat *13 autorizații de amplasare – construcție și 6 autorizații de utilizare*.

În anul 2018 deținătorii de instalații de radiologie de diagnostic au raportat la CNCAN un număr de *168 de casări de echipamente radiologice și un număr de 129 încetări de activitate*.

4.6. Avize de curs

În anul 2018, CNCAN a primit *142 solicitări pentru eliberarea de avize de cursuri de protecție radiologică pentru diferite practici* (radiodiagnostic, radioterapie, control nedistructiv, manipulare, control bagaje, carotaj radioactiv). Au fost eliberate *131 avize de curs pentru programele de pregătire inițială și continuă*, 2 avize fiind retrase ca urmare a deficiențelor constatate în timpul inspecției CNCAN.

4.7. Reglementarea

În anul 2018, CNCAN a finalizat și publicat în Monitorul Oficial următoarele reglementări, care transpun Directiva 2013/59/Euratom:

- Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul nr 752/3978/136 din 2018 al ministrului sănătății, ministrului educației naționale și al președintelui CNCAN
- Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul nr 155/2018
- Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane, aprobate prin Ordinul nr. 144/2018

În vederea organizării cursurilor de protecție radiologică în mod unitar, CNCAN a elaborat în 2018, *Procedura privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică*.

4.8. Personalul

În 2018 au continuat problemele privind fluctuația de personal. Ca urmare a doptării modificărilor și completărilor la Legea nr. 111/1996, schema de personal a direcției a fost mărită cu 15 posturi în vederea acoperirii deficitului de personal cu care se confruntă direcția începând cu anul 2010. Lipsa de personal a condus la întârzieri de aprox 3 – 6 luni în emiterea autorizațiilor.

4.9. Informarea publicului cu privire la protecția radiologică și securitatea radiologică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, pe pagina CNCAN s-au publicat și se mențin la zi, informațiile privind:

- lista experților în protecție radiologică;
- lista experților în fizică medicală;
- lista organismelor de monitorizare dozimetrică individuală;
- proiectele de acte normative pentru dezbatere publică;
- lista cu centrele ce organizează cursuri de protecție radiologică;
- seturile de întrebări pentru examinarea în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 1 și 2.

4.10. Incidente radiologice raportate

În anul 2018, au fost raportate *5 incidente radiologice* ale căror cauze au fost abateri disciplinare și lipsa implementării culturii de securitate radiologică la nivelul titularului de autorizație. Într-un singur

caz, s-a identificat o problemă cu gestionarea surselor radioactive istorice, la nivelul unei instituții de de învățământ.

Doza colectivă pe interval de doză (valorile pentru intervalele de doză sunt exprimate în mSv)

Act_ID	Activity	Collective dose per dose interval											S man.mSv
		MDL	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	15	20	> 50	
N0	Total nuclear	16.823	25.714	184.387	246.626	879.657	225.82	70.014	21.379	0	0	0	1670.42
N11	Fuel fabrication	2.6	3.3	26.844	106.13	292.332	64.831	48.078	21.379	0	0	0	565.494
N12	Fuel enrichment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N13	Fuel reprocessing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20	Power generating stations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21	NPP - own staff	5.269	8.893	33.746	56.128	72.826	103.391	16.433	0	0	0	0	296.686
N22	NPP - outside workers	7.254	10.851	39.767	52.348	63.629	55.588	5.503	0	0	0	0	234.94
N30	Nuclear research	1.61	2.67	82.26	31.33	342.4	2.01	0	0	0	0	0	462.28
N70	Nuclear decommissioning	0	0	0	0.69	49.16	0	0	0	0	0	0	49.85
N40	Waste management	0	0	0.6	0	44.83	0	0	0	0	0	0	45.43
N50	Storage of radioactive materials	0	0	0	0	14.48	0	0	0	0	0	0	14.48
N60	Transport on nuclear sites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N90	Other use in nuclear sector, please specify)	0.09	0	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1.26
M0	Total medicine	64.84	158.2	3546.18	678.76	473.87	292.13	75.68	32.96	0	64.55	0	5387.19
M10	Diagnostic radiology	38.59	97.25	2318.25	361.55	193.09	75.78	38.58	10.76	0	42.73	0	3176.58
M11	Interventional radiology	3.18	7.42	265.46	74.87	34.09	33.54	9.91	0	0	21.82	0	450.29
M12	Cardiology	1.62	2.49	83.67	70.25	94.58	75.93	13.49	10.24	0	0	0	352.27
M13	Surgical radiology	3.61	7.35	219.46	57.21	49.46	16.52	0	0	0	0	0	353.61
M15	Radiology+therapy, hospitals	0	0.4	2.57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.97
M20	Radiotherapy	3.03	7.85	178.23	16.84	0	4.91	0	0	0	0	0	210.86
M30	Nuclear medicine	1.58	3.06	47.94	35.82	61.76	80.66	13.7	11.98	0	0	0	256.5
M40	Dentistry	12	28.92	363.01	39.48	25.27	2.43	0	0	0	0	0	471.11
M50	Veterinary medicine	0.57	1.25	24.74	9.79	7.54	0	0	0	0	0	0	43.89
M90	Other medical uses	0.66	2.21	42.85	12.95	8.08	2.36	0	0	0	0	0	69.11
	(please specify in extra lines)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0	Total Industry	7.4	15.65	269.32	86.29	182.71	181.84	54.48	83.25	18.48	0	0	899.42
I10	Industrial radiography	4.41	8.66	151.6	16.45	12.77	52.9	48.91	13.82	18.48	0	0	328
I11	Industrial radiography - fixed units	1.27	1.63	58.5	9.39	4.73	4.51	0	0	0	0	0	80.03
I12	Industrial radiography - mobile	0.15	0.36	6.85	2.07	4.08	2.29	0	0	0	0	0	15.8
	Well-logging	0.46	2.99	4.04	22.59	127.5	99.06	0	0	0	0	0	256.64
I20	Transport	0	0	2.08	7.32	7.02	8.4	0	0	0	0	0	24.82
I30	Radiochemical manufacture	0	0	1.56	1.92	3.69	0	5.57	0	0	0	0	12.74
I40	Industrial irradiation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I50	Accelerator operation	0	0	6.16	13.13	0	0	0	0	0	0	0	19.29
I60	Chemical industry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I31	Luminising	0.06	0	3.36	0	0	0	0	0	0	0	0	3.42
I90	Other industrial uses	1.05	2.01	35.17	13.42	22.92	14.68	0	69.43	0	0	0	158.68
	(please specify in extra lines)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E0	Total Education, research, safety	2.44	5.83	110.13	8.85	0	0	17.74	0	0	0	0	144.99
E1	Higher education	0.43	0.72	28.67	1.15	0	0	8.77	0	0	0	0	39.74
E2	Radiation research	1.71	0.12	26.92	4.96	0	0	0	0	0	0	0	33.71
E3	Safety and inspection	0.3	4.99	54.54	2.74	0	0	8.97	0	0	0	0	71.54
R0	Natural radioactivity	2.29	6.59	17.33	33.998	45.702	300.579	1345.7	176.83	0	0	0	1929.019
R10	Underground mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	- U-ground coal mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	- U-ground non-coal mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	- Uranium mining	1.13	6.21	5.81	2.098	44.592	300.579	1345.7	176.83	0	0	0	1882.949
R30	Civilian Aviation-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R31	- flight crew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R32	- cabin staff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R40	Show caves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R50	Water plants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R90	Other activities with exposure to natural sources	1.16	0.38	11.52	31.9	1.11	0	0	0	0	0	0	46.07
T	Total	93.793	211.984	4127.347	1054.524	1581.939	1000.369	1563.614	314.439	18.48	64.55	0	10031.039

4.11. Controlul pentru supravegherea activităților cu surse de radiații ionizante

În anul 2018, activitatea de control s-a realizat cu respectarea prevederilor din capitolul „Regimul de control” din Legea nr. 111/1996, și *Procedura operațională privind desfășurarea activității de control cod : MC-PO-DSURI 01*, rev 9 / 20.12.2016 aprobată prin Ordinul nr. 373 din 22.12.2016 și a fost efectuată de experții Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante (DSURI).

Obiectivele DSURI în domeniul controlului aplicațiilor radiațiilor ionizante au fost:

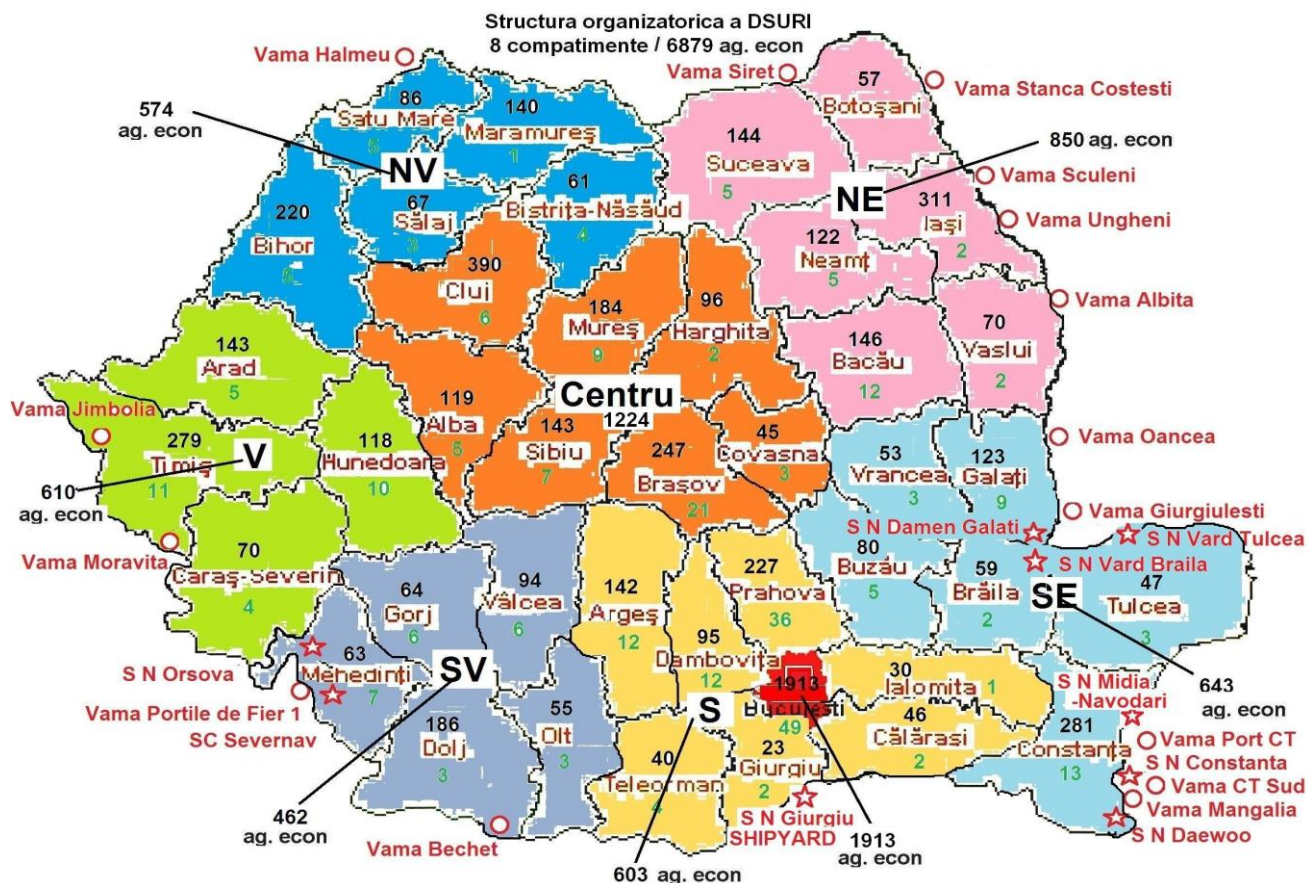
- ✚ asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor de radiații ionizante;
- ✚ prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante;
- ✚ micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice;
- ✚ verificarea stării tehnice a instalațiilor și surselor de radiații;
- ✚ asigurarea protecției radiologice a pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației.

4.12. Distribuția teritorială a inspectorilor, agenților economici pe județe și realizarea inspecțiilor

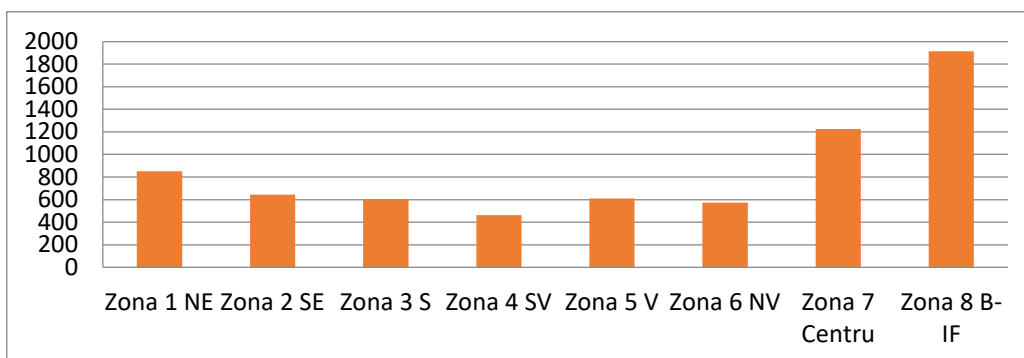
La nivelul anului 2018, exista un număr de 6879 de agenți economici activi care au desfășurat activități în domeniul nuclear, fiind supuși regimului de control conform Legii nr. 111/1996. DSURI

are în componență un număr de 18 persoane din care -1 angajat în funcția de director, 1 angajat cu atribuții de secretariat și gestionarea corespondenței specifice și 16 angajați cu împuternicire de control pentru supravegherea desfășurării de activități cu surse de radiații ionizante, care își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României, fiind repartizați în 8 zone.

COMPARTIMENT/SERVICIU conf. organigramei	JUDEȚE COMPONENTE	NUMĂR AGENȚI ECONOMICI ACTIVI	NUMĂR INSPECTORI (consilieri)	SEDII REGIONALE
COMPARTIMENT ZONA 1 NORD-EST (3/0)	IASI, BOTOSANI SUCEAVA, NEAMT BACAU,VASLUI	850	2	IAȘI
COMPARTIMENT ZONA 2 SUD- EST (4/0)	GALATI VRANCEA, BUZAU, BRAILA TULCEA CONSTANTA	643	1	GALATI
COMPARTIMENT ZONA 3 SUD (3/0)	ARGES, DAMBOVITA, PRAHOV, TELEORMAN, GIURGIU, IALOMITA CALARASI	603	1	ARGES
COMPARTIMENT ZONA 4 SUD- VEST (3/0)	MEHEDINTI, GORJ, VALCEA, DOLJ, OLT	462	2	MEHEDINTI GORJ
COMPARTIMENT ZONA 5 VEST (3/0)	ARAD, TIMIS, CARAS - SEVERIN, HUNEDOARA	610	1	ARAD
COMPARTIMENT ZONA 6 NORD-VEST (2/0)	BISTRITA – NASAUD, MARAMURES, SATU MARE, BIHOR, SALAJ	574	1	BISTRITA
COMPARTIMENT ZONA 7 CENTRU (4/0)	ALBA, CLUJ, SIBIU, MURES, BRASOV, COVASNA, HARGHITA	1224	3	ALBA, BRASOV
SERVICIUL ZONA 8 BUCUREȘTI-ILFOV (10/1)	BUCURESTI SECTOR ILFOV	1913	5	BUCURESTI
TOTAL		6879	16	10



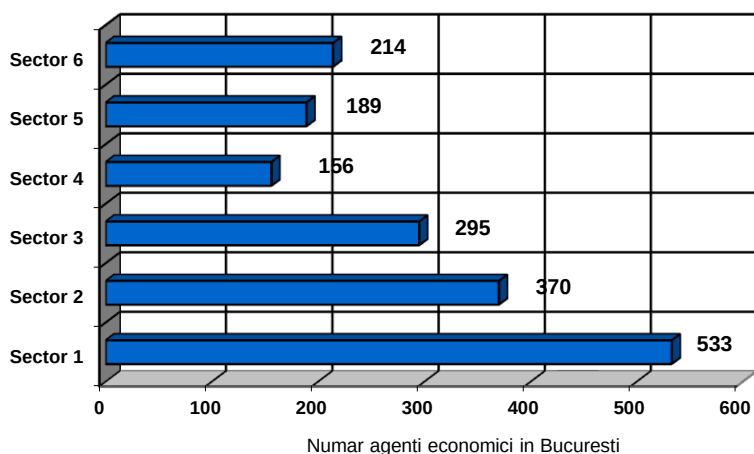
Structura organizatorica a D.S.U.R.I.



Numărul de agenți economici existenți în fiecare compartiment

În municipiul București și județul Ilfov activitatea este desfășurată de un număr de 5 *inspectori de specialitate*, distribuția agenților economici în sectoarele administrative ale municipiului București fiind:

Distribuția pe sectoare a agenților economici activi din București



Activitatea de inspecție se planifică lunar pentru fiecare împuternicit C.N.C.A.N., întocmindu-se planuri lunare de control. În urma controalelor efectuate se generează procese verbale, care sunt arhivate pentru fiecare inspector în sistemul informatic intern (baza de date), arhivarea incluzând: procesul verbal de constatare, măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, iar după caz procesele verbale de contravenție și achitarea acestora.

În conformitate cu procedura de control aprobată, controalele se împart în:

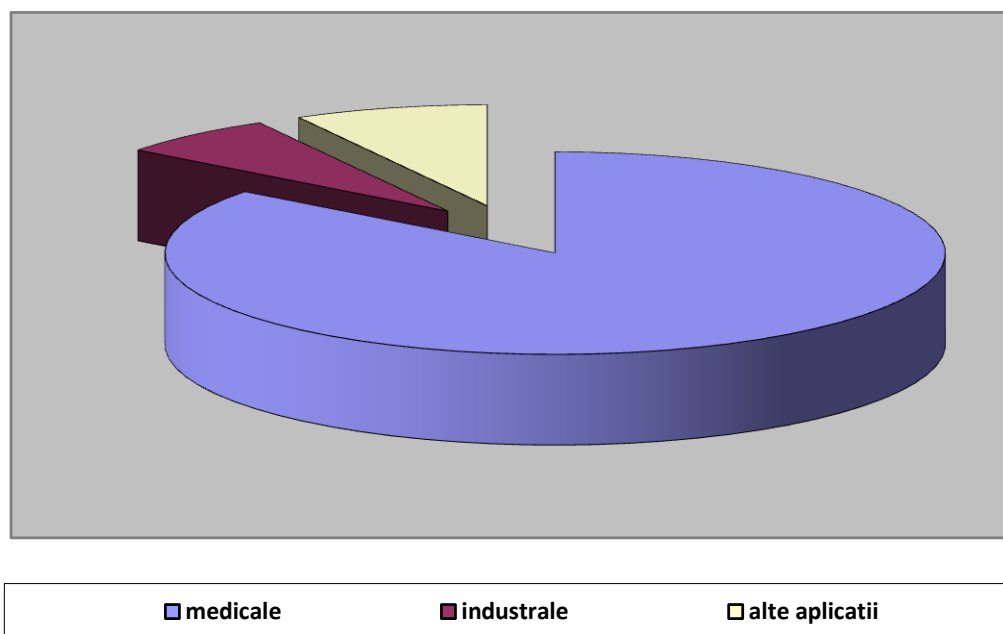
- ✚ inaugurale - efectuate în cazul solicitării primei autorizații (unități noi);
- ✚ curent operative - a căror frecvență este determinată de complexitatea și riscurile radiologice a tipurilor de practici controlate;
- ✚ controale neplanificate - urmare a reclamațiilor, incidentelor radiologice raportate, sau orice alte tipuri de solicitări din care rezultă nerespectarea cerințelor stabilite de C.N.C.A.N. în procesele de autorizare și control care pot conduce la creșterea riscurilor radiologice.

La planificarea controalelor se ține seama de complexitatea unităților controlate, frecvența specifică tipurilor de practici, numărul de unități noi și distanțele de parcurgere.

Compartimentele din Zonele 2 Sud-Est și 5 Vest prezintă un deficit de personal, care conduce la reducerea numărului de inspecții pe zonele de acoperire, respectiv la incapacitatea de a respecta frecvența de control a diverselor tipuri de practici. În decursul anului 2018, au fost efectuate 1578 controale, din totalul de 6879 agenți economici activi, ceea ce reprezintă un procent de ocupare de 22,94 %. Datorită deficitului existent al resursei umane, gradul de încărcare a inspectorilor CNCAN este ridicat, situație care conduce în mod constant la suprasolicitări în activitate.

În funcție de tipul de activitate controlată, distribuția controalelor se prezintă astfel:

✚ Medicale	86,38%
✚ Industriale	6,14%
✚ Avize curs / Alte aplicații	7,48%.



Distribuția controalelor pe domenii de activitate

4.13 SANCTIUNI APLICATE ÎN DECURSUL ANULUI 2018

Sanctiunile sunt aplicate respectând prevederile Legii nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modul de aplicare a acestora fiind stipulat în procedura de control cod MC-PO-DSURI 01, rev 9.

Numărul de sancțiuni aplicate în decursul anului 2018 este de **102**, după cum urmează:

- ✚ 54 de avertismente;
- ✚ 48 sancțiuni contravenționale în valoare de 151.000,00 RON.

Sancțiunile sunt aplicate în principal pentru încălcarea următoarelor fapte așa cum sunt prevazute în Legea nr. 111/1996

- desfășurarea de activități în domeniul nuclear fără autorizație;
- lipsa atestării personalului;
- lipsa buletinelor de verificare a stării tehnice a instalațiilor radiologice aflate în utilizare;
- lipsa echipamentului de protecție sau de monitorizare dozimetrică;
- lipsa procedurilor de lucru cu radiații ionizante sau neaplicarea lor.

Toate acestea pot duce la grave incidente cum ar fi iradierea pacienților sau persoanelor ce deservește instalațiile radiologice din dotarea fiecărui agent economic.

În urma aplicării sancțiunilor se întocmesc procese verbale de contravenție ce sunt trimise la sediul central al CNCAN, fiind introduse în baza de date a instituției și de asemeni arhivate în forma scrisă.

Urmărirea achitării sancțiunilor s-a realizat de către fiecare inspector în parte, iar în cazul neachitării contravențiilor în termen de 45 zile conform prevederilor legale, acestea sunt raportate organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale sau unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Din cele 48 sancțiuni contravenționale în valoare de 151.000,00 RON, în urma centralizării, situația se prezintă astfel:

- ✚ 35 contravenții plătite în valoare de 113.000,00 RON;
- ✚ 10 contravenții în evidența ANAF în valoare de 30.000,00 RON;
- ✚ 3 contravenții contestate în instanță în valoare de 8.000,00 RON.

5. RELAȚII INTERNAȚIONALE

Cooperarea internațională are un rol esențial în asigurarea unui înalt nivel de siguranță și securitate nucleară și menținerea celor mai ridicate standarde în domeniul securității radiologice .

Direcția Relații Internaționale și Comunicare din cadrul CNCAN asigură interfața de specialitate în relația cu organisme și organizațiile internaționale (AIEA, CE, WENRA, OECD/NEA etc.) și, asigură de asemenea, realizarea cadrului necesar pentru cooperarea cu autoritățile similare din alte țări, în sfera de competențe a organismului de reglementare pentru sectorul nuclear.

CNCAN are dreptul de a iniția acțiuni de cooperare cu organizații internaționale din domeniul nuclear, de a iniția demersuri pentru încheierea de tratate la nivel guvernamental și la nivel departamental, în domeniul său de competență, conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.1 Cooperarea cu organizații internaționale

✚ Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) în cadrul Programului de Cooperare Tehnică

Creată în 1957, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, AIEA este o organizație specializată dedicată cooperării științifice și tehnice în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, facilitând transferul de tehnologii nucleare pentru susținerea dezvoltării economice și sociale a statelor membre. AIEA oferă expertiză și asistență tehnică statelor membre în domeniul nuclear, promovând cooperarea internațională în acest domeniu.

Programul de Cooperare Tehnică este un instrument solid prin intermediul căruia AIEA sprijină statele membre în vederea construirii, consolidării și susținerii capacităților umane și instituționale pentru utilizarea pașnică și în condiții de maximă siguranță a tehnologiei nucleare în sprijinul priorităților de dezvoltare naționale. De-a lungul anilor, CNCAN a beneficiat de sprijin tehnic și financiar permanent,

atât în cadrul proiectelor naționale, cât și în cadrul proiectelor regionale, derulate prin intermediul Programului de Cooperare Tehnică.

Începutul anului 2018 a fost marcat de debutul unui nou proiect național cu o durată de patru ani. Astfel, CNCAN a început implementarea activităților cuprinse în planul de lucru aferent proiectului național **ROM/9/036/ - „Modernizarea infrastructurii și a capacităților existente ale organismului de reglementare în domeniul nuclear din România”**. Aceste activități au abordat tematici diverse referitoare la aspecte precum analizarea și evaluarea securității nucleare, pregătirea răspunsului centralelor nucleare electrice la evenimente seismice, inspecția noilor instalații hibrid utilizate în medicina nucleară, autorizarea instalațiilor CT în radiologia pediatrică sau încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost organizate următoarele acțiuni:

1. Cursul național cu tema **“Ingineria factorului uman cu privire la activitățile de proiectare, operare și întreținere la centralele nucleare electrice și reactorii de cercetare”**, în perioada 18-22 iunie 2018, la Cernavodă. Acest eveniment a reprezentat o continuare a cursului național de instruire **“Analize și evaluări de securitate nucleară privind ingineria factorului uman”** și a avut ca scop familiarizarea participanților cu ghidurile de securitate ale AIEA și cu bunele practici identificate la nivel internațional în ceea ce privește ingineria factorilor umani pentru instalațiile nucleare, precum și cu implicația acestora în procesul de analiză, evaluare și inspecție aferent activităților de proiectare, operare și întreținere pentru centralele nucleare electrice și reactorii de cercetare. Pentru CNCAN, importanța acestui curs a constat de asemenea în faptul că tematica sa s-a aflat în strânsă legătură cu implementarea programului de instruire a personalului de specialitate, pentru dezvoltarea capacităților și a expertizei necesare în procesul de realizare a inspecțiilor și de evaluare a securității nucleare a instalațiilor nucleare.

2. Seminarul național cu tema **“Aplicarea standardelor de securitate nucleară ale AIEA în analizele și evaluările de securitate pentru instalațiile nucleare, inclusiv centrale nucleare electrice, reactori de cercetare și alte instalații din ciclul combustibilului nuclear”**, în perioada 2-6 iulie 2018, la București. Obiectivul acestui seminar a fost îmbunătățirea cunoștințelor participanților legate de standardele AIEA utilizate pentru analizele și evaluările de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare. De asemenea, seminarul și-a propus aprofundarea obiectivelor AIEA cu privire la implementarea practică a cerințelor și recomandărilor din standardele și ghidurile de securitate nucleară, legate de analizele și evaluările de securitate pentru instalațiile nucleare. Participanții au avut totodată oportunitatea unui schimb de informații și experiențe cu privire la aspectele practice privind realizarea și verificarea analizelor și evaluărilor de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare.

3. Seminarul național cu tema **“Răspunsul centralei nucleare electrice la evenimente seismice și evaluări post-seismice”**, în perioada 1-4 octombrie 2018, la Cernavodă. Scopul seminarului a fost de a familiariza participanții cu standardele de securitate nucleară ale AIEA, precum și bunele practici existente la nivel internațional relevante pentru pregătirea răspunsului centralelor nucleare electrice la evenimente seismice și pentru analizele și evaluările de securitate nucleară post-seism. Seminarul a reprezentat totodată un forum pentru schimbul de informații și experiență cu privire la aspectele practice privind aspecte precum lecțiile învățate din evenimente seismice puternice recente din alte țări și impactul acestora asupra centralelor nucleare electrice sau situațiile de urgență rezultate în urma evenimentelor seismice.

4. **Misiunea de experți a AIEA**, desfășurată în perioada 12-16 noiembrie 2018, la București, în vederea întocmirii unui ghid pentru inspecția noilor instalații hibrid utilizate în medicina nucleară. Scopul acestei acțiuni a fost de a oferi suport tehnic pentru întocmirea unui ghid care să fie utilizat atât înainte cât și pe parcursul inspecțiilor în laboratoarele de medicină nucleară dotate cu instalații hibrid. Misiunea de experți a deținut o importanță deosebită pentru organismul de reglementare având în vedere faptul că ultimii ani au cunoscut o dezvoltare majoră în domeniul imagisticii hibride, apărând astfel probleme legate de evaluarea și inspectarea corectă a acestor noi laboratoare. Astfel, a fost necesară pregătirea personalului care efectuează inspecții pentru evaluarea corectă a situațiilor din teren și pentru a fi familiarizat cu riscurile potențiale ale acestor activități.

5. **Misiunea de experți a AIEA**, desfășurată în perioada 19-23 noiembrie 2018, la București, în vederea întocmirii unui ghid pentru autorizarea instalațiilor CT în radiologia pediatrică. Scopul acestei misiuni a fost de a oferi suport tehnic personalului CNCAN pentru întocmirea unui ghid care să stabilească cerințele pentru autorizarea instalațiilor CT utilizate în radiologia pediatrică. Pe parcursul misiunii au fost discutate și incluse în ghid aspecte precum standardele internaționale referitoare la radiologia pediatrică, cerințele specifice de autorizare sau aplicarea principiului ALARA atât pentru reducerea numărului de examinări CT cât și pentru reducerea dozelor/examinare în pediatrie.

6. Seminarul național cu tema **“Elaborarea măsurilor de încetare a unei situații de urgență nucleară sau radiologică”**, în perioada 15-19 octombrie 2018, la București. Scopul acestui seminar a fost de a crește gradul de conștientizare a personalului organizațiilor relevante la nivel național și de a le instrui cu privire la pregătirea pentru facilitarea reluării liniare și prompte a activității sociale și economice după o situație de urgență nucleară sau radiologică și măsurile necesare a fi luate astfel încât situația de urgență să poată fi declarată oficial încheiată, iar tranziția către o situație de expunere existentă sau o situație de expunere planificată să poată avea loc.

7. Seminarul național cu tema **“CANDU Fundamentals”**, în perioada 10-14 decembrie 2019, la Cernavodă. Scopul acțiunii a fost de a oferi participanților pregătire cu privire la principiile fundamentale CANDU. În cadrul seminarului s-au prezentat informații generale ale principiilor CANDU, a avut loc o prezentare generală a centralei nucleare electrice de la Cernavodă și a sistemelor CANDU și s-au pregătit primii respondenți în situații de urgență nucleară sau radiologică și personalul implicat în evaluarea de securitate nucleară.

În paralel, personalul CNCAN a luat parte și la activitățile derulate în cadrul proiectelor regionale de cooperare tehnică gestionate de AIEA. Astfel, un număr de 23 de angajați ai CNCAN au luat parte la 21 activități cu caracter regional, care au abordat domenii precum: managementul situațiilor de urgență radiologică sau nucleară, managementul accidentelor severe, evaluări de securitate nucleare, inspecții, măsuri de protecție la radon, managementul deșeurilor radioactive, protecția radiologică.

De asemenea, 17 reprezentanți ai CNCAN au participat la 18 de reuniuni tehnice ale AIEA, care au abordat tematici specifice organismului de reglementare în domeniul nuclear, precum protecția radiologică, analize de securitate nucleară, protecția fizică a materialelor nucleare, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare și radioactive, securitatea și siguranța surselor radioactive.

Adițional acestor acțiuni, pe parcursul anului 2018, la CNCAN au avut loc trei vizite științifice, efectuate în cadrul Programului de Cooperare Tehnică al AIEA. Prima dintre acestea a avut loc ca parte a proiectului de cooperare tehnică PAK2007 – *Enhancement of regulatory requirements and supervision for licensing and safety aspects of specific fuel fabrication*. Astfel, în perioada 16-27 iulie 2018, un expert din cadrul organismului de reglementare din Pakistan a participat la o vizită științifică în cadrul CNCAN având ca temă principală îmbunătățirea cerințelor de reglementare și monitorizarea aspectelor de autorizare și securitate nucleară la instalațiile de fabricare a combustibilului nuclear. În vederea dobândirii competențelor profesionale și a atingerii obiectivelor acestei vizite științifice, instituția noastră a facilitat totodată și o vizită la Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești.

Cea de-a doua vizită științifică a avut loc în cadrul proiectului de cooperare tehnică SAF006 – *Strengthening the Regulatory Infrastructure*. Prin intermediul acestuia, CNCAN a găzduit o vizită științifică de cinci zile, în perioada 24 - 28 septembrie 2018 și o bursă științifică cu durata de o lună, în perioada 24 septembrie - 19 octombrie 2018. Aceste stagii de pregătire au avut ca tematică inspecțiile în domeniul aplicațiilor cu raze X, surselor radioactive în aplicațiile medicale și industriale în vederea elaborării unui program de instruire pentru inspectori, procedurile de inspecție și metodele utilizare de inspectori pentru aplicarea sancțiunilor, experiența în domeniul inspecțiilor, etc.

A treia vizită științifică a avut loc în cadrul proiectului de cooperare tehnică MOL005- *Developing and sustaining nuclear and radiological human resources education, training and maintenance*. CNCAN a primit pentru o săptămână, în intervalul 12 - 18 noiembrie 2018, vizita unor reprezentanți din cadrul Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice din Republica Moldova. Aceasta vizită științifică a avut scopul de a îmbunătăți capabilitățile personalului de reglementare cu privire la aspectele de reglementare a PET/CT, imagistică nucleară și protecția radiologică a personalului și a pacienților.

cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) în cadrul „Înțelegerii între CNCAN și AIEA privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare”

Asistența oferită de către AIEA României se concretizează și în cadrul *Înțelegerii între CNCAN și AIEA privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare*. În acest sens, în perioada 15-19 octombrie 2018 a avut loc la Sinaia, **Seminarul regional privind dezvoltarea exercițiilor de testare a performanțelor sistemelor de protecție fizică**. Acesta a venit în sprijinul statelor membre în definirea abilităților și cunoștințelor necesare pentru elaborarea, planificarea derularea și evaluarea unui program dedicat de exerciții specifice pentru a evalua eficacitatea sistemului de protecție fizică la instalațiile nucleare majore în timpul unui eveniment de siguranță nucleară. La sfârșitul acestui seminar, participanții au dobândit cunoștințele de bază pentru a putea crea și derula un program de exerciții pentru evaluarea performanțelor sistemelor de protecție fizică în timpul unui eveniment de siguranță nucleară la o instalație nucleară, cu participarea și implicarea forțelor de răspuns și pază. Astfel, prin tematica abordată, seminarul se adresează personalului din cadrul autorităților de reglementare, instalațiilor nucleare dar și din cadrul forțelor care asigură răspunsul pe amplasament sau în afara acestuia.

5.2 Cooperarea bilaterală

În ceea ce privește cooperarea bilaterală, activitățile desfășurate de CNCAN în cursul anului 2018 au vizat consolidarea cadrului legal pentru derularea colaborărilor existente cu instituțiile omoloage, cât și implementarea prevederilor actelor bilaterale.

 Relațiile de cooperare la nivel departamental între organismele de reglementare în domeniul nuclear din România și Statele Unite ale Americii, respectiv Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Comisia de Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC), datează din anul 2000. În cursul anului 2017, a fost reînnoit cadrul legal de cooperare, prin semnarea *Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare*, semnată la București la data de 2 martie 2017 și la Rockville, Maryland la data de 16 martie 2017 (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr 504/2017, publicată în M.Of. nr 608/2017).

Prin această *Înțelegere* a fost creat cadrul legal pentru efectuarea schimbului bilateral de informații privind reglementările în domeniul securității nucleare, siguranței nucleare, gestionării deșeurilor radioactive, securității radiologice și al impactului asupra mediului al instalațiilor nucleare desemnate. *Înțelegerea* prevede de asemenea, coopearea în vederea perfecționării profesionale, personalul CNCAN având posibilitatea de a participa la reuniunile de analiză extinse și la cursuri de perfecționare organizate de USNRC.

În baza prevederilor acestei *Înțelegeri*, CNCAN are posibilitatea de a beneficia de asistență tehnică gratuită, prin intermediul programului International Regulatory Development Partnership (IRDP - <http://www.irdp-online.org>). Astfel, în cursul anului 2018, au avut loc următoarele evenimente:

1) **Cursul de pregătire privind evaluarea documentației de securitate nucleară pentru centralele nucleare electrice și redactarea rapoartelor de evaluare**, în perioada 23-27 aprilie 2018, la București. Obiectivul acestui curs de pregătire a fost de a prezenta personalului din cadrul organismului de reglementare și al organizațiilor din sectorul nuclear cele mai noi cerințe, standarde și proceduri utilizate de US NRC pentru evaluarea securității nucleare pentru centralele nucleare electrice, având în vedere că multe dintre normele și procedurile utilizate de CNCAN pentru reglementarea și controlul centralelor nucleare electrice sunt bazate pe practicile US NRC. Pe durata cursului, participanții au beneficiat de sesiuni practice de instruire cu privire la modalitățile de evaluare a documentației de securitate nucleară pentru centralele nucleare electrice, precum și redactarea rapoartelor de evaluare, informațiile și cunoștințele dobândite contribuind la îmbunătățirea activităților de reglementare și control ale CNCAN.

2) **Seminarul de pregătire privind utilizarea codului ASME de operare și întreținere pentru centralele nucleare electrice**, în perioada 25-29 iunie 2018, la Cernavodă. Seminarul a avut ca obiectiv principal familiarizarea personalului din cadrul organismului de reglementare și al organizațiilor din industria nucleară, cu codurile și standardele impuse sau acceptate de USNRC pentru industria

nucleară. Întrucât cadrul de reglementare stabilit de CNCAN și practicile de evaluare, inspecție și autorizare se bazează într-o măsură semnificativă pe cerințele și practicile US NRC, iar o parte din codurile și standardele utilizate în industria nucleară din SUA au fost sau sunt aplicate și la proiectarea, construcția, operarea și întreținerea centralelor nucleare electrice de tip CANDU, acest seminar este util atât specialiștilor CNCAN, cât și celor din industrie. Participanții au beneficiat pe perioada seminarului de sesiuni practice de instruire cu privire la utilizarea codului ASME de operare și întreținere pentru centralele nucleare electrice.

3) ***Seminarul de pregătire privind investigarea și analiza evenimentelor survenite la instalațiile nucleare***, în perioada 20-24 august 2018, la Cernavodă. Obiectivul acestei activități a fost de a sprijini personalul din cadrul organismului de reglementare și al organizațiilor de profil din sectorul nuclear, prin conștientizarea și îmbunătățirea înțelegerii acestora cu privire la procedurile, metodele și tehnicile utilizate de USNRC pentru investigarea și analiza evenimentelor survenite la instalațiile nucleare și identificarea bunelor practici care pot fi adoptate pentru îmbunătățirea capacităților tehnice și a proceselor CNCAN în acest domeniu.

O componentă suplimentară la nivel departamental, o reprezintă cooperarea cu Departamentul pentru Energie din Statele Unite ale Americii. Aceasta este statuată de *Acordul între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România*, semnat la București, în 2009.

În contextul apropierii aniversării a 10 ani de cooperare bilaterală la nivel departamental dintre România și SUA, o delegație a USDOE a efectuat o vizită de lucru în România în perioada 5-6 aprilie 2018, cu scopul de a vizita o parte din locațiile unde au fost implementate activitățile aferente *Acordului* mai sus menționat, precum și de a identifica noi oportunități de cooperare cu autoritățile române competente.

De asemenea, în contextul experienței deținute de România, prin CNMAG Drobeta Turnu Severin în ceea ce privește tehnologia de fabricare a apei grele, USDOE, împreună cu AIEA au efectuat o sesiune de instruire în perioada 16-19 aprilie 2019, pentru o echipă de inspectori din cadrul Departamentului de Garanții Nucleare al AIEA, Comisia Europeană și specialiști din cadrul US DOR. Aceasta a cuprins prezentări tehnice și discuții ce au abordat principiile fundamentale ale proceselor Girdler-Sulfide, a proceselor de sistilare, a procedurilor de manipulare a materialelor îmbogățite, metode de chimie analitică pentru fluxul de materiale, tehnicile operatorului în procesul de monitorizare, cerințele pentru materiile prime, cerințele privind infrastructura instalației, cerințe tipice de întreținere. Sesiunea de instruire a inclus și o vizită la instalația din cadrul CNMAG Drobeta Turnu Severin. În data de 19 aprilie, a avut loc întâlnirea de încheiere a misiunii, la sediul CNCAN, unde echipa de specialiști ai AIEA, Comisiei Europene și ai USDOE a prezentat concluziile vizitei.

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

În sprijinul îmbunătățirii performanțelor de reglementare și control a activităților din domeniul nuclear, în anul 2018 a fost demarat proiectul *“Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimentele nucleare și radiologice”*, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Acesta reprezintă o continuare a proiectului CNCAN anterior *„Proiect de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”*, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Principalele obiective care se urmăresc a fi obținute în cadrul proiectului constau în: alinierea cadrului național și a practicilor de reglementare la cele mai recente standarde internaționale și a legislației Uniunii Europene în domeniul securității nucleare și protecției împotriva radiațiilor ionizante; punerea în aplicare a unor recomandări primite de la misiunile internaționale derulate în România pe tema securității nucleare, detecției și răspunsului în cazul evenimentelor care implica materiale nucleare și radioactive care nu sunt supuse controlului de reglementare, securității cibernetice în cazul instalațiilor nucleare și al pregătirii și intervenției în caz de urgență; implementarea mai multor activități din planul național de acțiune asociat cu Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară; punerea în aplicare a noilor responsabilități în gestionarea situațiilor nucleare de urgență pe care CNCAN le are, precum și îmbunătățirea pregătirii și răspunsului în caz de urgență prin punerea în aplicare a lecțiilor învățate.

5.3 Afaceri Europene

În calitate de organism de reglementare în domeniul nuclear al unui stat membru UE în decursul anului 2018, CNCAN a luat parte la activitățile desfășurate pe plan european privind securitatea nucleară, protecția radiologică și gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Totodată CNCAN a manifestat o permanentă preocupare pentru monitorizarea transpunerii și implementării aquis-ului comunitar în domeniul său de competență, urmărind respectarea prevederilor Tratatului EURATOM și ale Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

În ceea ce privește cooperarea cu instituțiile și organismele UE, CNCAN își desfășoară activitatea urmărind patru domenii de interes: implementarea obligațiilor internaționale asumate de România prin semnarea tratatelor, convențiilor și acordurilor în domeniu, implementarea prevederilor înțelegerilor și acordurilor de cooperare bilaterală, colaborarea cu organizațiile și organismele internaționale în domeniu, precum și implementarea programelor și politicilor Uniunii Europene.

Reprezentarea instituției, atât în plan intern, cât și în plan extern, se derulează în conformitate cu prevederile legale stipulate, în principal, de prevederile art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor acestui articol, CNCAN are printre responsabilități principale următoarele: cooperarea, în condițiile legii, cu instituțiile similare din alte state; controlarea, potrivit legii, a aplicării prevederilor tratatelor internaționale și a reglementărilor naționale în vigoare privind controlul garanțiilor nucleare, protecția fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare și radioactive, protecția împotriva radiațiilor, asigurarea calității în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars și a deșeurilor radioactive și intervenția în caz de accident nuclear; cooperarea cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuții în domeniul funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor nucleare și radiologice, în corelație cu cerințele de protecție a mediului și a populației; asigurarea informării publicului asupra aspectelor aflate în competența CNCAN.

- Astfel, pe parcursul anului 2018 a fost asigurată transpunerea, în termenul stabilit, respectiv 6 februarie 2018, a Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom precum și definitivarea pachetului de acte legislative subsecvente (hotărâri de guvern, norme, etc).

- Comisia Europeană poate trimite inspectori de garanții nucleare pe teritoriile statelor membre în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) din Tratatul EURATOM,. Astfel, Comisia Europeană consultă statul respectiv înainte de prima misiune încredințată pe teritoriul său, consultarea fiind valabilă pentru toate celelalte misiuni ale inspectorului propus. În cursul anului 2018, CNCAN a primit din partea Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE un număr de 7 scrisori privind nominalizarea inspectorilor de garanții nucleare pentru România.

- Grupul de lucru „Probleme atomice” (AQG) al Consiliului Uniunii Europene reunește delegați din cadrul reprezentanțelor permanente pe lângă UE și ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear din Statele Membre. Reuniunile AQG din cursul anului 2018 au fost dedicate, cu precădere, dezbaterilor pe marginea propunerii de Regulament privind programul de asistență pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive; propunerii de Regulament privind stabilirea Instrumentului european în materie de securitate nucleară (EINS) complementar Instrumentului de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI) și propunerii de Regulament privind programul de asistență pentru dezafectarea centralei nucleare din Lituania. Reprezentanții CNCAN s-au implicat activ în analiza acestor problematice, formulând observații prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

- În vederea aplicării Regulamentului CE nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru, la nivelul CNCAN funcționează un punct de informare privind normele tehnice aplicabile comercializării produselor din domeniul nuclear pe teritoriul României. Până în prezent, CNCAN nu a elaborat norme tehnice specific naționale în sensul Regulamentului menționat. Grupul de Lucru Contencios UE

(GLCUE) – acest grup este constituit pentru a asigura reprezentarea și apărarea României la Curtea de Justiție a UE sau Comisia Europeană în cadrul acțiunilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Pe parcursul anului 2018, reprezentanții CNCAN au participat la toate reuniunile GLCUE, ocazie cu care au fost dezbătute aspecte privind problemele generale legate de reprezentarea României, soluțiile pentru îmbunătățirea cooperării interinstituționale în această materie, precum și implicațiile jurisprudenței recente a Curții de Justiție și a Tribunalului UE asupra instituțiilor din România.

- Pe parcursul anului 2018 reprezentanții CNCAN au participat la reuniunile interministeriale organizate de către Ministerului Afacerilor Externe în contextul procesului BREXIT. Aceste întâlniri au avut ca scop stabilirea măsurilor de contingență avute în vedere la nivel național în cazul unui posibil scenariu *no deal* precum și gestionarea dosarului Brexit de către Președinția României la Consiliul UE, a fundamentării mandatului general și a mandatelor sectoriale ale României (procesul de retragere din Uniunea Europeană a început în martie 2017, prin notificarea formală a intenției de a părăsi UE).

Agencia pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (AEN/OCDE)

Începând cu anul 2017 România a devenit al 32-lea stat membru cu drepturi depline al AEN/OCDE, acesta fiind un prim pas în efortul României de a deveni stat membru OCDE.

CNCAN și-a exprimat interesul de a participa în continuare la următoarele comitete și grupuri de lucru ale AEN/OCDE:

- Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare (CSNI)
 - Grupul pentru revizia programului CSNI
 - Grupul de lucru pentru analiza și gestionarea accidentelor
 - Grupul de lucru privind evaluarea riscului
 - Grupul de lucru privind securitatea ciclului combustibil;
 - Grupul de lucru pentru analiza factorului uman și organizațional
- Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare (CNRA)
 - Grupul de lucru privind practicile de inspecție
 - Grupul de lucru privind experiența în operare
 - Grupul de lucru privind comunicarea cu publicul a organismului de reglementare în domeniul nuclear
 - Grupul de lucru privind reglementarea reactorilor de generație nouă;
- Comitetul pentru protecția la radiații și protecția sănătății publicului;
- Comitetul pentru legislație nucleară.

Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)

WENRA este o asociație non-guvernamentală alcătuită din conducătorii și membrii autorităților de reglementare a activităților nucleare, din statele europene care dețin centrale nucleare. Obiectivele majore urmărite de WENRA sunt dezvoltarea unei abordări comune privind securitatea nucleară și reglementările din domeniu în cadrul Uniunii Europene precum și asigurarea unei evaluări independente a securității nucleare din statele membre ale Uniunii Europene.

Activitatea WENRA se derulează atât în cadrul reuniunilor plenare bianuale, cât și în cadrul grupurilor de lucru la nivel de experți, precum Grupul pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactorii nucleari de putere (RHWG), Grupul pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive (WGWD), Grupul privind practicile de inspecție (WGIP).

În cursul anului 2018, reprezentanții CNCAN au luat parte la lucrările Grupului de lucru privind armonizarea reglementărilor de securitate nucleară pentru reactoarele de putere (RHWG) în perioada 21-26 ianuarie 2018, la Budapesta, Ungaria și ale Grupului pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive (WGWD) în perioada 11-15 martie 2018, la Budapesta, Ungaria.

Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)

HERCA este o asociație voluntară, în cadrul căreia conducătorii autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice colaborează pentru identificarea problemelor comune și a soluțiilor legate de protecția împotriva radiațiilor ionizante. Subiectele abordate în cadrul reuniunilor HERCA fac obiectul dispozițiilor Tratatului EURATOM. Programul de activitate al HERCA se bazează pe interesul comun manifestat față de problemele semnificative întâmpinate de organismele de reglementare.

HERCA își desfășoară activitatea în cadrul reuniunilor plenare anuale și în cadrul unor grupuri de lucru care abordează tematici specifice: Grupul de lucru privind permisele europene și lucrătorii externi în domeniu, Grupul de lucru privind sursele și practicile nemedicale, Grupul de lucru privind aplicațiile medicale, Grupul de lucru privind pregătirea în caz de urgență și nivelele de acțiune și Grupul de lucru privind supravegherea dozelor colective primite din expunerile medicale.

Pe parcursul anului 2018, experții CNCAN au participat la reuniunile grupurilor de lucru precum și la cea de-a 21-a reuniune plenară HERCA care s-a desfășurat în perioada 16-19 mai 2018 la Praga, Cehia.

5.4. Reprezentări internaționale

1. În perioada 28 februarie – 2 martie 2018, o delegație condusă de președintele CNCAN a participat la **prima întâlnire de coordonare în cadrul proiectului de cooperare tehnică ROM9036 “Modernizarea infrastructurii și a capacităților existente efrunte organismului de reglementare în domeniul nuclear din România”**, desfășurată la Viena, Austria. Începând cu anul 2018, CNCAN are în derulare acest nou proiect național de cooperare tehnică, cu o durată de 4 ani, ce va acoperi două cicluri de cooperare tehnică 2018-2019, respectiv 2020-2021. Proiectul a fost conceput astfel încât să contribuie la îmbunătățirea capacităților personalului organismului nuclear de reglementare, în toate domeniile sale de competență în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor și responsabilităților de reglementare, autorizare și control

2. În perioada 28 noiembrie - 30 noiembrie 2018 președintele CNCAN a făcut parte din delegația României participantă la **Conferința Ministerială privind Știința și Tehnologia Nucleară, desfășurată la Viena**, Austria. Pentru statele membre ale AIEA participante în cadrul conferinței, acest eveniment a reprezentat un moment oportun pentru reafirmarea angajamentelor politice la nivel înalt privind integrarea, utilizarea sau dezvoltarea științei și tehnologiei nucleare pe plan național, în condiții de maximă siguranță, atât pentru personalul expus profesional, cât și pentru populație și mediul înconjurător.

3. În perioada 17 - 21 septembrie 2018, o delegație a CNCAN a participat la lucrările celei de-a 62-a sesiuni ordinare a **Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)**, desfășurată la Viena, Austria. Conferința Generală, care se reunește anual, are ca și obiectiv discutarea celor mai importante aspecte legate de funcționarea AIEA. Aceasta se întrunește însă și pentru a decide asupra altor chestiuni aduse în atenția sa de către Consiliul Guvernatorilor, Directorul General AIEA sau statele membre. Rezoluțiile incluse pe agenda Conferinței importante pentru scena internațională și care au fost adoptate cu acest prilej au fost întărirea eficienței și eficacității AIEA și îmbunătățirea activităților privind garanțiile nucleare; siguranța nucleară; întărirea activităților de cooperare tehnică desfășurate de AIEA; întărirea activităților de cooperare internațională din domeniul nuclear, protecției radiologice, securității transportului materialelor nucleare și a deșeurilor radioactive; aplicarea garanțiilor nucleare ale AIEA în Orientul Mijlociu; implementarea Acordului de garanții nucleare între AIEA și Republica Populară Democrată Coreeană.



Participarea delegației României la a 62-a sesiune ordinară a Conferinței Generale a AIEA

4. În perioada 10 – 14 decembrie 2018, o delegație condusă de președintele CNCAN a participat la **Întâlnirea anuală a reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear din cadrul țărilor deținătoare de centrale nucleare-electrice de tip CANDU**, care a avut loc la Viena, Austria. În cadrul întâlnirii au fost susținute rapoartele fiecăreia dintre țările participante privind ultimele dezvoltări și schimbul de experiență legate de operarea centralelor CANDU din aceste țări, cu accent pe evenimentele sau activitățile mai deosebite realizate de la ultima întâlnire.

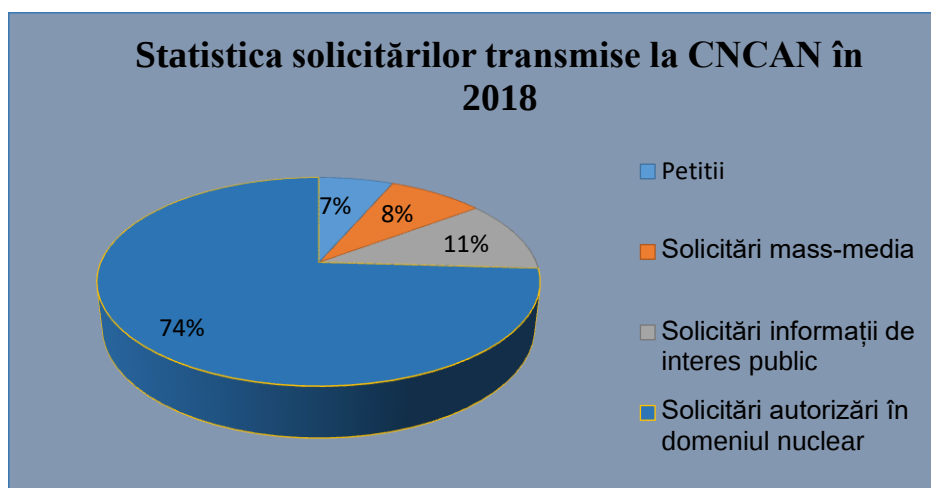
6. RELAȚII PUBLICE

Pe parcursul anului 2018, a continuat activitatea de informare corectă și promptă a publicului, privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare pe teritoriul României.

Astfel, s-a asigurat cadrul legal necesar derulării activităților care decurg din respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces al informațiilor de interes public și a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea 233/2002, HG nr. 478/2016, privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații publice, prin asigurarea răspunsurilor de specialitate la solicitările primite, în termenele și condițiile prevăzute.

Cererile de informații primite în anul 2018, din partea publicului și a reprezentanților mass-media de către CNCAN, sunt structurate astfel:

- ✚ 80 solicitări diverse cu privire la autorizare în domeniul nuclear;
- ✚ petiții;
- ✚ 9 solicitări de informații din partea mass-media.
- ✚ 12 solicitări de informații de interes public.



La cele două adrese publice de poștă electronică office@cncan.ro și relatii publice@cncan.ro au fost primite aproximativ 10.000 mesaje, astfel:

- + 1. e-mail-uri ale cetățenilor români și străini interesați de respectarea prevederilor legale pentru a desfășura diverse activități în domeniul nuclear;
- + 6.000 e-mail-uri prin care au fost prezentate diverse reclame comerciale și oferte de produse și servicii;
- + 1.000 e-mail-uri de informare din partea diverselor instituții publice colaboratoare;
- + 100 felicitări adresate cu ocazia diverselor evenimente și scrisori de mulțumire;
- + 40 solicitări pentru obținerea audiențelor adresate exclusiv președintelui instituției.

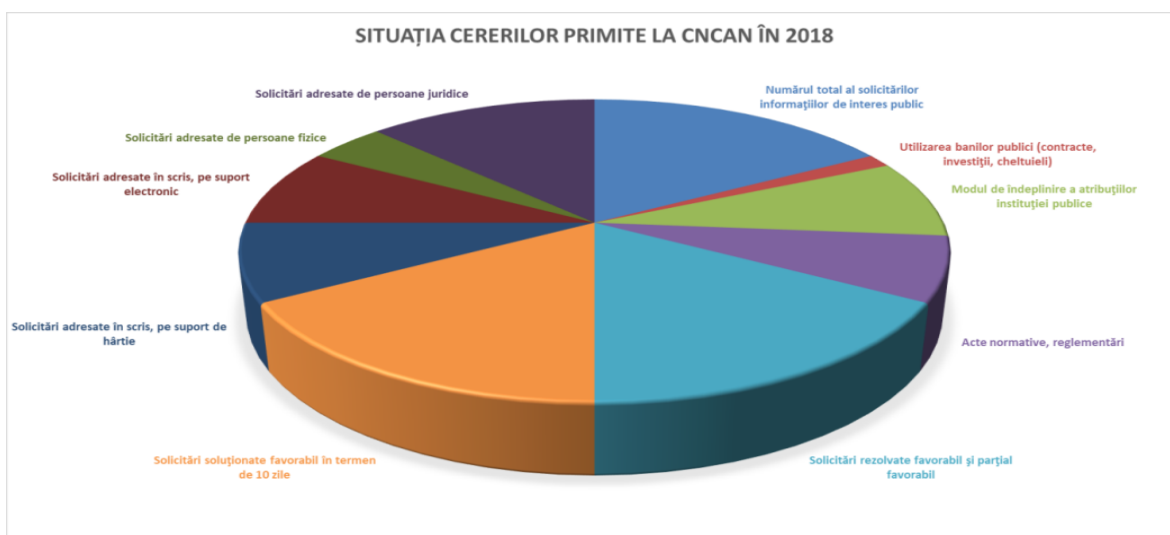
Pe parcursul anului 2018, în cadrul CNCAN, informarea publicului s-a făcut respectând prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și s-a efectuat în mod corespunzător prin:

- + Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului de activitate al CNCAN pe anul 2017.
- + Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului sintetic de activitate al CNCAN pe anul 2017 și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României nr. 1096, Partea a III-a, din data de 27.07.2017.

Activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001, la nivelul CNCAN, s-a desfășurat în bune condiții, răspunsurile comunicându-se în termenele și în condițiile prevăzute de lege.

Situația cererilor primite de CNCAN se prezintă astfel:

- + numărul total al solicitărilor informațiilor de interes public – 12;
- + numărul total de solicitări, departajate după domenii de interes:
- + utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli) - 1 ;
- + modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice - 6;
- + acte normative, reglementări – 5;
- + activitatea liderilor instituției – 0
- + informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 0
- + numărul de solicitări rezolvate favorabil și parțial favorabil – 12
- + numărul de solicitări redirecționate către alte instituții în termen de 5 zile - 0
- + numărul de solicitări soluționate favorabil în termen de 10 zile – 12
- + numărul de solicitări soluționate favorabil în termen de 30 zile – 0
- + numărul de solicitări pentru care termenul a fost depășit – 0
- + numărul de solicitări adresate în scris, pe suport de hârtie – 6;
- + numărul de solicitări adresate în scris, pe suport electronic – 6;
- + numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 3;
- + numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 9;
- + numărul de reclamații administrative – 0;
- + numărul de plângeri în instanță – 0.



La nivelul instituției se aplică prevederile Legii nr. 52/2003 (r1) privind transparența decizională în administrația publică, republicată, publicându-se pe site-ul propriu – www.cncan.ro la secțiunea “Informații de interes public – Proiecte de acte legislative”, fiecare proiect de act legislativ inițiat. Pe parcursul anului 2018, CNCAN a elaborat un număr de **15 proiecte de acte normative**. Dintre actele normative elaborate de către CNCAN, în decursul anului 2018, **13 (treisprezece)** au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României, restul de **2 (două)** proiecte de acte normative, fiind în curs de aprobare. **Situația proiectelor de acte normative inițiate de CNCAN pe parcursul anului:**

- ✚ Numărul proiectelor de acte normative elaborate – 15
- ✚ Numărul proiectelor de acte normative adoptate – 13
- ✚ Numărul proiectelor de acte normative în curs de adoptare – 2
- ✚ Numărul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la proiectul de act normativ – 0 (nu au fost solicitări)
- ✚ Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite – 0
- ✚ Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte legislative – 1
- ✚ Numărul participanților la ședințele publice – 40
- ✚ Numărul total al recomandărilor primite – 445
- ✚ Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative – 40
- ✚ Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal constituite – 0
- ✚ Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedură de urgență – 0
- ✚ Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare a actelor normative – 0
- ✚ rezolvare favorabilă – nu este cazul
- ✚ respinse – nu este cazul
- ✚ în curs de soluționare – nu este cazul

În data de 05 iunie 2018, Compartimentul Relații Publice a organizat Conferința de presă a președintelui CNCAN, în cadrul căreia a fost prezentat modul de implementare a Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 05 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiații ionizante.

În data de 30.10.2018, la sediul Universității Politehnica București, CNCAN a organizat o reuniune de prezentare a Planului Național de Acțiune la Radon, urmată de o dezbatere pe această temă, la care au fost prezenți reprezentanți ai mass-mediei de specialitate, precum și reprezentanți ai trusturilor de media Pro Tv, Prima Tv, Antena 1, TVR 1 și TVR 2, precum și Radio România Actualități .



La reuniune au luat parte personalități ale mediului academic din cadrul Universității Politehnica București, Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universității Tehnice de Construcții București, reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Sănătății, Ministerului Cercetării și Inovării, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ambasada Franței, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Fabricii de Combustibil Nuclear Pitești, Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Centrului de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont”, Institutului Național de Cercetare –Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice-Izotopice Râmnicu Vâlcea, Uniunii Arhitecților din România, Asociația Patronală a Medicilor de Medicina Muncii, Asociația Română de Examinări Nedistructive, Societății Române de Radioprotecție, precum și reprezentanți ai mass media. Activitatea Compartimentului Relații Publice a fost completată prin participarea la Execrcițiul Internațional ConvEx2B, desfășurat în perioada 16-18 octombrie 2018, organizat de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, în cadrul căruia, Compartimentul Relații Publice a avut misiunea de a întocmi comunicatele de presă, referitoare la evoluția și desfășurarea exercițiului.

7. PREGĂTIREA PERSONALULUI

Gestiunea datelor de personal a CNCAN este asigurată pintermediul Compartimentul Resurse Umane, care se află în subordonarea directă a Serviciului Managementul Resurselor.

Managementul Resurselor Umane din cadrul CNCAN urmărește în special realizarea activităților de fundamenteare riguroasă, pe criterii de performanță, de creare a condițiilor pentru monitorizarea aplicării politicilor de personal, de promovare și schimbare a atitudinii personalului, în vederea creșterii profesionalismului acestuia și obținerii de performanțe.

Din perspectiva resurselor umane, în anul 2018, ca obiective strategice principale ale organizației, CNCAN a urmărit organizarea și asigurarea necesarului de resurse umane al instituției, pentru următorii ani, având în vedere atât numărul de angajați, cât și categoriile de personal cu înaltă calificare.

Politica resurselor umane în cadrul CNCAN are ca obiective principale:

- ✚ gestionarea dosarelor profesionale ale personalului din cadrul aparatului propriu;
- ✚ implementarea prevederilor legale privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul CNCAN;
- ✚ aplicarea unui sistem de evaluare a performanțelor profesionale în raport cu cerințele și particularitățile locurilor de muncă, responsabilitățile pe care le au, ca bază a evidențierii potențialului uman, a stabilirii perspectivelor profesionale și promovării salariaților.

Politica promovată de către CNCAN în domeniul resurselor umane urmărește cu precădere menținerea, recrutarea și aducerea în sistem a unui personal înalt calificat; ridicarea continuă a competenței profesionale și dezvoltarea capabilităților acestuia, în vederea întocmirii evaluărilor, analizelor, expertizelor și activităților de control în domeniul nuclear.

La nivelul Compartimentului Resurse Umane s-au elaborat lucrări specifice activității, precum:

- ✚ elaborarea de acte administrative, în vederea punerii în aplicare a actelor normative privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul CNCAN (structura organizatorică, ștatul de

funcții, stabilirea funcțiilor publice și modificarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea CNCAN, aprobat prin HG nr. 729/2018);

- ✚ întocmirea Regulamentului privind atribuțiile structurilor din cadrul CNCAN, a Regulamentului privind funcționarea Consiliului Director pentru reglementarea, autorizarea și controlul în domeniul nuclear, și a Codului de Etică și Conduită Profesională. implementarea măsurilor pentru aplicarea sistemului de acordare a drepturilor salariale pentru personalul din CNCAN, în conformitate cu prevederile legii;
- ✚ întocmirea și supunerea spre aprobare a ștatelor de personal, a ștatului de funcții al personalului și a posturilor vacante din cadrul instituției;
- ✚ întocmirea formalităților necesare pentru organizarea și susținerea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul CNCAN;
- ✚ întocmirea actelor de decizie internă ale conducerii (ordine, dispoziții și decizii), a contractelor individuale de muncă și acte adiționale;
- ✚ evidența ordinelor emise de structurile de specialitate din cadrul CNCAN;
- ✚ întocmirea și transmiterea raportărilor lunare solicitate de către celelalte entități guvernamentale și a situațiilor statistice periodice referitoare la numărul de personal, ancheta locurilor de muncă;
- ✚ întocmirea situațiilor și altor documente privind funcțiile publice;
- ✚ gestionarea fișelor de post și a fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din CNCAN;
- ✚ eliberarea de adeverințe și documente din dosarul profesional al salariaților;
- ✚ gestionarea registrului general de evidență a salariaților atât pentru personalul contractual cât și pentru funcționarii publici din cadrul CNCAN;
- ✚ participarea la cea de-a șasea ediție a Programului Oficial de Internship organizat de către Secretariatul General al Guvernului, destinat studenților și tinerilor absolvenți;

CRU a făcut parte din Comisia de recrutare și selecție a viitorilor interni, Practica studenților s-a desfășurat în baza unui program de pregătire elaborat de către CRU.

- asigurarea derulării programelor anuale de practică în parteneriat cu instituțiile superioare de învățământ și a masteranzilor.

În cursul anului 2018, s-a derulat Programul de atragere a forței de muncă în cadrul instituției, prin intermediul căruia s-au făcut demersuri pentru acoperirea necesarului de personal în cadrul structurilor cu volum mare de activitate, structuri care funcționau cu schema incompletă sau subdimensionată.

În anul 2018, CNCAN a organizat 4 sesiuni de concurs, în vederea ocupării unor posturi vacante, care s-au finalizat cu angajarea a 9 persoane, pe posturi de natură contractuală.

Referitor la fluctuația de personal în cadrul CNCAN, este de menționat că în cursul anului 2018 s-au înregistrat 10 plecări definitive din instituție, prin demisie și prin pensionare. Astfel, potrivit acestor modificări în structura personalului, la finele anului 2018, din totalul de 170 posturi, aprobate prin HG nr. 729 / 2018, 80 posturi sunt vacante.

7.1. Distribuția personalului CNCAN pe categorii de studii în anul 2018

Din totalul de 94 de posturi ocupate în decembrie 2018 avem:

- ✚ Personal cu studii superioare - 88 angajați
- ✚ Personal cu studii medii - 6 angajați

Analizând cifrele de mai sus, pe tipuri de studii, rezultă că ponderea mare o reprezintă personalul absolvent de studii universitare de lungă durată (ingineri, fizicieni, juriști, economiști, etc.), specialiști cu multă experiență în domeniul nuclear din care, 10 angajați sunt deținători ai titlului științific de “doctor”.

Totodată, referindu-ne la natura raporturilor de muncă a personalului din CNCAN, clasificarea este următoarea: **din totalul de 173 posturi, 5 sunt funcții publice, iar restul, de 168 posturi, sunt alocate personalului contractual.**

Concluzionând, managementul resurselor umane a evoluat în CNCAN, și-a îmbogățit conținutul și domeniul de activități, înregistrându-se modificări în privința cerințelor noi din partea salariaților ce se ocupă cu activitățile specifice funcției, competențe ridicate pe multiple planuri.

Pe baza acestor elemente s-a schimbat însăși concepția tradițională asupra personalului, de la personalul considerat ca o sursă de costuri ce trebuie minimizată, la personalul considerat ca o resursă valoroasă a cărei utilizare trebuie optimizată.

Dintre toate categoriile de resurse ale unei organizații, cu siguranță, *resursa umană* sintetizează și exprimă cel mai sugestiv specificitatea managementului, ca tip de activitate umană.

7.2. Pregătirea personalului

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces continuu de instruire a specialiștilor pentru aprofundarea cunoștințelor din domeniul nuclear, care este un domeniu sensibil, și pentru a răspunde nevoilor instituției și ale domeniului, în general.

În urma evaluării nevoilor de formare profesională la nivelul CNCAN, a fost elaborat *Planul de formare profesională pentru anul 2018*, structurat într-o manieră dinamică și atractivă, pe domenii prioritare, și având în componența sa, mijloace de pregătire dedicate pregătirii noilor angajați și pregătirii continue la locul de muncă.

Având în vedere misiunea și obiectivele CNCAN, ținând cont de dinamismul domeniului nuclear, instituția asigură pregătirea profesională a personalului propriu atât în țară, cât și în străinătate, prin participarea la cursuri și stagii de perfecționare.

Resursa umană constituie un potențial deosebit, care trebuie motivat și antrenat, în vederea implicării cât mai depline și mai profunde a angajaților la realizarea obiectivelor organizaționale; individul, prin structura, mentalitatea și cultura sa, se constituie într-o entitate biologică, care poate împiedica sau, dimpotrivă, poate potența o acțiune, o activitate sau un proces. De asemenea, a continuat aplicarea celor mai bune practici cu privire la gestiunea resurselor umane, în vederea eficientizării activității în instituție și anume:

- + asigurarea transferului de cunoștințe de la seniori, către angajații tineri veniți în organizație, astfel ca aceștia să se poată adapta rapid cerințelor și activităților specifice.
- + Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind managementul resurselor umane cu misiunea și strategia CNCAN;
- + Preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite;
- + Îmbunătățirea continuă a sistemului de procedurare a activității din CNCAN;
- + Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase.

7.3. Managementul Sănătății și Securității în Muncă (SSM)

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1425/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. În anul 2018, s-au întreprins o serie de acțiuni menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare asigurării securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale.

Astfel, în cadrul instituției, există preocupări pentru respectarea *Planului de prevenire și protecție*. O altă preocupare majoră a instituției s-a axat pe protejarea sănătății salariaților săi prin monitorizarea stării de sănătate a acestora și prin îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

În acest sens, reprezentanții Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă, s-au implicat în urmărirea activităților prevăzute în contractul încheiat, cu Medicina muncii, fiind efectuate analizele medicale pentru personalul angajat, în conformitate cu legislația în vigoare.

8. MANAGEMENTUL RESURSELOR

8.1. Activitatea economică a Serviciului Managementul Resurselor (SMR)

În anul 2018, SMR a acționat pentru îndeplinirea corectă și la timp a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr 729/2018 privind organizarea și funcționarea CNCAN. Urmare a apariției acestui act normativ care a condus la reorganizarea instituției, SMR a devenit Direcția Economică, structură care funcționează având în componență Biroul Financiar-Contabilitate și Biroul Achiziții Publice Administrativ.

Cele mai importante activități ale SMR în domeniul financiar-contabil desfășurate în anul 2018, au fost:

- ✚ Transferarea soldurilor anilor precedenți și actualizarea datelor în modulele de evidență contabilă, salarizare, de evidență a mijloacelor fixe, de gestiune a materialelor și obiectelor de inventar ;
- ✚ Întocmirea și transmiterea la SGG a cererilor pentru deschiderile de credite, necesare pentru plata la timp a salariilor și a facturilor reprezentând bunurile, serviciile și lucrările achiziționate.
- ✚ Întocmirea și transmiterea la SGG a bilanțurilor trimestriale și anuale, a situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal și a altor raportari lunare conform legislației în vigoare.
- ✚ Întocmirea și transmiterea declarațiilor lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la: bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor sociale de stat.
- ✚ Întocmirea și transmiterea lunară a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul de stat și a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale.
- ✚ Întocmirea și transmiterea Fișelor Fiscale pentru anul 2017 pentru salariații CNCAN.
- ✚ Întocmirea și transmiterea către Institutul Național de Statistică a dărilor de seamă lunare privind cheltuielile cu salariile.
- ✚ Evidența salariaților în vederea acordării voucherelor de vacanță la timp efectiv lucrat.
- ✚ Gestionează sistemul național de raportare FOREXEBUG.

Cele mai importante activități ale SMR în domeniul achizițiilor publice și administrativ desfășurate în anul 2018 au fost:

- ✚ Întocmirea Planului anual al Achizițiilor Publice al CNCAN pentru anul 2018, și modificarea acestuia în timpul anului 2018, în funcție de rectificările bugetare și prioritățile stabilite de conducerea CNCAN.

Pentru anul 2018, s-au făcut achiziții directe totale de peste 950.488 lei. Pentru buna desfășurare a activității CNCAN, s-au aplicat procedurile legale și s-au încheiat contracte pentru asigurarea serviciilor de internet, telefonie mobilă, curățenie și întreținere sedii, actualizare legislație (Lege5) și program contabilitate, întreținere echipamente de birou și de calcul, servicii de SSM și PSI, întreținere ascensor, service aparate aer condiționat, servicii întreținere/reparații sisteme de alarmă și antiefracție, servicii RSVTI pentru centrala termică și pentru ascensorul din dotare, monitorizare presă și radio-TV, servicii de monitorizare auto prin GPS;

Alte activități semnificative pentru anul 2018

- ✚ Sprijinul logistic acordat pentru organizarea de seminarii, simpozioane și alte manifestări interne și internaționale, prin achiziționarea de materiale necesare difuzării, de echipamente și a serviciilor necesare.
- ✚ Din punct de vedere administrativ, s-au luat măsurile necesare pentru efectuarea tuturor reparațiilor și îmbunătățirilor, la cele două sedii unde și-a desfășurat activitatea personalul CNCAN(instalații sanitare și termice, acoperiri cu mochetă, zugrăveli lavabile, etc).
- ✚ Obținerea tuturor avizelor necesare (I.S.C.I.R), și efectuarea verificărilor necesare bunei funcționări a centralei termice din clădirea Zalic și a liftului din sediul Libertății.
- ✚ Inventarierea patrimoniului, urmată de propunerile de casare.

Au fost aplicate procedurile necesare și au fost încheiate contracte pentru menținerea în funcțiune a autoturismelor din dotare, precum și pentru respectarea reglementărilor legale privind circulația pe drumurile publice:

- ✚ achiziționarea serviciului de asigurare obligatorie (RCA) pentru un an pentru toate autoturismele din dotare ;
- ✚ contract de service cu AD Autototal - București, pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor auto, inclusiv ITP;
- ✚ achiziționarea serviciilor de asigurare completă CASCO pentru întreg parcul auto;

- ✚ achiziționarea de la furnizorul OMV Petrom a cardurilor de carburanti;
- ✚ achiziționarea serviciilor de monitorizare flotei auto prin GPS.

8.2. Fonduri încasate și virate de CNCAN la Bugetul de stat

În anul 2018, CNCAN a virat la bugetul de stat suma de **21.700.155 lei** (reprezentând încasări din tarife).

8.3. Cheltuieli CNCAN

În anul 2018, cheltuielile CNCAN, pe capitole principale, au fost:

-Lei -

Denumire indicator	Buget 2018	Plati efectuate	Executie
TOTAL Buget - Cheltuieli	10.988.000	9.501.510	86,47%
Cheltuieli de personal total, din care:	5.900.000	5.853.345	99,21%
-Cheltuieli salariale in bani	5.579.000	5.536.871	99,24%
-Cheltuieli salariale in natura	123.000	122.950	99,95%
-Contributii	198.000	193.524	97,74%
Bunuri si servicii	1.403.000	1.275.397	90,90%
Alte transferuri (cuprinde cotizatii si contributii la organisme internationale)	1.030.000	990.798	96,19%
Alte Cheltuieli	42.000	25.617	60,99%
Active nefinanciare (investitii)	2.613.000	1.356.353	51,91%

În cadrul Titlului XII – *Active nefinanciare*, s-au achiziționat următoarele:

- ✚ Pachet software pentru gestionarea licentelor, CAL;
- ✚ Pachet software pentru creare documente, OFFICE;
- ✚ Echipament informatic- imprimante;
- ✚ Echipament de calcul-servere;
- ✚ Echipament video-conferință;
- ✚ Sistem monitorizare contaminare
- ✚ Sistem audio-video de înregistrare-redare;
- ✚ Computere portabile laptop-uri.

9. ACTIVITATEA JURIDICĂ

În anul **2018**, în cadrul Compartimentului Juridic s-au desfășurat în principal următoarele activități:

- ✚ formularea și redactarea de opinii juridice potrivit prevederilor legale și a crezului profesional, cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea CNCAN - **217 lucrări** ;
- ✚ reprezentarea și apărarea intereselor CNCAN în fața instanțelor de judecată, precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, – **16 litigii** ;

- + avizarea și contrasemnarea ordinelor și deciziilor conducerii - **350 ordine** și **34 decizii**
- + avizarea contractelor de achiziție publică și a actelor adiționale acestora
- + avizarea contractelor de muncă și a actelor adiționale la contractele de muncă;
- + verificarea legalității actelor normative întocmite la nivelul instituției, cu privire la care s-au formulat opinii juridice - **18 acte normative în anul 2018;**
- + - transmiterea documentelor la solicitarea organelor de cercetare penală;
- + participarea la ședințele de lucru pentru elaborarea actelor normative, în vederea transpunerii implementării Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a Normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom. Au fost verificate din punct de vedere al legalității și al tehnicii legislative, proiectele de acte normative la ședințele organizate în cadrul procesului de consultare publică;
- + participarea la lucrările Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE).